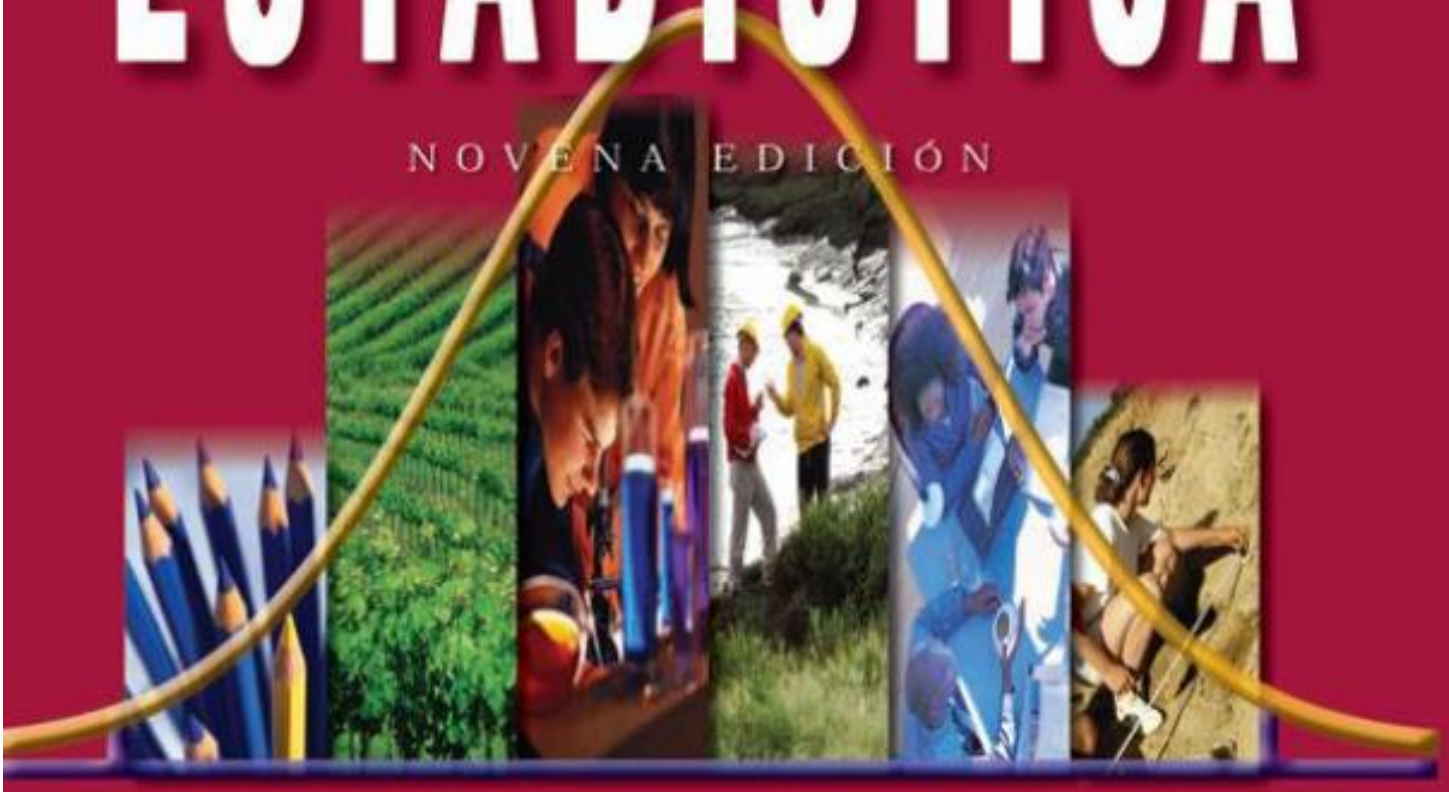
ESTADÍSTICA

NOVENA EDICIÓN



MARIO F. TRIOLA

PEARSON
Addison Wesley

INCLUYE CD-ROM

7



Prueba de hipótesis

7-1 Panorama general

7-2 Fundamentos de la prueba de hipótesis

7-3 Prueba de una aseveración respecto de una proporción

7-4 Prueba de una aseveración respecto de una media: σ conocida

7-5 Prueba de una aseveración respecto de una media: σ desconocida

7-6 Prueba de una aseveración respecto de una desviación estándar o de una varianza

PROBLEMA DEL CAPÍTULO

¿Nos pasamos la luz roja la mayoría de nosotros?

En el capítulo 6 utilizamos los resultados de encuestas para estimar la proporción de habitantes de Minnesota que se oponen al sistema de "cámara vigilante", que implica el uso de cámaras para multar a conductores que se pasan la luz roja de los semáforos. Los datos muestrales consistieron en 829 adultos de Minnesota, seleccionados al azar; el 51% de ellos se opusieron a una ley que implementara el sistema de cámara vigilante en su estado. Aun cuando el 51% de los 829 sujetos se opusieron a la ley de la cámara vigilante, el periódico *Star Tribune* publicó el encabezado "La opinión de los encuestados respecto a la propuesta de la 'cámara vigilante' está dividida". El encabezado del periódico afirmaba que los encuestados estaban *divididos*, pero el 51% se opuso, entonces ¿por qué no podemos decir que la *mayoría* de los ciudadanos de Minnesota se oponen?

En otro estudio realizado en Estados Unidos a nivel nacional se encuestó a 880 conductores seleccionados al azar, y el 56% admitió pasarse la luz roja del semáforo. En un artículo distribuido por la Associated Press, la reportera Sonja Barisic escribió lo siguiente: "Una encuesta reveló que casi todos los conductores estadounidenses coinciden en que pasarse la luz roja es peligroso, pero más de la mitad de ellos admiten haberlo hecho, principalmente porque tenían prisa". Esta aseveración incluye la afirmación de que la *mayoría* (más del 50%) de los estadounidenses se pasan la luz roja. ¿Apoyan en realidad los resultados de la encuesta dicha aseveración?

En este capítulo presentamos métodos estándar para probar aseveraciones como las dos siguientes, basadas en la información anterior:

- ¿Existe suficiente evidencia muestral que apoye la aseveración de que una proporción mayor al 0.5 de los adultos de Minnesota se oponen a la ley de la cámara vigilante? Es decir, ¿será suficiente evidencia una muestra de $n = 829$ adultos de Minnesota, seleccionados al azar, donde el 51% (o $\hat{p} = 0.51$) se opone a la ley de la cámara vigilante, para sustentar la aseveración de que $p > 0.5$?
- ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que una proporción mayor al 0.5 de los adultos estadounidenses admiten haberse pasado la luz roja? Es decir, ¿será suficiente evidencia una muestra de $n = 880$ conductores adultos estadounidenses, seleccionados al azar, donde el 56% (o $\hat{p} = 0.56$) admite haberse pasado la luz roja, para sustentar la aseveración de que $p > 0.5$?

Existe un procedimiento estándar para probar este tipo de aseveraciones, y en este capítulo se describe dicho procedimiento.

7-1 Panorama general

Este capítulo describe el procedimiento estadístico para probar hipótesis, que es el procedimiento estándar usado comúnmente por los profesionales en una gran variedad de disciplinas. Las publicaciones científicas, tales como el *Journal of the American Medical Association, American Journal of Psychiatry* e *International Journal of Advertising*, por rutina, incluyen los mismos procedimientos básicos presentados en este capítulo. Como consecuencia, el trabajo realizado al estudiar los métodos de este capítulo encuentra aplicación en todas las disciplinas y no sólo en la estadística.

Dos actividades importantes de la estadística inferencial son la estimación de los parámetros de población (introducidos en el capítulo 6) y la prueba de hipótesis (introducida en este capítulo). Una prueba de hipótesis es un procedimiento estándar para probar alguna *aseveración*.

Definiciones

En estadística, una **hipótesis** es una aseveración o afirmación acerca de una propiedad de una población.

Una **prueba de hipótesis** (o **prueba de significancia**) es un procedimiento estándar para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población.

Las siguientes afirmaciones son típicas de las hipótesis (aseveraciones) que se prueban usando procedimientos estudiados en este capítulo.

- Un reportero asevera que la mayoría de los conductores estadounidenses se pasan la luz roja.
- Investigadores médicos aseveran que la temperatura corporal media de adultos sanos no es igual a 98.6°F.
- Cuando se utiliza equipo nuevo para fabricar altímetros de aviones, los altímetros nuevos resultan mejores ya que se reduce la variación en los errores, de manera que las lecturas son más consistentes.

Antes de empezar el estudio de este capítulo, usted debe recordar y comprender claramente la siguiente regla básica, que se introdujo en la sección 3-1.

Regla del suceso poco común para la estadística inferencial

Si, bajo un supuesto dado, la probabilidad de un suceso observado particular es excepcionalmente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no sea correcto.

Siguiendo esta regla, probamos una aseveración analizando datos muestrales en un intento por distinguir entre resultados que pueden *ocurrir fácilmente por el azar* y resultados que es *extremadamente improbable que sucedan por el azar*. Podemos explicar la ocurrencia de resultados extremadamente improbables al decir que en realidad ha ocurrido un suceso poco común o que el supuesto subyacente no es verdadero. Apliquemos este razonamiento en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO Selección del género ProCare Industries, Ltd. alguna vez ofreció un producto llamado 'Gender Choice', el cual, según aseveraciones publicitarias, permitía a las parejas "incrementar sus posibilidades de tener un niño hasta en un 85%, y de tener una niña hasta en un 80%". Gender Choice estaba disponible en paquetes azules para parejas que deseaban niño y (ya lo adivinó) paquetes rosas para parejas que deseaban una niña. Suponga que realizamos un experimento con 100 parejas que desean tener niñas, y todas ellas siguen el "sistema casero fácil de usar" de Gender Choice, descrito en el paquete rosa. Con el propósito de probar la aseveración del incremento de posibilidades de tener niñas, suponemos que Gender Choice no tiene efecto alguno. Basados en el sentido común y sin método estadístico formal, ¿qué debemos concluir acerca del supuesto de que Gender Choice no tiene efecto alguno, si 100 parejas lo utilizaron y tuvieron 100 bebés conformados por

a. 52 niñas

b. 97 niñas

SOLUCIÓN

a. Generalmente esperamos que nazcan alrededor de 50 niñas por cada 100 nacimientos. El resultado de 52 niñas es cercano a 50, por lo que no debemos concluir que el producto Gender Choice es eficaz. Si las 100 parejas no hubiesen utilizado métodos especiales de selección del género, el resultado de 52 niñas podría ocurrir fácilmente por azar. El supuesto de que Gender Choice no tiene efecto alguno parece ser correcto. No existe evidencia suficiente para decir que Gender Choice sea eficaz.

b. Es extremadamente improbable que el resultado de 97 niñas en 100 nacimientos suceda por azar. Nosotros podríamos explicar el nacimiento de 97 niñas mediante una de dos maneras: se trata de un evento *extremadamente* poco común que ha ocurrido por azar, o Gender Choice es eficaz. La probabilidad extremadamente baja de que resulten 97 niñas es una fuerte evidencia en contra del supuesto de que Gender Choice no tiene efecto alguno. Parece ser eficaz.

El punto central del ejemplo anterior es que debemos concluir que el producto es eficaz sólo si obtenemos *significativamente* más niñas de las que esperaríamos normalmente. Aun cuando los resultados de 52 niñas y 97 niñas están "por arriba de la media", el resultado de 52 niñas no es significativo, mientras que 97 niñas es un resultado significativo.

Este breve ejemplo ilustra el método básico utilizado en la prueba de hipótesis. El método formal incluye una variedad de términos y condiciones estándar incorporadas en un procedimiento organizado. Le sugerimos que inicie el estudio de este capítulo con la lectura de las secciones 7-2 y 7-3, de manera informal, para tener una idea general de estos conceptos, y que después lea de nuevo la sección 7-2 con mayor atención para familiarizarse con la terminología.

7-2 Fundamentos de la prueba de hipótesis

En esta sección describimos los componentes formales utilizados en la prueba de hipótesis: hipótesis nula, hipótesis alternativa, estadístico de prueba, región crítica, nivel de significancia, valor crítico, valor P, error tipo I y error tipo II. *En esta*



Explotación de datos

El término *explotación de datos* se utiliza comúnmente para describir la ahora popular práctica de analizar un gran conjunto de datos existentes, con el propósito de encontrar relaciones, patrones o cualquier resultado interesante que no se haya obtenido en los estudios originales del conjunto de datos. Algunos estadísticos expresan su preocupación por la inferencia *ad hoc*, una práctica en la que un investigador va a una expedición de pesca a través de datos viejos, encuentra algo significativo y después identifica una pregunta importante que ya ha sido contestada. Robert Gentleman, editor columnista de la revista *Chance*, escribe que "existen algunos temas estadísticos fundamentales e interesantes que la explotación de datos llega a producir. Sencillamente esperamos que su éxito y auge actuales no hagan demasiado daño a nuestra disciplina (la estadística), antes de que se discutan sus limitaciones".

sección el enfoque se centra en los componentes individuales de la prueba de hipótesis, en tanto que en las siguientes secciones se combinarán estos componentes en extensos procedimientos. He aquí los objetivos de esta sección.

Objetivos de esta sección

- Dada una aseveración, identificar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, y expresar ambas de forma simbólica.
- Dados una aseveración y datos muestrales, calcular el valor del estadístico de prueba.
- Dado un nivel de significancia, identificar el (los) valor(es) crítico(s).
- Dado un valor del estadístico de prueba, identificar el valor de P.
- Establecer la conclusión de una prueba de hipótesis en términos simples y sin tecnicismos.
- Identificar los errores tipo I y tipo II que pueden cometerse al probar una aseveración dada.

El lector debe estudiar el siguiente ejemplo hasta comprenderlo exhaustivamente. Una vez que lo logre, ya habrá captado el principal concepto de la estadística.

EJEMPLO Selección y probabilidad del género Refirámonos nuevamente al producto Gender Choice que alguna vez distribuyó ProCare Industries. En la sección 7-1 señalamos que los paquetes rosa de Gender Choice estaban elaborados para ayudar a las parejas a incrementar la posibilidad de tener una niña. ProCare Industries aseveraba que las parejas que utilizaran los paquete rosa de Gender Choice tendrían niñas en una proporción mayor al 50% o 0.5. Consideremos nuevamente un experimento en el que 100 parejas usan Gender Choice en un intento por tener una niña; supongamos que los 100 bebés incluyen exactamente 52 niñas y formalicemos parte del análisis.

En circunstancias normales, la proporción de niñas es de 0.5, de modo que la aseveración de que Gender Choice es eficaz se expresa como $p > 0.5$. El resultado de 52 niñas sustenta dicha aseveración si la probabilidad de tener *al menos 52 niñas* es pequeña, tal como menos que o igual a 0.05. [*Nota importante*: La probabilidad de tener *exactamente* 52 niñas o cualquier otro número específico de niñas es relativamente pequeña, pero nosotros necesitamos la probabilidad de obtener un resultado que es *al menos tan extremo* como el resultado de 52 niñas. Si este punto resulta confuso, revise el apartado "Uso de las probabilidades para determinar si los resultados son infrecuentes", en la sección 4-2, donde señalamos que "x éxitos en n ensayos es un número *excepcionalmente alto* de éxitos si $P(x$ o más) es muy pequeña (como 0.05 o menos)". Con este criterio, el resultado de 52 niñas en 100 nacimientos sería un número extremadamente alto de niñas si $P(52$ o más niñas) ≤ 0.05].

Si usamos la distribución normal como aproximación de la distribución binomial (véase sección 5-6), encontramos que $P(52$ o más niñas en 100 nacimientos) $= 0.3821$. Puesto que necesitamos determinar si un resultado de al menos 52 niñas tiene una baja probabilidad en circunstancias normales, suponemos que la probabilidad de una niña es 0.5. La figura 7-1 muestra que, con una probabilidad de 0.5, el resultado de 52 niñas en 100 nacimientos no es poco frecuente, de manera que *no* rechazamos el azar como una explicación razonable. Concluimos que la proporción de niñas nacidas de parejas que usan

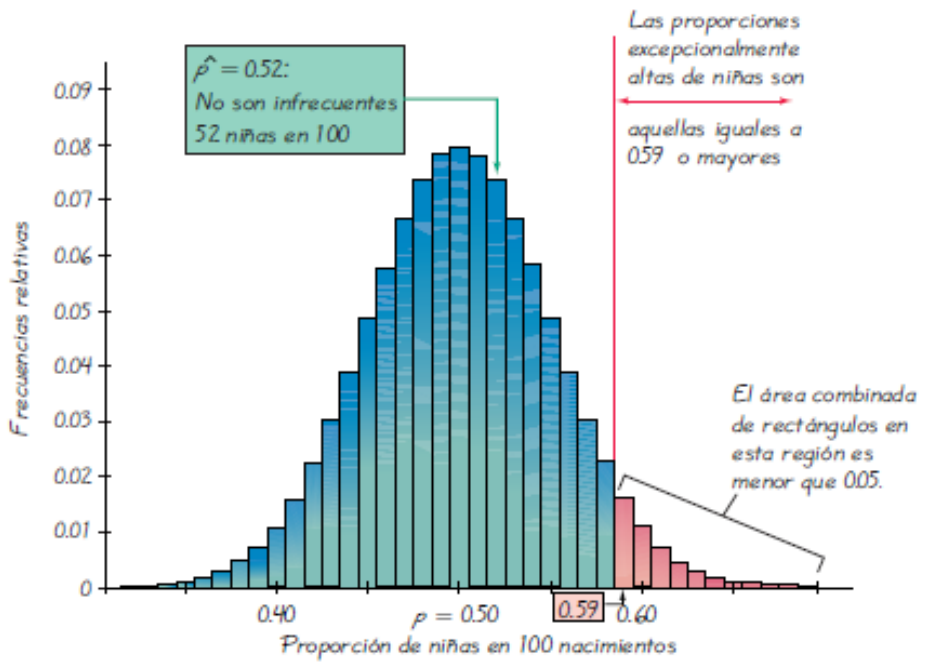


FIGURA 7-1 Distribución muestral de proporciones de niñas en 100 nacimientos

Gender Choice no es significativamente mayor que el número que esperaríamos por el azar. A continuación los puntos clave:

- Aseveración: En las parejas que utilizan Gender Choice, la proporción de niñas es $p > 0.5$.
- Supuesto de trabajo: La proporción de niñas es $p = 0.5$ (sin efecto de Gender Choice).
- La muestra resultó en 52 niñas de entre 100 nacimientos, por lo tanto la proporción muestral es $\hat{p} = 52/100 = 0.52$.
- Suponiendo que $p = 0.5$, empleamos una distribución normal como aproximación de la distribución binomial para calcular que P(al menos 52 niñas en 100 nacimientos) = 0.3821. (Si utilizamos los métodos de la sección 5-6, con la distribución normal como aproximación de la distribución binomial, tenemos $n = 100$, $p = 0.5$. El valor observado de 52 niñas se modifica a 51.5 por la corrección por continuidad, y 51.5 se transforma a $z = 0.30$).
- Existen dos explicaciones posibles del resultado de 52 niñas en 100 nacimientos: ha ocurrido un suceso aleatorio (con una probabilidad de 0.3821), o la proporción de niñas nacidas de parejas que usan Gender Choice es mayor que 0.5. Gracias a la probabilidad de obtener al menos 52 niñas por el azar es tan alta (0.3821), consideramos que el azar es una explicación razonable. No existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que Gender Choice es eficaz para dar a luz más niñas que lo esperado por el azar. (En realidad fue este tipo de análisis el que condujo a que Gender Choice fuera retirado del mercado).



Detectores de mentiras

¿Por qué no requerir que todos los sospechosos de un crimen sean sometidos a la prueba del detector de mentiras y prescindir de los juicios? El Council of Scientific Affairs de la American Medical Association afirma que "está establecido que la clasificación de culpable se realiza con un 75% a 97% de precisión, aunque la tasa de falsos positivos suele ser lo suficientemente alta como para excluir el uso de esta prueba (del polígrafo) como único criterio de culpabilidad o inocencia". Un "falso positivo" es una indicación de culpabilidad cuando el sujeto es en realidad inocente. Incluso con una precisión tan alta como del 97%, el porcentaje de resultados falsos positivos puede ser del 50%, de modo que la mitad de los sujetos inocentes aparecerían incorrectamente como culpables.

El ejemplo anterior ilustra bien el método básico de razonamiento que emplearemos a lo largo de este capítulo. Enfoque su atención en el uso de la regla del suceso infrecuente de la estadística inferencial: **si, bajo un supuesto dado, la probabilidad de un suceso observado particular es excepcionalmente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no sea correcto.** Pero si la probabilidad de un resultado muestral particular observado *no* es muy pequeña, entonces *no* contamos con evidencia suficiente para rechazar el supuesto.

En la sección 7-3 describiremos los casos específicos que se utilizan en la prueba de hipótesis, aunque primero describamos los componentes de una **prueba de hipótesis** formal, o **prueba de significancia**. Estos términos suelen emplearse en una gran variedad de disciplinas cuando se requieren métodos estadísticos.

Componentes de una prueba de hipótesis formal

Hipótesis nula y alternativa

- La **hipótesis nula** (denotada por H_0) es la afirmación de que el valor de un parámetro de población (como una proporción, media o desviación estándar) es *igual a* un valor aseverado. Las siguientes son hipótesis nulas críticas del tipo considerado en este capítulo:

$$H_0: p = 0.5 \qquad H_0: \mu = 98.6 \qquad H_0: \sigma = 15$$

  La hipótesis nula se aprueba en forma directa, en el sentido de que asumimos que es verdadera, y llegamos a una conclusión para rechazar H_0 o no rechazar H_0.

- La **hipótesis alternativa** (denotada por H_1 o H_a) es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. Para los métodos de este capítulo, la forma simbólica de la hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: $<$ o $>$ o $\neq$. A continuación se incluyen nueve ejemplos diferentes de hipótesis alternativas que incluyen proporciones, medias y desviaciones estándar:

Proporciones:	$H_1: p > 0.5$	$H_1: p < 0.5$	$H_1: p \neq 0.5$
Medias:	$H_1: \mu > 98.6$	$H_1: \mu < 98.6$	$H_1: \mu \neq 98.6$
Desviaciones estándar:	$H_1: \sigma > 15$	$H_1: \sigma < 15$	$H_1: \sigma \neq 15$

Nota sobre el uso del símbolo de igual en H_0: Algunos libros de texto utilizan los símbolos $\leq$ y $\geq$ en la hipótesis nula H_0, pero la mayoría de las revistas científicas emplean sólo el símbolo de igual para expresar equidad. Realizamos la prueba de hipótesis suponiendo que la proporción, media o desviación estándar es *igual a* algún valor especificado, de manera que podemos trabajar con una sola distribución teniendo un valor específico. (En los lugares en que este libro de texto emplea una expresión como $p = 0.5$ para una hipótesis nula, algunos otros libros de texto podrían usar $p \leq 0.5$ o $p \geq 0.5$, en su lugar).

Nota sobre la elaboración de sus propias aseveraciones (hipótesis): Si usted está realizando un estudio y desea emplear una prueba de hipótesis para *sustentar* su aseveración, ésta debe redactarse de tal manera que se convierta en la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que su aseveración debe expresarse utilizando sólo estos símbolos: $<$ o $>$ o $\neq$. No puede utilizar una prueba de hipótesis para sustentar la aseveración de que algún parámetro es *igual a* algún valor especificado.

Por ejemplo, suponga que ha creado una poción mágica que incrementa las puntuaciones de CI, de modo que la media se vuelve mayor que 100. Si desea ofrecer evidencia sobre la eficacia de la poción, debe establecer la aseveración

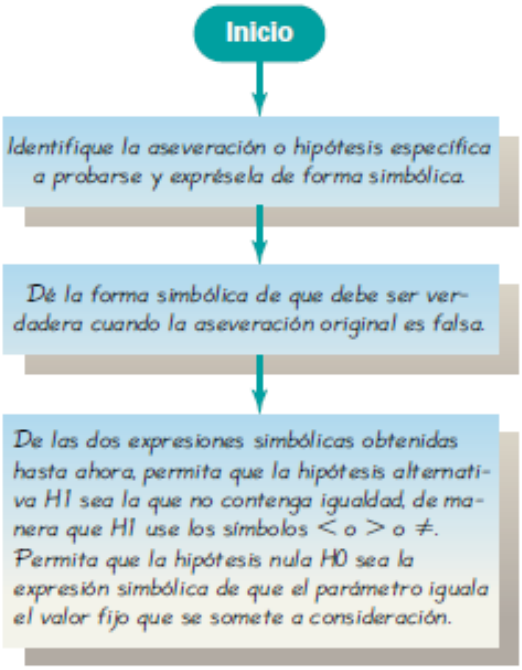


FIGURA 7-2 **Identificación de H_0 y H_1**

como $\mu > 100$. (En el contexto del intento de sustentar la meta de la investigación, la hipótesis alternativa en ocasiones se conoce como la *hipótesis de investigación*. También en este contexto, se asume que la hipótesis nula de $\mu = 100$ es verdadera con el propósito de realizar la prueba de hipótesis, pero se espera que la conclusión incluya el rechazo de la hipótesis nula, de manera que se sustente la aseveración de $\mu > 100$).

Nota sobre la identificación de H_0 y H_1: La figura 7-2 resume los procedimientos para identificar las hipótesis nula y alternativa. Observe que la afirmación original puede convertirse en la hipótesis nula, en la hipótesis alternativa o podría no corresponder con exactitud a ninguna de las dos.

Por ejemplo, en ocasiones probamos la validez de la aseveración de alguien más, como la afirmación de la Coca Cola Bottling Company de que "la cantidad media de Coca Cola en las latas es de al menos 12 onzas". Esta afirmación se expresa en símbolos tales como $\mu \geq 12$. En la figura 7-2 vemos que si la aseveración original es falsa, entonces $\mu < 12$. La hipótesis alternativa se vuelve $\mu < 12$, pero la hipótesis nula es $\mu = 12$. Podremos determinar la aseveración original después de determinar si existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de $\mu = 12$.

EJEMPLO **Identificación de las hipótesis nula y alternativa** Remítase a la figura 7-2 y utilice las aseveraciones para expresar las hipótesis nula y alternativa de forma simbólica.

a. La proporción de conductores que admiten pasarse la luz roja es mayor que 0.5.

b. La estatura media de jugadores de basquetbol profesional es de al menos siete pies.

c. La desviación estándar de las puntuaciones de actores es igual a 15.

continúa



El tamaño de muestra grande no es suficientemente bueno

Los datos muestrales sesgados no deben emplearse para hacer inferencias, sin importar cuán grande sea la muestra. Por ejemplo, en *Women and Love: A Cultural Revolution in Progress*, Shere Hite basa sus conclusiones en 4500 respuestas que recibió después de enviar por correo 100,000 cuestionarios a diversos grupos de mujeres. Por lo general, una muestra *aleatoria* de 4500 sujetos da buenos resultados, pero la muestra de Hite está sesgada y ha sido criticada por estar integrada mayoritariamente por mujeres que tienen fuertes sentimientos acerca de los temas abordados. Como la muestra de Hite está sesgada, sus inferencias no son válidas, aun cuando el tamaño de muestra de 4500 pueda parecer lo suficientemente grande.

SOLUCIÓN Consulte la figura 7-2, que incluye el procedimiento de los tres pasos.

a. En el paso 1 de la figura 7-2, expresamos la aseveración dada como $p > 0.5$. En el paso 2 observamos que si $p > 0.5$ es falso, entonces $p \leq 0.5$ debe ser verdadero. En el paso tres, vimos que la expresión $p > 0.5$ no contiene igualdad, por lo que permitimos que la hipótesis alternativa H_1 sea $p > 0.5$, y permitimos que H_0 sea $p = 0.5$.

b. En el paso 1 de la figura 7-2, expresamos "una media de al menos siete pies" en símbolos como $\mu \leq 7$. En el paso 2 observamos que si $\mu \leq 7$ es falso, entonces $\mu > 7$ debe ser verdadero. En el paso 3 vemos que la expresión $\mu > 7$ no contiene igualdad, por lo que permitimos que la hipótesis alternativa H_1 sea $\mu > 7$ y que H_0 sea $\mu = 7$.

c. En el paso 1 de la figura 7-2 expresamos la aseveración dada como $\sigma = 15$. En el paso 2 observamos que si $\sigma = 15$ es falso, entonces $\sigma \neq 15$ debe ser verdadero. En el paso 3, permitimos que la hipótesis alternativa H_1 sea $\sigma \neq 15$ y que H_0 sea $\sigma = 15$.

Estadístico de prueba

- El **estadístico de prueba** es un valor calculado a partir de datos muestrales, que se utiliza para tomar la decisión sobre el rechazo de la hipótesis nula. El estadístico de prueba se calcula convirtiendo al estadístico muestral (como la proporción muestral $\hat{p}$, la media muestral $\bar{x}$, o la desviación estándar muestral s) en una puntuación (como z, t o χ^2) bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. El estadístico de prueba sirve, por lo tanto, para determinar si existe evidencia significativa en contra de la hipótesis nula. En este capítulo, consideramos las pruebas de hipótesis que incluyen proporciones, medias y desviaciones estándar (o varianzas). Con base en los resultados de capítulos previos acerca de las distribuciones muestrales de proporciones, medias y desviaciones estándar, empleamos los siguientes estadísticos de prueba:

Estadístico de prueba para proporciones
$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

Estadístico de prueba para medias
$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad \text{o} \quad t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Estadístico de prueba para desviaciones estándar
$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

El anterior estadístico de prueba para proporciones se basa en los resultados dados en la sección 5-6, pero no incluye la corrección por continuidad que solemos emplear cuando aproximamos una distribución binomial con una distribución normal. Al trabajar con proporciones en este capítulo, utilizaremos muestras grandes, de manera que la corrección por continuidad pueda ignorarse debido a que su efecto es pequeño. Además, el estadístico de prueba para medias puede basarse en la distribución normal o distribución t de Student, dependiendo de las condiciones satisfechas. Al elegir entre las distribuciones normal y t de Student, en este capítulo usaremos los mismos criterios descritos en la sección 6-4. (Véase la figura 6-6 y la tabla 6-1).

EJEMPLO Cálculo del estadístico de prueba Una encuesta de $n = 880$ conductores adultos, seleccionados aleatoriamente, mostró que el 56% (o $\hat{p} = 0.56$) de dichos individuos admitieron pasarse la luz roja de los semáforos. Calcule el valor del estadístico de prueba para la aseveración de que la mayoría de los conductores adultos admiten pasarse la luz roja. (En la sección 7-3 veremos que existen supuestos que deben verificarse. Para este ejemplo, suponga que se satisfacen los supuestos requeridos y concéntrese en el cálculo del estadístico de prueba indicado).

SOLUCIÓN El ejemplo anterior demostró que la aseveración dada genera las siguientes hipótesis nula y alternativa: H_0: $p = 0.5$ y H_1: $p > 0.5$. Como trabajamos bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, con $p = 0.5$, obtenemos el siguiente estadístico de prueba:

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} = \frac{0.56 - 0.5}{\sqrt{\frac{(0.5)(0.5)}{880}}} = 3.56$$

INTERPRETACIÓN De capítulos previos sabemos que la puntuación z de 3.56 es excepcionalmente grande. Parece que, además de ser "más que la mitad", el resultado muestral de 56% es *significativamente* mayor que el 50%. Observe la figura 7-3, donde demostramos que la proporción muestral de 0.56 (del 56%) cae dentro del rango de valores considerados significativos, es decir, aquellos valores que se encuentran tan por encima de 0.5, que no suelen suceder por el azar (suponiendo que la proporción de la población es $p = 0.5$).

Región crítica, nivel de significancia, valor crítico y valor *p*

- La **región crítica** (o **región de rechazo**) es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden hacer que rechacemos la hipótesis nula. Por ejemplo, observe la región roja sombreada en la figura 7-3.

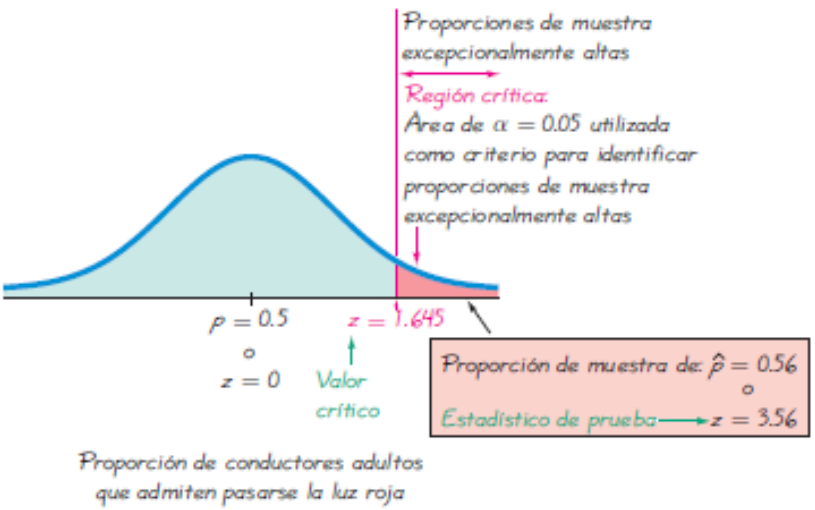


FIGURA 7-3 Región crítica, valor crítico, estadístico de prueba

- El **nivel de significancia** (denotado por α) es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica, cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazaremos la hipótesis nula, de modo que α es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Se trata de la misma α introducida en la sección 6-2, donde definimos el nivel de confianza para un intervalo de confianza como la probabilidad $1-\alpha$. Las opciones comunes para α son 0.05, 0.01 y 0.10, aunque el más común es 0.05.
- Un **valor crítico** es cualquier valor que separa la región crítica (donde rechazamos la hipótesis nula) de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución de muestreo que se aplique y del nivel de significancia α. Observe la figura 7-3, donde el valor crítico de $z = 1.645$ corresponde a un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. (Los valores críticos también se estudiaron en el capítulo 6).

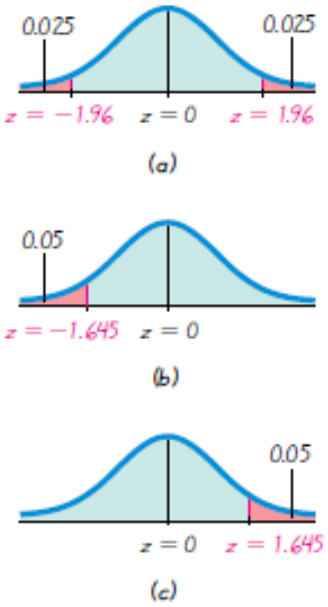


FIGURA 7-4 Cálculo de valores críticos

EJEMPLO Cálculo de valores críticos Con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, calcule los valores z críticos para cada una de las siguientes hipótesis alternativas (suponiendo que la distribución normal puede emplearse como aproximación de la distribución binomial):

a. $p \neq 0.5$ (de manera que la región crítica esté en *ambas* colas de la distribución normal)

b. $p < 0.5$ (de manera que la región crítica esté en la cola *izquierda* de la distribución normal)

c. $p > 0.5$ (de manera que la región crítica esté en la cola *derecha* de la distribución normal)

SOLUCIÓN

a. Observe la figura 7-4a. Las colas sombreadas contienen un área total de $\alpha = 0.05$, por lo que cada cola contiene un área de 0.025. Empleando los métodos de la sección 5-2, los valores de $z = 1.96$ y $z = -1.96$ separan las regiones de la cola izquierda y la cola derecha. Por lo tanto, los valores críticos son $z = 1.96$ y $z = -1.96$.

b. Observe la figura 7-4b. Con una hipótesis alternativa de $p < 0.5$, la región crítica se encuentra en la cola izquierda. Con un área de cola izquierda de 0.05, se obtiene que el valor crítico es $z = -1.645$ (empleando los métodos de la sección 5-2).

c. Observe la figura 7-4c. Con una hipótesis alternativa de $p > 0.5$, la región crítica está en la cola derecha. Con un área de cola derecha de 0.05, se obtiene que el valor crítico es $z = 1.645$ (empleando los métodos de la sección 5-2).

Dos colas, cola izquierda, cola derecha Las *colas* en una distribución son las regiones extremas limitadas por los valores críticos. Algunas pruebas de hipótesis incluyen dos colas, otras la cola derecha y otras la cola izquierda.

- **Prueba de dos colas:** La región crítica se encuentra en dos regiones extremas (colas) bajo la curva.

- **Prueba de cola izquierda:** La región crítica se encuentra en la región extrema izquierda (cola) bajo la curva.
- **Prueba de cola derecha:** La región crítica se encuentra en la región extrema derecha (cola) bajo la curva.

En la prueba de dos colas, el nivel de significancia α está dividido equitativamente entre las dos colas que constituyen la región crítica. Por ejemplo, en una prueba de dos colas con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, existe un área de 0.025 en cada una de las dos colas. En las pruebas de cola derecha o cola izquierda, el área de la región crítica en una cola es α. (Véase la figura 7-4).

Al examinar la hipótesis alternativa, podemos determinar si la prueba es de cola derecha, de cola izquierda o de dos colas. La cola corresponderá a la región crítica que contiene los valores que entrarán en conflicto, de manera significativa, con la hipótesis nula. En las figuras al margen se resume información útil (véase la figura 7-5), que indica que el signo de desigualdad de H_1 señala en la dirección de la región crítica. El símbolo $\neq$ suele expresarse en lenguaje de programación como $< >$, y esto nos recuerda que una hipótesis alternativa, tal como $p \neq 0.5$, corresponde a una prueba de dos colas.

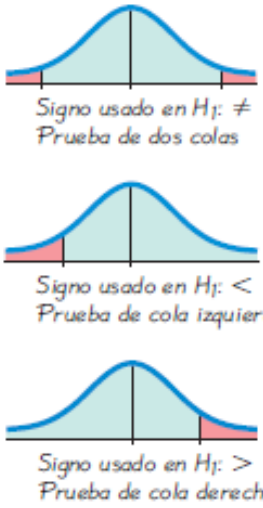


FIGURA 7-5 Pruebas de dos colas, cola izquierda, cola derecha

- El **valor *P*** (o **valor de *p*** o **valor de probabilidad**) es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea *al menos tan extremo* como el que representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. La hipótesis nula se rechaza si el valor P es muy pequeño, tanto como 0.05 o menos. Los valores P se calculan con el procedimiento resumido en la figura 7-6 de la siguiente página.

Decisiones y conclusiones

Hemos visto que la aseveración original en ocasiones se convierte en la hipótesis nula y en otras en la hipótesis alternativa. Sin embargo, nuestro procedimiento estándar de prueba de hipótesis requiere que siempre probemos la hipótesis nula, de modo que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes:

1. Rechazo de la hipótesis nula.
2. No rechazo de la hipótesis nula.

Criterio de decisión: La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método tradicional (o método clásico) de prueba de hipótesis, el método del valor P, o bien, basar la decisión en intervalos de confianza. En años recientes ha disminuido el uso del método tradicional.

Método tradicional: *Rechace* H_0 si el estadístico de prueba cae dentro de la región crítica.

No rechace H_0 si el estadístico de prueba no cae dentro de la región crítica.

Método del valor de *P*: *Rechace* H_0 si el valor de $P \leq \alpha$ (donde α es el nivel de significancia, tal como 0.05).

No rechace H_0 si el valor de $P > \alpha$.

Otra opción: En lugar de usar un nivel de significancia como $\alpha = 0.05$, simplemente identifique el valor de P y deje la decisión al lector.

Intervalo de confianza: Puesto que un estimado del intervalo de confianza de un parámetro de población contiene los valores posibles de dicho parámetro, rechace la aseveración de que el parámetro de población tiene un valor que no está incluido en el intervalo de confianza.

Muchos estadísticos consideran buena la práctica de seleccionar siempre un nivel de significancia *antes* de hacer una prueba de hipótesis. Éste es un procedimiento particularmente bueno cuando se utiliza el método del valor P, ya que podemos vernos tentados a ajustar el nivel de significancia con base en los resultados. Por ejemplo, con un nivel de significancia de 0.05 y un valor P de 0.06, no deberíamos rechazar la hipótesis nula, pero en ocasiones es tentador decir que la probabilidad de 0.06 es lo suficientemente pequeña para rechazar la hipótesis nula. Otros estadísticos argumentan que la selección previa de un nivel de significancia reduce la utilidad de los valores P. Ellos sostienen que no debe especificarse ningún nivel de significancia y que la conclusión debe dejarse al lector. Utilizaremos el criterio de decisión que incluye la comparación de un nivel de significancia y del valor P.

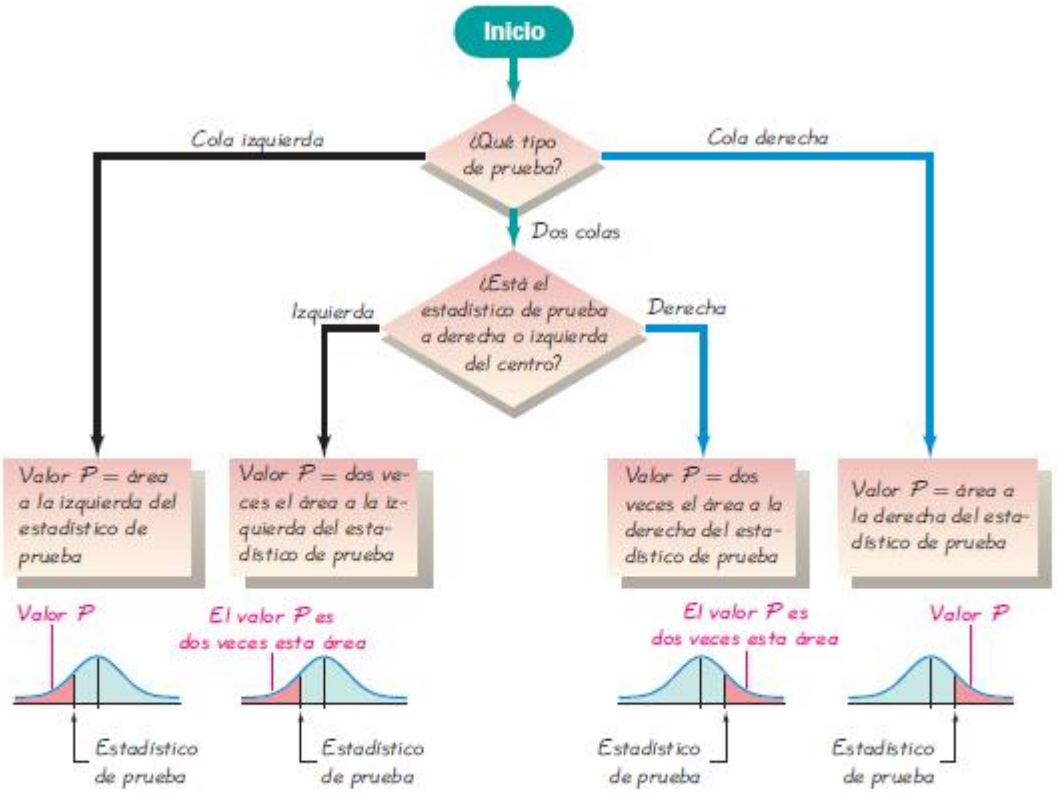


FIGURA 7-6 **Procedimiento para el cálculo de los valores P**

EJEMPLO Cálculo de valores *P* Primero determine si las condiciones dadas resultan en una prueba de cola derecha, de cola izquierda o de dos colas; después utilice la figura 7-6 para calcular el valor de P, luego saque una conclusión acerca de la hipótesis nula.

a. Se utiliza un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ para probar la aseveración de que $p > 0.25$, y los datos muestrales producen un estadístico de prueba de $z = 1.18$.

b. Se utiliza un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ para probar la aseveración de que $p \neq 0.25$, y los datos muestrales producen un estadístico de prueba de $z = 2.34$.

SOLUCIÓN

a. Con la aseveración de que $p > 0.25$, se trata de una prueba de cola derecha (véase la figura 7-5). Podemos calcular el valor P utilizando la figura 7-6. Como la prueba es de cola derecha, la figura 7-6 indica que el valor P es el área a la derecha del estadístico de prueba $z = 1.18$. Si empleamos los métodos de la sección 5-2, nos remitimos a la tabla A-2 y encontramos que el área a la *derecha* de $z = 1.18$ es 0.1190. El valor P de 0.1190 es mayor que el nivel de significancia $\alpha = 0.05$, por lo que no rechazamos la hipótesis nula. El valor P de 0.1190 es relativamente grande, lo que indica que los resultados muestrales podrían suceder fácilmente por el azar.

b. Con la aseveración de $p \neq 0.25$, se trata de una prueba de dos colas (véase la figura 7-5). Podemos calcular el valor P por medio de la figura 7-6. Como la prueba es de dos colas, ya que el estadístico de prueba $z = 2.34$ se encuentra a la derecha del centro, la figura 7-6 indica que el valor P es *dos veces* el área a la derecha de $z = 2.34$. Si empleamos los métodos de la sección 5-2, nos remitimos a la tabla A-2 y encontramos que el área a la derecha de $z = 2.34$ es 0.0096, de manera que el valor de $P = 2 \times 0.0096 = 0.0192$. El valor P de 0.0192 es menor o igual que el nivel de significancia, por lo que rechazamos la hipótesis nula. El pequeño valor P de 0.0192 indica que los resultados muestrales no podrían suceder por azar.

Conclusión final: La conclusión de rechazar o no la hipótesis nula es adecuada para aquellos que tenemos la inteligencia de tomar un curso de estadística, pero debemos emplear términos simples y sin tecnicismos al establecer el verdadero significado de la conclusión. La figura 7-7 de la siguiente página resume el procedimiento para plantear la conclusión final. Observe que sólo un caso conduce a la indicación de que los datos muestrales en realidad *sustentan* la conclusión. Si desea sustentar la aseveración de alguien, indíquelo de manera tal que se convierta en la hipótesis alternativa, y después espere que la hipótesis nula sea rechazada. Por ejemplo, para sustentar la aseveración de que la temperatura corporal media difiere de 98.6°, plantee la aseveración de que $\mu \neq 98.6°$. Esta aseveración será una hipótesis alternativa que se sustentará si usted rechaza la hipótesis nula H_0: $\mu = 98.6°$. Si, por otro lado, usted asevera que $\mu = 98.6°$, rechazará o no dicha aseveración; en cualquier caso, nunca *sustentará* la aseveración de que $\mu = 98.6°$.

Aceptación/no rechazo: Algunos libros de texto dicen "aceptar la hipótesis nula" en lugar de "no rechazar la hipótesis nula". Ya sea que usemos el término *aceptar* o *no rechazar*, debemos reconocer que *no estamos probando la hipótesis nula*; únicamente estamos diciendo que la evidencia muestral no es lo suficiente-

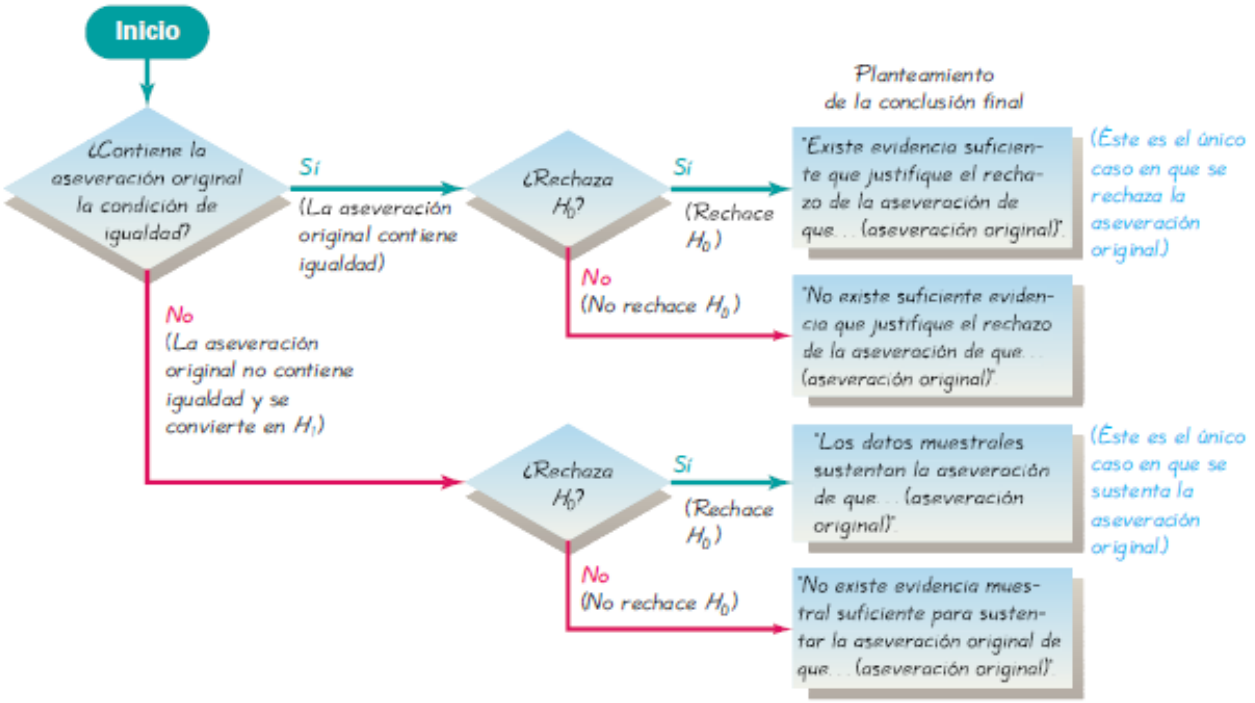


FIGURA 7-7 Conclusión final

mente fuerte como para justificar el rechazo de la hipótesis nula. Es similar a un jurado que afirma que no existe evidencia suficiente para sentenciar a un sospechoso. El término *aceptar* es un poco confuso, ya que parece indicar incorrectamente que la hipótesis nula ha sido probada. (Es confuso decir que "existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula"). La frase *no rechazar* indica correctamente que la evidencia disponible no es lo suficientemente fuerte para justificar el rechazo de la hipótesis nula. En este texto emplearemos la terminología *no rechazar la hipótesis nula*, en lugar de *aceptar la hipótesis nula*.

Múltiples negativos: Cuando se establece la conclusión final en términos no técnicos, es posible establecer afirmaciones correctas con hasta tres términos negativos. (Ejemplo: "*No* existe evidencia suficiente para justificar *el rechazo* de la aseveración de que *no hay* diferencia entre 0.5 y la proporción poblacional".) Las conclusiones con demasiados términos negativos suelen ser confusas, por lo que sería bueno volver a redactarlas en una forma comprensible, pero teniendo cuidado de no cambiar el significado. Por ejemplo, en lugar de decir que "no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la aseveración de que no existen diferencias entre 0.5 y la proporción poblacional", las siguientes serían mejores afirmaciones:

- No se rechaza la aseveración de que la proporción poblacional es igual a 0.5.
- Hasta no obtener evidencia más fuerte, se supone que la proporción poblacional es igual a 0.5.

EJEMPLO Conclusión final Suponga que un reportero asevera que "más de la mitad" de todos los adultos estadounidenses que conducen admiten pasarse la luz roja. Esta aseveración de $p > 0.5$ se convierte en la hipótesis alternativa, mientras que $p = 0.5$ se convierte en la hipótesis nula. Además, suponga que la evidencia muestral hace que rechacemos la hipótesis nula de $p = 0.5$. Plantee la conclusión en términos simples y sin tecnicismos.

SOLUCIÓN Remítase a la figura 7-7. La aseveración original no incluye la condición de igualdad, y rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, el planteamiento de la conclusión final debe ser el siguiente: "Los datos muestrales sustentan la aseveración de que más de la mitad de los conductores adultos estadounidenses admiten pasarse la luz roja".

Errores tipo I y tipo II Cuando se prueba una hipótesis nula llegamos a la conclusión de rechazarla o no rechazarla. Dichas conclusiones pueden ser correctas o incorrectas (incluso cuando hacemos todo correctamente). La tabla 7-1 resume los dos distintos tipos de errores que llegan a cometerse, junto con los dos tipos de decisiones correctas. Distinguimos entre los dos tipos de errores denominándolos errores tipo I y tipo II.

- **Error tipo I**: El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo α (alfa) para representar la probabilidad de un error tipo I.
- **Error tipo II**: El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo β (beta) para representar la probabilidad de un error tipo II.

Tabla 7-1 Errores tipo I y tipo II

		Estado verdadero de la naturaleza	
		La hipótesis nula es verdadera.	La hipótesis nula es falsa.
Decisión	Decidimos rechazar la hipótesis nula.	**Error tipo I** (rechazar una hipótesis nula siendo verdadera) α	Decisión correcta
	No rechazamos la hipótesis nula.	Decisión correcta	**Error tipo II** (no rechazar una hipótesis nula siendo falsa) β

Notación

α (alfa) = probabilidad de un error tipo I (la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera)

β (beta) = probabilidad de un error tipo II (la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula cuando es falsa)

Como los estudiantes suelen considerar difícil recordar cuál error es el tipo I y cuál es el error tipo II, recomendamos una técnica mnemónica, como podría ser "revisión no refinada" (ReVisióN No ReFiNada". Si utilizamos algunas de las consonantes de estas palabras podemos recordar que el error tipo I es RVN: rechazar verdadera nula (hipótesis), mientras que el error tipo II es NRFN: no rechazar falsa nula (hipótesis).

EJEMPLO Identificación de errores tipo I y tipo II Suponga que estamos realizando una prueba de hipótesis de la aseveración de que $p > 0.5$. He aquí las hipótesis nula y alternativa:

$$H_0: p = 0.5$$
$$H_1: p > 0.5$$

Escriba afirmaciones que identifiquen

a. un error tipo I.

b. un error tipo II.

SOLUCIÓN

a. Un error tipo I se comete cuando se rechaza una hipótesis nula cuando es verdadera, por lo tanto el siguiente es un error tipo I: concluir que existe evidencia suficiente para sustentar $p > 0.5$, cuando en realidad $p = 0.5$.

b. Un error tipo II se comete al no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, por lo tanto el siguiente es un error tipo II: no rechazar $p = 0.5$ (y, por lo tanto no sustentar $p > 0.5$) cuando en realidad $p > 0.5$.

Control de los errores tipo I y tipo II: Un paso de nuestro procedimiento estándar para prueba de hipótesis implica la selección del nivel de significancia α, que corresponde a la probabilidad de un error tipo I. Sin embargo, no seleccionamos β [P (error tipo II)]. Sería magnífico si tuviéramos siempre $\alpha = 0$ y $\beta = 0$, pero en realidad eso no es posible, por lo que debemos intentar manejar las probabilidades de los errores α y β. Matemáticamente, se demuestra que α, β y el tamaño de muestra n están relacionados, de manera que cuando se elige o determina cualquiera de los dos, el tercero se determina automáticamente. La práctica común en investigación y en la industria es seleccionar los valores de α y n, de manera que se determina el valor de β. Dependiendo de la gravedad de un error tipo I, trate de emplear el α más grande que pueda tolerar. Para errores tipo I con consecuencias más graves, seleccione valores más pequeños de α. Después elija un tamaño de muestra n lo razonablemente grande, con base en consideraciones de tiempo, costo y otros factores relevantes (Las determinaciones del tamaño de muestra

se estudiaron en el capítulo 6). Las siguientes consideraciones prácticas resultan relevantes:

1. Para cualquier α fija, un incremento en el tamaño de muestra n causará un decremento en β. Es decir, una muestra grande disminuirá la posibilidad de que usted cometa el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa.
2. Para cualquier tamaño de muestra n fijo, un decremento en α causará un incremento en β. A la inversa, un incremento en α causará un decremento en β.
3. Para disminuir tanto α como β, incremente el tamaño de la muestra.

Para que estas ideas abstractas tengan sentido, consideremos dulces M&M (producidos por Mars, Inc.) y tabletas de aspirina marca Bufferin (producidas por Bristol-Mayers Products).

- Se supone que el peso medio de los dulces M&M es de al menos 0.9085 g (para conformar el peso impreso en la etiqueta del empaque).
- Se supone que las tabletas Bufferin tienen un peso medio de 325 mg de aspirina.

Como los dulces M&M se consumen para disfrutarlos, mientras que las tabletas Bufferin son fármacos utilizados para el tratamiento de problemas de salud, tratamos con dos niveles muy diferentes de gravedad. Si los dulces M&M no tienen un peso medio de 0.9085 g, las consecuencias no son muy graves, pero si las tabletas Bufferin no contienen una media de 325 mg de aspirina, las consecuencias serían muy graves, incluyendo posiblemente demandas de los consumidores y acciones por parte de la Federal Drug Administration. En consecuencia, para probar la aseveración de que $\mu = 0.9085$ g de los M&M, podríamos elegir $\alpha = 0.05$ y un tamaño demuestra de $n = 100$; para probar la aseveración de que $\mu = 325$ mg de las tabletas Bufferin, podríamos elegir $\alpha = 0.01$ y un tamaño de muestra más grande de $n = 500$. (El tamaño de muestra más grande nos permite disminuir β, mientras disminuimos también α). Se elige un nivel de significancia α menor y un tamaño de muestra n más grande por las consecuencias más graves asociadas con la prueba de un fármaco comercial.

Potencia de una prueba: Utilizamos β para denotar la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula falsa (error tipo II). Se deduce que $1-\beta$ es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa. Los estadísticos se refieren a esta probabilidad como la *potencia* de una prueba, y con frecuencia la utilizan cuando quieren evaluar la eficacia de la prueba para reconocer que una hipótesis nula es falsa.

Definición

La **potencia** de una prueba de hipótesis es la probabilidad $(1-\beta)$ de rechazar una hipótesis nula falsa, que se calcula utilizando un nivel de significancia α particular y un valor específico del parámetro de población que representa una alternativa al valor asumido como verdadero en la hipótesis nula. Es decir, la potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de sustentar una hipótesis alternativa que es verdadera.

Suponga que estamos usando un nivel de significancia de 0.05 para probar la hipótesis nula de que la estatura media de los hombres es de 6 pies (o 72 pulgadas).

FIGURA 7-8 **Método tradicional**

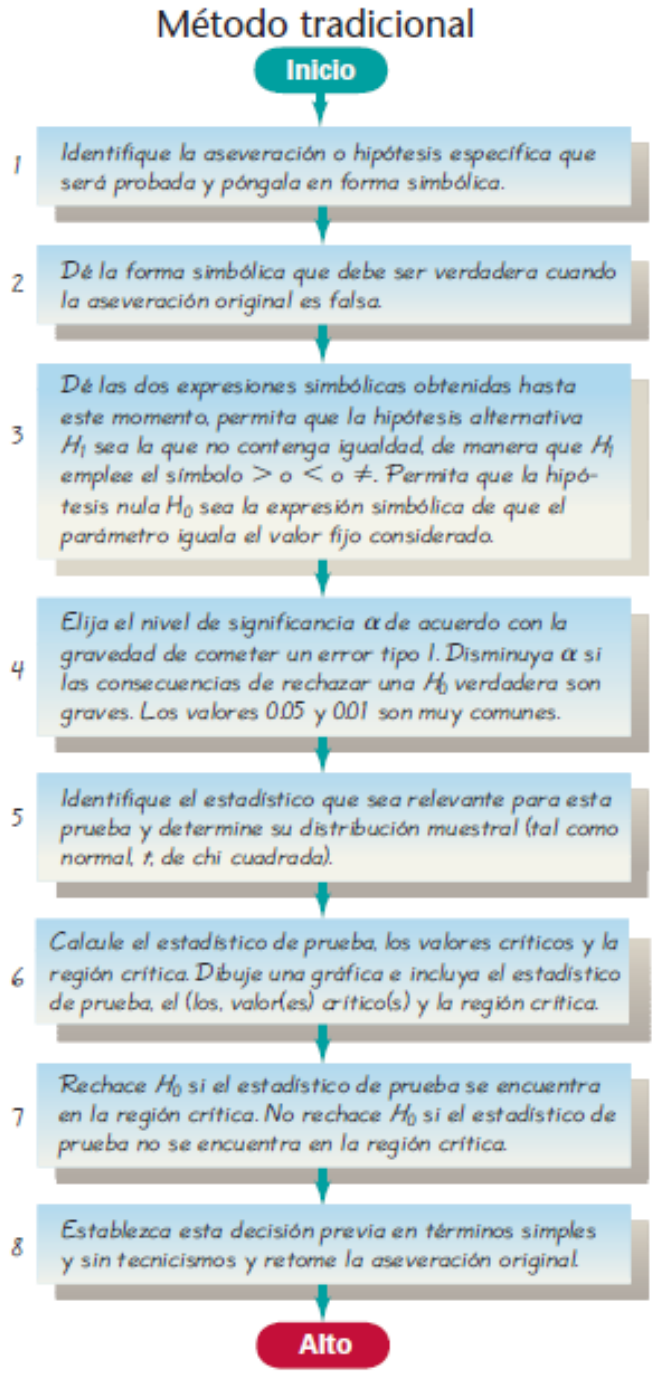
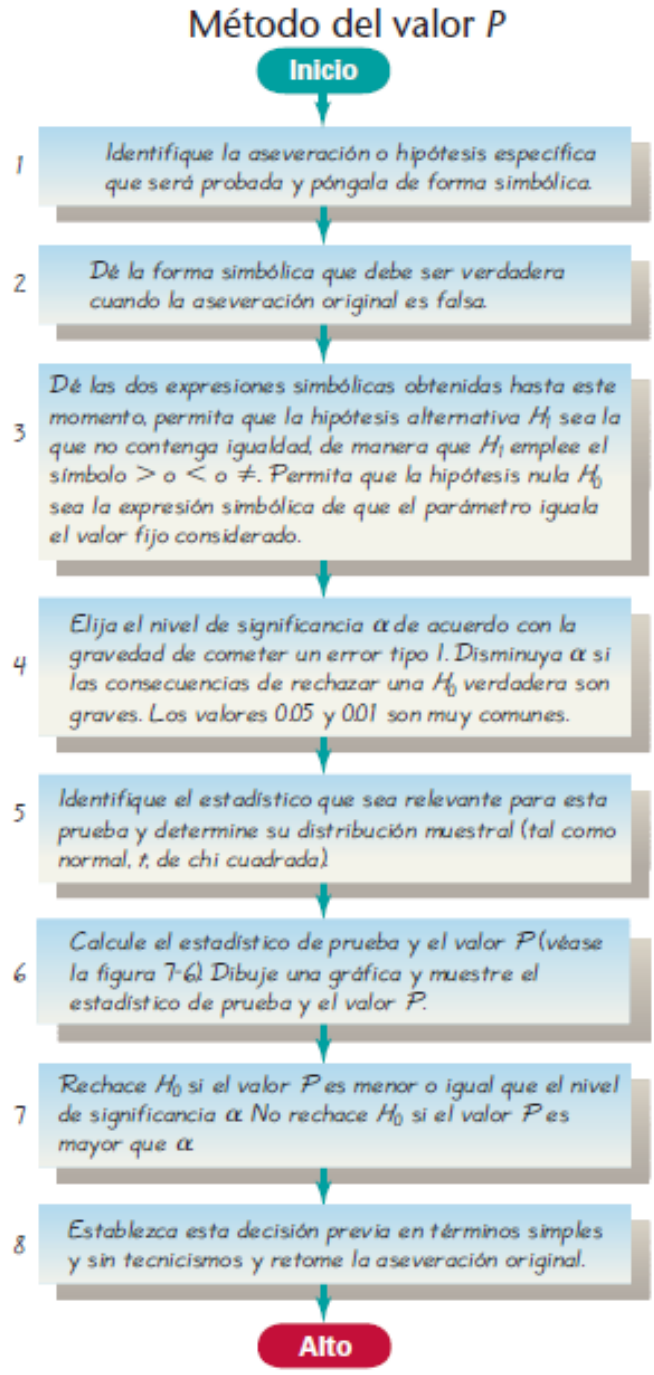


FIGURA 7-9 **Método del valor *P***



Método del intervalo de confianza

Construya un intervalo de confianza con un nivel de confianza seleccionado de la misma forma que en la tabla 7-2. **Como un estimado del intervalo de confianza de un parámetro de población contiene los posibles valores de dicho parámetro, rechace la aseveración de que el parámetro de población tiene un valor que no está incluido en el intervalo de confianza.**

Tabla 7-2 Nivel de confianza del intervalo de confianza

		Prueba de dos colas	Prueba de una cola
Nivel de significancia para la prueba de hipótesis	0.01	99%	98%
	0.05	95%	90%
	0.10	90%	80%

A partir de los datos muestrales y de la estatura alternativa de 69 pulgadas, podemos calcular la potencia de la prueba para rechazar $\mu = 72$. Si nuestra muestra consiste en unas cuantas observaciones, la potencia será baja, pero si consta de cientos de observaciones la potencia será mucho más alta. (Además de incrementar el tamaño de muestra, existen otras formas para incrementar la potencia, tales como el aumento del nivel de significancia, el uso de valores más extremos para la media poblacional o el decremento de la desviación estándar). Así como 0.05 suele ser una opción común para un nivel de significancia, una potencia de al menos 0.80 es un requisito común para determinar si una prueba de hipótesis es efectiva. (Algunos estadísticos argumentan que la potencia debe ser más alta, como 0.85 o 0.90). Puesto que los cálculos de la potencia son realmente arduos, sólo el ejercicio 46 tiene que ver con la potencia.

Prueba profunda de hipótesis En esta sección describimos los componentes individuales utilizados en una prueba de hipótesis, pero las siguientes secciones combinarán dichos componentes en procedimientos más profundos. Probamos aseveraciones sobre parámetros de población con el uso del método tradicional que se resume en la figura 7-8, el método del valor P incluido en la figura 7-9, o emplear un intervalo de confianza (descrito en el capítulo 6). En el caso de pruebas de hipótesis de dos colas, construya un intervalo de confianza con un nivel de confianza de $1 - \alpha$; pero para una prueba de hipótesis de una cola, con un nivel de significancia α, construya un intervalo de confianza con un nivel de confianza de $1 - 2\alpha$. (Véase la tabla 7-2 para los casos comunes). Después de construir el intervalo de confianza, use este criterio:

> **Un estimado de intervalo de confianza de un parámetro de población contiene los valores probables de dicho parámetro. Por lo tanto, debemos rechazar la aseveración de que el parámetro de población tiene un valor que no está incluido en el intervalo de confianza. *Cuidado*: En algunos casos, una conclusión basada en un intervalo de confianza es diferente de una conclusión basada en una prueba de hipótesis. Consulte los comentarios en las secciones individuales.**

Los ejercicios de esta sección incluyen componentes aislados de la prueba de hipótesis, pero las siguientes secciones incluirán pruebas de hipótesis completas y profundas.

7-2 Destrezas y conceptos básicos

Conclusiones sobre aseveraciones. *En los ejercicios 1 a 4, ¿qué concluye? (No emplee procedimientos formales ni cálculos exactos. Utilice sólo la regla del suceso infrecuente descrita en la sección 7-1, y haga estimados objetivos para determinar si los sucesos son posibles).*

1. Aseveración: Un método de selección del género es eficaz para ayudar a que las parejas tengan niñas y, de 50 bebés, 26 son niñas.
2. Aseveración: Un método de selección del género es eficaz para ayudar a que las parejas tengan niñas y, de 50 bebés, 49 son niñas.
3. Aseveración: A la mayoría de los adultos estadounidenses les gusta la pizza, y una encuesta de 500 adultos estadounidenses seleccionados al azar muestra que a 475 de ellos les gusta la pizza.
4. Aseveración: Las personas nacidas el 29 de febrero tienen puntuaciones de CI que varían menos que la población general, para la cual $\sigma = 15$, y una muestra aleatoria de 50 personas nacidas el 29 de febrero registra puntuaciones de CI con $s = 14.99$.

Identificación de H_0 y H_1. *En los ejercicios 5 a 12, examine la afirmación dada, después exprese la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1 de manera simbólica. Asegúrese de emplear el símbolo correcto (μ, p, σ) para el parámetro indicado.*

5. El ingreso anual medio de trabajadores con estudios de estadística es mayor que $50,000.

6. El CI medio de estudiantes de estadística es de al menos 110.

7. Más de la mitad de los usuarios de Internet realiza compras en línea.

8. El porcentaje de hombres que ven el golf por televisión no es el 70%, como afirma la Madison Advertising Company.

9. La estatura de las mujeres tiene una desviación estándar menor que 2.8 pulgadas, que es la desviación estándar de la estatura de los hombres.

10. El porcentaje de televidentes que sintoniza *60 minutos* es igual al 24%.

11. La cantidad media de Coca Cola en lata es de al menos 12 onzas.

12. Los salarios de mujeres analistas de negocios tienen una desviación estándar mayor que $ 3000.

Cálculo de valores críticos. *En los ejercicios 13 a 20, calcule los valores z críticos. En cada caso, suponga que se aplica la distribución normal.*

13. Prueba de dos colas: $\alpha = 0.05$.

14. Prueba de dos colas; $\alpha = 0.01$.

15. Prueba de cola derecha; $\alpha = 0.01$.

16. Prueba de cola izquierda; $\alpha = 0.05$.

17. $\alpha = 0.10$; H_1 es $p \neq 0.17$.

18. $\alpha = 0.10$; H_1 es $p > 0.18$.

19. $\alpha = 0.02$; H_1 es $p < 0.19$.

20. $\alpha = 0.005$; H_1 es $p \neq 0.20$.

Cálculo de estadísticos de prueba. *En los ejercicios 21 a 24, calcule el valor del estadístico de prueba z utilizando*

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

21. Encuesta de Gallup La aseveración es que la proporción de adultos que compra a través de Internet es menor que 0.5 (o 50%), y los estadísticos de muestra incluyen $n = 1025$ sujetos, de los cuales el 29% dice que utiliza Internet para realizar compras.

22. Experimento de genética La aseveración es que la proporción de chícharos con vainas amarillas es igual a 0.25 (o 25%), y los estadísticos de muestra incluyen $n = 580$ chícharos, de los cuales el 26.2% presenta vainas amarillas.

23. Estudio sobre seguridad La aseveración es que la proporción de muertes infantiles por ahogamiento, atribuibles a los globos, es mayor que 0.25, y los estadísticos muestrales incluyen $n = 400$ muertes infantiles por ahogamiento; el 29.0% de ellas puede atribuirse a los globos.

24. Prácticas policiacas La aseveración es que la proporción de conductores detenidos por la policía en un año difiere de la tasa del 10.3% reportada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los estadísticos de muestra incluyen $n = 800$ conductores seleccionados aleatoriamente; el 12% de ellos fueron detenidos durante el año anterior.

Cálculo de valores P. *En los ejercicios 25 a 32, utilice la información dada para calcular el valor P.* (Sugerencia: *consulte la figura 7-6).*

25. El estadístico de prueba en una prueba de cola derecha es $z = 0.55$.

26. El estadístico de prueba en una prueba de cola izquierda es $z = -1.72$.

27. El estadístico de prueba en una prueba de dos colas es $z = 1.95$.

28. El estadístico de prueba en una prueba de dos colas es $z = -1.63$.

29. Con H_1: $p > 0.29$, el estadístico de prueba es $z = 1.97$.

30. Con H_1: $p \neq 0.30$, el estadístico de prueba es $z = 2.44$.

31. Con H_1: $p \neq 0.31$, el estadístico de prueba es $z = 0.77$.

32. Con H_1: $p < 0.32$, el estadístico de prueba es $z = -1.90$.

Conclusiones. *En los ejercicios 33 a 36, establezca la conclusión final en términos simples y sin tecnicismos. Asegúrese de enfatizar la aseveración original.* (Sugerencia: *Consulte la figura 7-7).*

33. Aseveración original: La proporción de mujeres casadas es mayor que 0.5. Conclusión inicial: Rechazar la hipótesis nula.

34. Aseveración original: La proporción de graduados universitarios que fuman es menor que 0.27. Conclusión inicial: Rechazar la hipótesis nula.

35. Aseveración original: La proporción de accidentes fatales de aviación comercial difiere de 0.038. Conclusión inicial: No rechazar la hipótesis nula.

36. Aseveración original: La proporción de M&M azules es igual a 0.10. Conclusión inicial: Rechazar la hipótesis nula.

Identificación de errores tipo I y tipo II. *En los ejercicios 37 a 40, identifique el error tipo I y el error tipo II correspondiente a la hipótesis dada.*

37. La proporción de mujeres casadas es mayor que 0.5.

38. La proporción de graduados universitarios que fuma es menor que 0.27.

39. La proporción de accidentes fatales de aviación comercial difiere de 0.038.

40. La proporción de M&M azules es igual a 0.10.

7-2 Más allá de lo básico

41. Prueba innecesaria Para probar la aseveración de que la mayoría de los estadounidenses adultos están en contra de aplicar la pena de muerte a una persona sentenciada por homicidio, se obtiene una muestra aleatoria de 491 adultos, y 27% de ellos se manifiestan en contra de la pena de muerte (según datos de una encuesta de Gallup). Calcule el valor de P. ¿Por qué no es necesario seguir los pasos para realizar una prueba formal de hipótesis?

42. Nivel de significancia Si se rechaza una hipótesis nula con un nivel de significancia de 0.05 ¿también se rechaza con un nivel de significancia de 0.01? ¿Por qué?

43. Valor P Suponga que acaba de crear un nuevo proceso de fabricación que usted considera que reduce la tasa de defectos en la producción de microchips. Planea justificar su aseveración de una tasa más baja de defectos por medio de una prueba de hipótesis. ¿Que valor P preferiría, 0.10, 0.05, 0.01? ¿Por qué?

44. Prueba de aseveraciones Usted es el gerente de control de calidad de Mars, Inc. y desea probar la aseveración de la compañía de que el 10% de los dulces M&M son azules. ¿Es posible probar esa aseveración utilizando métodos de prueba de hipótesis? ¿Por qué?

45. ¿Por qué no permitir que $\alpha = 0$? Alguien sugiere que para probar hipótesis usted puede eliminar un error tipo I haciendo que $\alpha = 0$. En una prueba de dos colas, ¿qué valores críticos corresponden a $\alpha = 0$? Si $\alpha = 0$, ¿será rechazada alguna vez la hipótesis nula?

46. Potencia de una prueba Suponga que utiliza un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ para probar la aseveración de que $p < 0.5$ y que su muestra es aleatoria simple con tamaño $n = 1998$, con $\hat{p} = 0.48$.

a. Calcule β, la probabilidad de cometer un error tipo II, dado que la proporción poblacional es en realidad 0.45. (*Sugerencia:* Primero calcule los valores de las proporciones muestrales que no conducen al rechazo de H_0. Después, suponiendo que $p = 0.45$, calcule la probabilidad de obtener una proporción muestral con uno de dichos valores).

b. Calcule $1 - \beta$, que es la *potencia* de la prueba. Si β es la probabilidad de *no* rechazar la hipótesis nula falsa, describa la probabilidad de $1 - \beta$.

7-3 Prueba de una aseveración respecto de una proporción

En la sección 7-2 presentamos los componentes aislados de una prueba de hipótesis, pero en esta sección combinamos esos componentes en pruebas de hipótesis profundas de aseveraciones hechas acerca de proporciones poblacionales. Las proporciones también representan probabilidades o los equivalentes decimales de porcentajes. Los siguientes son ejemplos de los tipos de aseveraciones que es factible probar.

- Menos de 1/4 de todos los graduados universitarios fuman.
- Los sujetos que toman el fármaco Lipitor, que reduce el colesterol, experimentan dolores de cabeza en una proporción mayor que el 7% de las personas que no toman Lipitor.
- El porcentaje de televidentes nocturnos que ven *The Late Show with David Letterman* es igual al 18%.
- Con base en encuestas tempranas de salida, el candidato republicano a la presidencia ganará la mayoría (más del 50%) de los votos.

A continuación se presentan los supuestos, notación y estadístico de prueba requeridos. Básicamente, las aseveraciones sobre una proporción poblacional suelen probarse al utilizar una distribución normal como aproximación de la distribución binomial, tal como lo hicimos en la sección 5-6. En lugar de utilizar exactamente los mismos métodos de dicha sección, empleamos una forma diferente, pero equivalente, del estadístico de prueba mostrado a continuación, y no incluimos la corrección por continuidad (debido a que su efecto tiende a ser muy pequeño en encuestas grandes). Si no se satisfacen los supuestos dados, hay otros métodos

que no se describen en esta sección. Aquí todos los ejemplos y ejercicios incluyen casos en que los supuestos se satisfacen, de manera que la distribución muestral de proporciones de muestra se aproxima usando la distribución normal.

Prueba de aseveraciones sobre una proporción poblacional *p*

Supuestos

1. Las observaciones muestrales son una muestra aleatoria simple. (Nunca olvide la importancia fundamental de los métodos adecuados de muestreo).
2. Se satisfacen las condiciones para una *distribución binomial*. (Hay un número fijo de ensayos independientes con probabilidades constantes y cada ensayo tiene dos categorías de resultados de "éxito" y "fracaso").
3. Se satisfacen las condiciones $np \geq 5$ y $nq \geq 5$, por lo tanto, **la distribución binomial de proporciones muestrales puede aproximarse con una distribución normal, con $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{npq}$** (como se describió en la sección 5-6).

Notación

n = tamaño de muestra o número de ensayos

$\hat{p} = \dfrac{x}{n}$ (proporción *muestral*)

p = proporción de la población (utilizada en la hipótesis nula)

$q = 1 - p$

Estadístico de prueba para probar una aseveración sobre una proporción

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\dfrac{pq}{n}}}$$

Valores *P*: Utilice la distribución normal estándar (tabla A-2) y remítase a la figura 7-6.

Valores críticos: Utilice la distribución normal estándar (tabla A-2).



la ética en los reportes

La American Association for Public Opinion Research creó un código de ética para aplicarse en los reportes de noticias de resultados de encuesta. Este código requiere que se incluya lo siguiente: **1.** identificación del patrocinador, **2.** fecha de la realización de la encuesta, **3.** tamaño de la muestra, **4.** naturaleza de la población muestreada, **5.** tipo de encuesta utilizada, y **6.** redacción exacta de las preguntas de la encuesta. Las encuestas financiadas por el gobierno de Estados Unidos se someten a una evaluación que considera el riesgo para los sujetos encuestados, el mérito científico de la encuesta y la garantía del consentimiento de los sujetos para participar.

EJEMPLO Encuesta de conductores En el problema del capítulo señalamos que un artículo distribuido por la Associated Press incluía los siguientes resultados de una encuesta nacional: de 880 conductores seleccionados aleatoriamente, el 56% admitió haberse pasado la luz roja. La reportera Sonja Barisic escribió esto: "Casi todos los conductores estadounidenses coinciden en que pasarse la luz roja es peligroso, pero más de la mitad de ellos admite haberlo hecho, . . . , encontró una encuesta". Esta afirmación incluye la aseveración de que la *mayoría* (más de la mitad) de todos los estadounidenses se pasan la luz roja. A continuación se incluye un resumen de la aseveración y de los datos muestrales:

Aseveración: Más de la mitad (de todos los estadounidenses) admite pasarse la luz roja. Es decir, $p > 0.5$.

Datos muestrales: $n = 880$ y $\hat{p} = 0.56$

continúa

Ejemplificaremos la prueba de hipótesis con el uso del método tradicional, el popular método del valor P y los intervalos de confianza. Sin embargo, antes de proceder debemos verificar que se satisfagan los supuestos requeridos. Se trata de una muestra aleatoria simple, existe un número fijo (880) de ensayos independientes con dos categorías (el sujeto admite o no admite pasarse la luz roja) y se satisfacen $np \geq 5$ y $nq \geq 5$, con $n = 880$, $p = 0.5$ y $q = 0.5$. (Técnicamente los ensayos no son independientes, aunque pueden tratarse como independientes al utilizar el siguiente lineamiento presentado en la sección 4-3: "Cuando se realiza un muestreo sin reemplazo, los sucesos pueden tratarse como si fueran independientes si el tamaño de la muestra no es mayor que el 5% del tamaño de la población. Es decir, $n \leq 0.05N$"). Una vez satisfechos todos los supuestos requeridos, ahora podemos proceder a realizar una prueba formal de hipótesis. El método tradicional, el método del valor P y el uso de intervalos de confianza se ejemplifican en la siguiente explicación.

El método tradicional

El método tradicional de prueba de hipótesis se resume en la figura 7-8. Cuando se prueba la aseveración $p > 0.5$, dada en el ejemplo anterior, los siguientes pasos corresponden al procedimiento de la figura 7-8:

Paso 1: La aseveración original en forma simbólica es $p > 0.5$.

Paso 2: El opuesto de la aseveración original es $p \leq 0.5$.

Paso 3: De las dos expresiones simbólicas anteriores, la expresión $p > 0.5$ no contiene igualdad, por lo que se convierte en la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la afirmación de que p es igual al valor fijo de 0.5. Por lo tanto, podemos expresar H_0 y H_1 como sigue:

$$H_0: p = 0.5$$
$$H_1: p > 0.5$$

Paso 4: En la ausencia de circunstancias especiales, seleccionamos $\alpha = 0.05$ para el nivel de significancia.

Paso 5: Como estamos probando una aseveración sobre una proporción poblacional p, el estadístico muestral $\hat{p}$ es relevante para esta prueba y la distribución muestral de proporciones de muestra $\hat{p}$ se aproxima por medio de una *distribución normal*.

Paso 6: El estadístico de prueba se evalúa utilizando $n = 880$ y $\hat{p} = 0.56$. En la hipótesis nula estamos suponiendo que $p = 0.5$, de modo que $q = 1 - 0.5 = 0.5$. El estadístico de prueba es

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} = \frac{0.56 - 0.5}{\sqrt{\frac{(0.5)(0.5)}{880}}} = 3.56$$

Se trata de una prueba de cola derecha, por lo que la región crítica es un área de $\alpha = 0.05$ en la cola derecha. Si nos remitimos a la tabla A-2 y aplicamos los métodos de la sección 5-2, encontramos que el valor crítico de $z = 1.645$ se localiza en el límite de la región crítica. Consulte la

figura 7-3 (página 75), que presenta la región crítica, el valor crítico y el estadístico de prueba.

Paso 7: Ya que el estadístico de prueba cae dentro de la región crítica, rechazamos la hipótesis nula.

Paso 8: Concluimos que existe suficiente evidencia muestral que sustenta la aseveración de que la mayoría de los estadounidenses admiten pasarse la luz roja. (Véase la figura 7-7 para la redacción de esta conclusión final).

El método del valor *P*

El método del valor P para prueba de hipótesis se resume en la figura 7-9, y requiere del valor P, que se obtiene utilizando el procedimiento resumido en la figura 7-6. La comparación de las figuras 7-8 y 7-9 indica que los primeros cinco pasos del método tradicional son iguales a los primeros cinco pasos del método del valor P. Para la prueba de hipótesis descrita en el ejemplo anterior, los primeros cinco pasos del método del valor P son iguales a los que se presentan en el método tradicional anterior, por lo que ahora continuamos con el paso 6.

Paso 6: El estadístico de prueba es $z = 3.56$, tal como se muestra en el método tradicional anterior. Ahora calculamos el valor P (en lugar del valor crítico) utilizando el siguiente procedimiento, que se presenta en la figura 7-6:

Prueba de cola derecha:	valor $P =$	área a la derecha del estadístico de prueba z
Prueba de cola izquierda:	valor $P =$	área a la izquierda del estadístico de prueba z
Prueba de dos colas:	valor $P =$	*2 veces* el área de la región extrema limitada por el estadístico de prueba z

Puesto que la prueba de hipótesis que estamos considerando es de cola derecha, con un estadístico de prueba de $z = 3.56$, el valor P es el área a la derecha de $z = 3.56$. Al remitirnos a la tabla A-2, observamos que para valores de $z = 3.50$ y más altos, utilizamos 0.9999 para el área acumulativa a la *izquierda* del estadístico de prueba. El área a la derecha de $z = 3.56$ es, por lo tanto, $1 - 0.9999 = 0.0001$. Ahora sabemos que el valor P es 0.0001. La figura 7-10 incluye el estadístico de prueba y el valor P para este ejemplo.

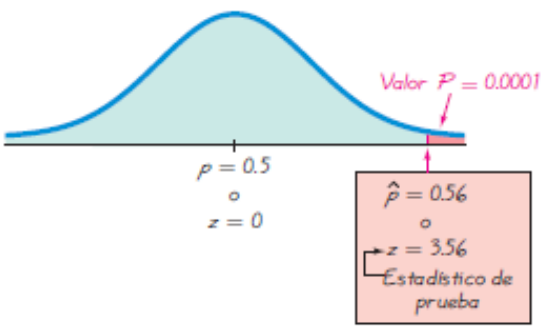


FIGURA 7-10 Método del valor *P*

Paso 7: Puesto que el valor P de 0.0001 es menor o igual que el nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, rechazamos la hipótesis nula.

Paso 8: Igual que en el método tradicional, concluimos que existe suficiente evidencia muestral para sustentar la aseveración de que la mayoría de los estadounidenses admiten pasarse la luz roja. (Véase la figura 7-7 sobre la redacción de esta conclusión final).

Método de intervalos de confianza

Para las pruebas de hipótesis de dos colas, construya un intervalo de confianza con un nivel de confianza de $1 - \alpha$; pero para una prueba de hipótesis de una cola, con nivel de significancia α, construya un intervalo de confianza con un nivel de confianza de $1 - 2\alpha$. (Véase la tabla 7-2 para los casos comunes). Por ejemplo, la aseveración de $p > 0.5$ se prueba con un nivel de significancia de 0.05, construyendo un intervalo de confianza del 90 por ciento.

Ahora utilicemos el método del intervalo de confianza para probar la aseveración de $p > 0.5$, con datos muestrales que consisten en $n = 880$ y $\hat{p} = 0.56$ (de los ejemplos al inicio de esta sección). Si deseamos un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ en una prueba de cola derecha, empleamos un nivel de confianza del 90% con los métodos de la sección 6-2 para obtener este resultado: $0.533 < p < 0.588$. Puesto que tenemos una confianza del 90% de que el valor verdadero de p está contenido dentro de los límites de 0.533 y 0.588, tenemos evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que $p > 0.5$.

Cuidado: Cuando se prueban aseveraciones acerca de una proporción poblacional, el método tradicional y el método del valor P son equivalentes en el sentido de que siempre producen los mismos resultados, aunque el método del intervalo de confianza es un poco diferente. Tanto el método tradicional como el método del valor P utilizan la misma desviación estándar basada en la *proporción aseverada* p, pero el intervalo de confianza emplea una desviación estándar estimada con base en la *proporción muestral* $\hat{p}$. Como consecuencia, es posible que en algunos casos los métodos tradicional y del valor P de prueba de una aseveración sobre una proporción produzcan una conclusión diferente a la del método del intervalo de confianza. (Véase el ejercicio 21). Si se obtienen conclusiones diferentes, comprenda que los métodos tradicional y del valor P emplean una desviación estándar *exacta*, con base en el supuesto de que la proporción poblacional contiene el valor dado en la hipótesis nula. Sin embargo, el intervalo de confianza se construye utilizando una desviación estándar basada en un valor *estimado* de la proporción poblacional. Si se desea estimar una proporción poblacional, hágalo construyendo un intervalo de confianza, pero si desea probar una hipótesis utilice el método del valor P o el método tradicional.

Cuando pruebe una aseveración sobre una proporción poblacional p, tenga cuidado en identificar correctamente la proporción muestral $\hat{p}$. En ocasiones la proporción muestral $\hat{p}$ está dada directamente, pero en otros casos debe calcularse. Observe los siguientes ejemplos.

Afirmación dada	Cálculo de $\hat{p}$
10% de los automóviles deportivos observados son rojos.	$\hat{p}$ está dada directamente: $\hat{p} = 0.10$
96 hogares encuestados tienen televisión por cable y 54 no la tienen.	$\hat{p}$ debe calcularse utilizando $\hat{p} = x/n$. $\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{96}{96 + 54} = 0.64$

Cuidado: Cuando la representación visual de $\hat{p}$ de una calculadora o computadora resulta con muchos decimales, utilice todos estos decimales al evaluar el estadístico de prueba z. Llegan a generarse grandes errores al redondear demasiado a $\hat{p}$.

EJEMPLO Experimentos genéticos de Mendel Cuando Gregorio Mendel realizó sus famosos experimentos de hibridación con chícharos, uno de esos experimentos produjo vástagos que consistieron en 428 chícharos con vainas verdes y 152 chícharos con vainas amarillas. Según la teoría de Mendel, 1/4 de los chícharos vástagos debían tener vainas amarillas. Utilice un nivel de significancia de 0.05, con el método del valor P, para probar la aseveración de que la proporción de chícharos con vainas amarillas es igual a 1/4.

SOLUCIÓN Una vez que se verificó que los supuestos se satisfacen, iniciamos con el método del valor P, resumido en la figura 7-9 de la sección 7-2. Observe que $n = 428 + 152 = 580$, $\hat{p} = 152/580 = 0.262$ y, para propósitos de la prueba, suponemos que $p = 0.25$.

Paso 1: La aseveración original dice que la proporción de chícharos con vainas amarillas es igual a 1/4. Expresamos esto en forma simbólica como $p = 0.25$.

Paso 2: El opuesto de la aseveración original es $p \neq 0.25$.

Paso 3: Como $p \neq 0.25$ no contiene igualdad, se convierte en H_1. Obtenemos

$$H_0: p = 0.25 \text{ (hipótesis nula y aseveración original)}$$
$$H_1: p \neq 0.25 \text{ (hipótesis alternativa)}$$

Paso 4: El nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.

Paso 5: Puesto que la aseveración implica a la proporción p, el estadístico relevante para esta prueba es la proporción muestral $\hat{p}$, y la distribución muestral de proporciones muestrales se aproxima por medio de la distribución normal (siempre y cuando los supuestos requeridos se satisfagan). (Los requisitos $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ se satisfacen, con $n = 580$, $p = 0.25$ y $q = 0.75$.)

Paso 6: El estadístico de prueba de $z = 0.67$ se calcula de la siguiente manera:

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} = \frac{0.262 - 0.25}{\sqrt{\frac{(0.25)(0.75)}{580}}} = 0.67$$

Remítase a la figura 7-6, para el procedimiento del cálculo del valor P. La figura 7-6 indica que para esta prueba de dos colas, con el estadístico de prueba localizado a la derecha del centro (debido a que $z = 0.67$ es positivo), el valor P es el *doble* del área a la derecha del estadístico de prueba. En la tabla A-2, $z = 0.67$ tiene un área de 0.7486 a su izquierda, de manera que el área a la derecha de $z = 0.67$ es $1 - 0.7486 = 0.2514$, que duplicamos para obtener 0.5028.

Paso 7: Puesto que el valor P de 0.5028 es mayor que el nivel de significancia de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula.

continúa



Encuestas y psicólogos

Los resultados de encuestas pueden verse seriamente afectados por la redacción de las preguntas. Las distintas personas interpretan de manera diferente una frase como "durante los últimos años". Durante los últimos años (en realidad desde 1980), los investigadores de encuestas y los psicólogos han trabajado juntos para mejorar las encuestas, disminuyendo los sesgos e incrementando la precisión. En un caso, los psicólogos estudiaron el hallazgo de que de un 10% a un 15% de los encuestados afirmaron haber votado en la última elección, cuando en realidad no lo hicieron. Ellos consideraron teorías de problemas de memoria, el deseo de ser considerado responsable y la tendencia de quienes generalmente votan para decir que votaron en la elección más reciente, aun cuando no lo hayan hecho. Se encontró que sólo esta última teoría era en realidad parte del problema.



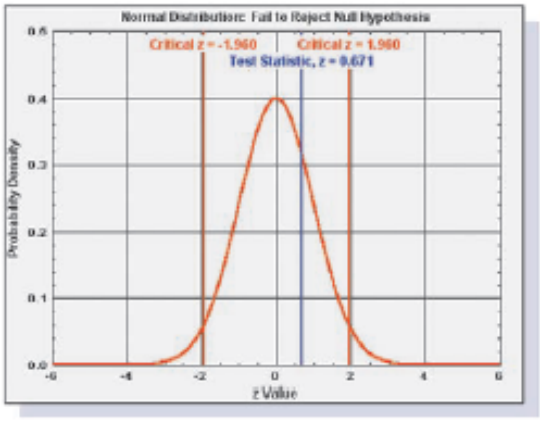
Prueba de la terapia de contacto

Cuando tenía nueve años, Emily Rosa participó en una feria escolar de ciencias con un proyecto diseñado para probar la terapia de contacto. En lugar de tocar realmente a los sujetos, el terapeuta de contacto mueve sus manos a unas cuantas pulgadas de distancia del cuerpo del sujeto, de modo que pueda incrementar el campo humano de energía. Emily Rosa probó a 21 terapeutas de contacto, sentándose de un lado de un escudo de cartón, mientras los terapeutas colocaban sus manos a través del escudo de cartón. Emily colocó su mano por encima de una de las manos de un terapeuta (seleccionada con el lanzamiento de una moneda), y después el terapeuta intentó identificar la mano seleccionada sin ver las manos de Emily. Se esperaría un 50% de éxitos con adivinaciones al azar, pero los terapeutas de contacto sólo fueron exitosos el 44% del tiempo. Emily Rosa se convirtió en la autora más joven del *Journal of the American Medical Association* cuando su artículo se publicó: "A Close Look at Therapeutic Touch", de L. Rosa, E. Rosa, L. Sarner y S. Barrett, vol. 279, núm. 1005.

INTERPRETACIÓN Los métodos de prueba de hipótesis nunca nos permiten sustentar una aseveración de igualdad, de manera que no podemos concluir que la proporción de chícharos con vainas verdes sea igual a $1/4$. He aquí la conclusión correcta: No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la aseveración de que $1/4$ de los chícharos vástagos tienen vainas amarillas.

Método tradicional: Si fuésemos a repetir el ejemplo anterior con el método tradicional de prueba de hipótesis, veríamos que en el paso 6 los valores críticos son $z = -1.96$ y $z = 1.96$. En el paso 7 no rechazaríamos la hipótesis nula, ya que el estadístico de prueba $z = 0.67$ no caería dentro de la región crítica. Observe la siguiente representación visual de STATDISK. Llegaríamos a la misma conclusión del método del valor P. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la aseveración de que $1/4$ de los chícharos vástagos tienen vainas amarillas.

STATDISK



Método del intervalo de confianza: Si repitiésemos el ejemplo anterior con el método del intervalo de confianza, obtendríamos el siguiente intervalo de confianza del 95%: $0.226 < p < 0.298$. Puesto que los límites del intervalo de confianza contienen el valor aseverado de 0.25, concluimos que no existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la aseveración de que $1/4$ de los chícharos vástagos tienen vainas amarillas. En este caso, el método del valor P, el método tradicional y el método del intervalo de confianza conducen a la misma conclusión. En otros casos relativamente raros, el método del valor P y el método tradicional podrían llevarnos a una conclusión diferente de la obtenida por medio del método del intervalo de confianza.

Fundamentos del estadístico de prueba: El estadístico de prueba empleado en esta sección se justifica señalando que cuando se usa la distribución normal para aproximar la distribución binomial, utilizamos $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{npq}$ para obtener

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{x - np}{\sqrt{npq}}$$

Empleamos la expresión anterior en la sección 5-6, junto con una corrección por continuidad, pero cuando se prueban aseveraciones sobre una proporción poblacional, hacemos dos modificaciones. Primero, no utilizamos la corrección por continuidad porque su efecto suele ser muy pequeño para las muestras grandes que estamos considerando. Además, en lugar de utilizar la expresión anterior para calcular el estadístico de prueba, empleamos una expresión equivalente obtenida al dividir el numerador y el denominador entre n, y sustituimos x/n por el símbolo $\hat{p}$ para obtener el estadístico de prueba que estamos usando. El resultado final es que el estadístico de prueba es, sencillamente, la misma puntuación estándar (de la sección 2-5) de $z = (x - \mu)/\sigma$, pero modificado para la notación binomial.



Utilizando la tecnología

STATDISK Seleccione **Analysis, Hypothesis Testing, Proportion-One Sample,** después proceda a introducir los datos en el cuadro de diálogo.

Minitab Seleccione **Stat, Basic Statistics, 1 Proportion,** luego haga clic en el botón de "Summarized data". Introduzca el tamaño de muestra y el número de éxitos, después haga clic en **Opciones** y proceda a introducir los datos en el cuadro de diálogo.

Excel Primero introduzca el número de éxitos en la celda A1 e introduzca el número total de ensayos en la celda B1. Utilice el complemento Data Desk XL haciendo clic en **DDXL**, luego seleccione **Hypothesis Test.** En la función de teclear opciones, seleccione **Summ 1 Var Prop Test** (para probar una proporción aseverada usando datos resumidos de una variable). Haga clic en el icono del lápiz en "Num Successes" e introduzca A1. Haga clic en el icono del lápiz en "Num Trials" e introduzca B1. Haga clic en **OK**. Siga los cuatro pasos listados en el cuadro de diálogo. Después de marcar **Compute** en el paso 4, obtendrá el valor P, el estadístico de prueba y la conclusión.

TI–83 Plus Presione **STAT**, seleccione **TEST** y luego seleccione **1-PropZTest**. Introduzca el valor aseverado de la proporción de población para p0, luego introduzca los valores de x y n y después seleccione los tipos de pruebas. Resalte **Calculate** y luego presione la tecla **ENTER.**

7-3 Destrezas y conceptos básicos

1. Experimentos de hibridación de Mendel En uno de los famosos experimentos de Mendel sobre la hibridación se obtuvieron 8023 chícharos vástagos, de los cuales el 24% presentaba flores verdes. El resto tenía flores blancas. Considere una prueba de hipótesis que utiliza un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que los chícharos con flores verdes se presentan en una proporción del 25%.
- **a.** ¿Cuál es el estadístico de prueba?
- **b.** ¿Cuáles son los valores críticos?
- **c.** ¿Cuál es el valor P?
- **d.** ¿Cuál es la conclusión?
- **e.** ¿Se podría utilizar una hipótesis para "probar" que el porcentaje de chícharos con flores verdes es del 25%, como se aseveró?

2. Encuesta sobre bebidas alcohólicas En una encuesta de Gallup se preguntó a 1087 adultos seleccionados al azar: "¿Consume en ocasiones bebidas alcohólicas como licor, vino o cerveza, o es completamente abstemio?". El 62% de los sujetos afirmaron consumir bebidas alcohólicas. Considere una prueba de hipótesis que utiliza un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que la mayoría (más del 50%) de los adultos consumen bebidas alcohólicas.
- **a.** ¿Cuál es el estadístico de prueba?
- **b.** ¿Cuál es el valor crítico?

continúa

c. ¿Cuál es el valor *P*?
d. ¿Cuál es la conclusión?
e. Con base en los resultados anteriores, ¿podemos concluir que el 62% es significativamente mayor que el 50% para todo este tipo de pruebas de hipótesis? ¿Por qué?

Prueba de aseveraciones sobre proporciones. *En los ejercicios 3 a 20, pruebe la aseveración dada. Identifique la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el estadístico de prueba, el valor P o valor(es) crítico(s), la conclusión sobre la hipótesis nula y la conclusión final que retoma la aseveración original. Utilice el método del valor P, a menos que su profesor especifique otra cosa.*

3. Encuesta de la revista Glamour La revista *Glamour* financió una encuesta de 2500 novias por casarse y encontró que el 60% de ellas gastaron menos de $750 en su traje de novia. Use un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que menos del 62% de las novias gastan menos de $750 en su traje de novia. ¿De qué manera se verían afectados los resultados si supiéramos que los datos se obtuvieron de lectores de la revista que decidieron responder la encuesta a través de una página de Internet?

4. Delitos federales por drogas En un año reciente, de los 109,857 arrestos por delitos federales en Estados Unidos, el 29.1% fueron delitos por drogas (según datos de su Departamento de Justicia). Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que el porcentaje de delitos por drogas es igual al 30%. ¿Cómo podría explicarse el resultado, dado que el 29.1% parece acercarse mucho al 30%?

5. Porcentaje de usuarios de correo electrónico La tecnología está cambiando de forma drástica nuestras comunicaciones. En 1997, una encuesta de 880 hogares estadounidenses reveló que 149 de ellos emplean el correo electrónico (de acuerdo con datos de *The World Almanac and Book of Facts*). Utilice los resultados de esta muestra para probar la aseveración de que más del 15% de los hogares estadounidenses emplean el correo electrónico. Use un nivel de significancia de 0.05. ¿Sería válida la conclusión actualmente? ¿Por qué?

6. Porcentaje de usuarios del teléfono Una encuesta reciente de 4276 hogares seleccionados al azar, reveló que 4019 de ellos tenían teléfonos (según datos del Census Bureau de Estados Unidos). Use estos resultados muestrales para probar la aseveración de que el porcentaje de hogares ahora es mayor que la tasa del 35% que se encontró en 1920. Utilice un nivel de significancia de 0.01. La tasa actual de 4019/4276 (o 94%) parece ser significativamente mayor que la tasa del 35% de 1920, pero ¿existe evidencia suficiente para sustentar dicha aseveración?

7. Legislación de la cámara vigilante El problema del capítulo incluyó esta pregunta: "¿Existirá suficiente evidencia muestral que sustente la aseveración de que la proporción de todos los adultos de Minnesota que se oponen a la ley de la cámara vigilante es mayor que 0.5? Utilice un nivel de significancia de 0.10 para probar la aseveración de que la proporción es mayor que 0.5. La evidencia muestral consiste en $n = 829$ adultos de Minnesota, seleccionados al azar, con un 51% que se opone a la ley de la cámara vigilante. Como la muestra incluye únicamente a ciudadanos de Minnesota, ¿se aplica la conclusión a todos los estadounidenses adultos?

8. Encuesta sobre la clonación En una encuesta de Gallup de 1012 adultos, seleccionados al azar, el 9% opinó que debería permitirse la clonación humana. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que menos del 10% de todos los adultos opinan que debe permitirse la clonación humana. Entonces, ¿un periódico publicaría un encabezado que afirme que "menos del 10% de todos los adultos se oponen a la clonación humana"?

9. Precisión del verificador de precios de una tienda En un estudio de verificadores de precios, se verificaron 1234 artículos y se encontró que 20 de ellos tenían un sobreprecio (según datos de "UPC Scanner Pricing Systems: Are They Accurate?" de Goodstein, *Journal of Marketing*, vol. 58). Emplee un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que con los verificadores de precio, el 1% de las ventas tienen un sobre-

precio. (Antes de que se utilizaran los verificadores de precios, se estimaba que el porcentaje de sobreprecio era de alrededor del 1%). Con base en estos resultados, ¿parecería que los verificadores de precios ayudan a los consumidores a evitar los sobreprecios?

10. Prueba de drogas a solicitantes de empleo En 1990, el 5.8% de quienes solicitaban empleo no pasaban la prueba de drogas. Con un nivel de significancia de 0.01, pruebe la aseveración de que el porcentaje que no pasa la prueba ahora es menor, si en una muestra actual de 1520 solicitantes de empleo hay 58 individuos que no pasan la prueba (según datos de la American Management Association). ¿Sugiere el resultado que en la actualidad un menor número de solicitantes consume drogas?

11. Porcentaje de "strikes" marcados por árbitros En un año reciente, algunos jugadores profesionales de béisbol se quejaron de que los árbitros estaban marcando más *strikes* que el porcentaje promedio del 61.0% del año anterior. En cierto momento de esta temporada, el árbitro Dan Morrison marcó *strike* en 2231 de 3581 lanzamientos (según datos de *US Today*). Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que el porcentaje de *strikes* es mayor que el 61.0 por ciento.

12. Prueba del Lipitor para reducción del colesterol En una prueba clínica del fármaco Lipitor (nombre genérico, atorvastatín), 863 pacientes se trataron con dosis de 10 mg de atorvastatín, y 19 de ellos experimentaron síntomas de gripe (según datos de Parke-Davis). Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que el porcentaje de pacientes tratados con síntomas de gripe es mayor que el porcentaje del 1.9% de pacientes que no recibieron el tratamiento. ¿Parecería que los síntomas de gripe son una reacción adversa del tratamiento?

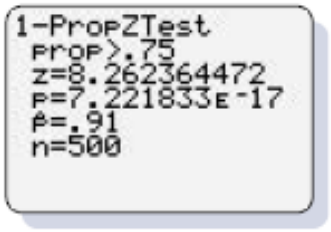
13. Teléfonos celulares y cáncer En un estudio de 420,095 usuarios daneses de teléfonos celulares, 135 sujetos desarrollaron cáncer cerebral o del sistema nervioso (según datos del *Journal of the National Cancer Institute*). Pruebe la aseveración, antes popular, de que estos tipos de cáncer se ven afectados por el uso de teléfonos celulares. Es decir, pruebe la aseveración de que los usuarios de teléfonos celulares desarrollan cáncer cerebral o del sistema nervioso en un porcentaje diferente al del 0.0340% de las personas que no utilizan teléfonos celulares. Ya que este tema es de gran importancia, utilice un nivel de significancia del 0.005. ¿Deberían preocuparse los usuarios de teléfonos celulares del cáncer cerebral o del sistema nervioso?

14. Prueba de la eficacia de los parches de nicotina En un estudio realizado a fumadores que intentaron dejar el cigarrillo con terapia de parches de nicotina, un año después del tratamiento 39 de ellos continuaban fumando y 32 ya no fumaban (según datos de "High-Dose Nicotine Patch Therapy", de Dale *et al.*, *Journal of the American Medical Association*, vol. 274, núm. 17). Utilice un nivel de significancia de 0.10 para probar la aseveración de que, de los fumadores que intentan dejar el cigarrillo, la mayoría continúa fumando un año después del tratamiento. ¿Sugieren estos resultados que la terapia de parches de nicotina es ineficaz?

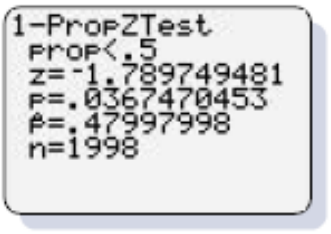
15. Tabaquismo y educación universitaria Una encuesta reveló que de 785 sujetos seleccionados aleatoriamente y que completaron cuatro años de estudios universitarios, 144 fuman y 641 no fuman (según datos de la American Medical Association). Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que el porcentaje de fumadores que tienen cuatro años de estudios universitarios es menor que el porcentaje del 27% de la población general. ¿Por qué los graduados universitarios que fuman tienen una tasa menor del resto?

16. Audiencia televisiva Una muestra aleatoria de hogares con televisores encendidos, revela que 1024 de ellos estaban sintonizando *60 minutos*, mientras que 3836 estaban sintonizando algún otro programa. Utilice un nivel de significancia de 0.025 para probar la aseveración de un ejecutivo de la CBS de que "*60 minutos* tiene una audiencia mayor que 20", lo que significa que más del 20% de los televisores en uso sintonizan *60 minutos*. Si usted fuese un anunciante comercial y tratara de negociar costos más bajos, ¿cuál sería su argumento?

TI-83 Plus



TI-83 Plus



17. Interpretación de la representación visual de una calculadora La Federal Aviation Administration financiará investigaciones sobre la desorientación espacial de los pilotos, si existe suficiente evidencia muestral (con un nivel de significancia de 0.01) para concluir que entre los accidentes aéreos relacionados con este tipo de desorientación, más de tres cuartas partes provocan muertes. Un estudio de 500 accidentes aéreos relacionados con desorientación espacial del piloto, reveló que el 91% de estos accidentes provocaron muertes (según datos del Departamento del Transporte de Estados Unidos). Se obtiene la representación visual de la calculadora TI-83 Plus que se presenta al margen. Interprétela. Con base en estos resultados muestrales, ¿se aprobará el financiamiento?

18. Interpretación de la representación visual de una calculadora Un ejecutivo de televisión asevera que "menos de la mitad de todos los adultos están preocupados por la violencia que se muestra en la televisión". Datos muestrales de una encuesta de Roper mostraron que el 48% de 1998 adultos encuestados indicaron preocupación por la violencia televisiva. Se obtiene la representación visual de la calculadora TI-83 Plus que se incluye al margen. ¿Sustentan los datos muestrales la aseveración del ejecutivo?

19. Uso de datos de M&M Remítase al conjunto de datos 19 del Apéndice B y calcule la proporción muestral de dulces M&M que son azules. Utilice este resultado para probar la aseveración de Mars, Inc. de que el 10% de sus dulces M&M son azules.

20. Consumo de alcohol y tabaco en películas infantiles de dibujos animados Utilice los resultados listados en el conjunto de datos 7 del Apéndice B para probar la aseveración de que la mayoría de las películas infantiles de dibujos animados muestran consumo de alcohol o tabaco (o ambos). Utilice un nivel de significancia de 0.05.

7-3 Más allá de lo básico

21. Uso de intervalos de confianza para probar hipótesis Al analizar los últimos dígitos de los números telefónicos de Port Jefferson, se encontró que, de 1000 dígitos seleccionados aleatoriamente, 119 son ceros. Si los números se seleccionan aleatoriamente, la proporción de ceros debe ser de 0.1.

- **a.** Utilice el método tradicional, con un nivel de significancia de 0.05, para probar la aseveración de que la proporción de ceros es igual a 0.1.
- **b.** Utilice el método del valor P, con un nivel de significancia de 0.05, para probar la aseveración de que la proporción de ceros es igual a 0.1.
- **c.** Use los datos muestrales para construir un estimado del intervalo de confianza del 95% de la proporción de ceros. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza sobre la aseveración de que la proporción de ceros es igual a 0.1?
- **d.** Compare los resultados obtenidos con el método tradicional, con el método del valor P y con el método del intervalo de confianza. ¿Conducen todos a la misma conclusión?

22. Uso de la corrección por continuidad Repita el ejercicio 20, pero incluya la corrección por continuidad que se estudió en la sección 5-6. ¿De qué manera se ven afectados los resultados al incluir la corrección por continuidad?

23. Prueba de aseveraciones En el artículo de *USA Today* "Power Lines Not a Cancer Risk for Kids", la primera oración dice que "reportes médicos afirman, en el estudio más extenso realizado sobre uno de los temas más polémicos, que los niños que viven cerca de líneas eléctricas de alto voltaje no parecen estar más expuestos a padecer leucemia que el resto de los niños". Represente el porcentaje de leucemia en niños que no viven cerca de líneas eléctricas de alto voltaje con la constante c, redacte la aseveración

de manera simbólica y después identifique las hipótesis nula y alternativa sugeridas por esta afirmación. Como rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, ¿qué posibles conclusiones se obtienen respecto de la aseveración original? ¿Los datos muestrales sustentan la aseveración de que los niños que viven cerca de líneas eléctricas de alto voltaje no son más propensos a padecer leucemia, que el resto de los niños?

24. Método alternativo para probar una aseveración acerca de p En un estudio sobre percepción se prueba a 80 hombres y resulta que 7 de ellos son daltónicos (según datos de *USA Today*). Deseamos emplear un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que el porcentaje de hombres con daltonismo es mayor que el porcentaje del 0.25% de las mujeres.

a. ¿Por qué no podemos utilizar los métodos de esta sección?

b. Suponiendo que el porcentaje de daltonismo de los hombres es igual al porcentaje de 0.25% de las mujeres, calcule la probabilidad de que, de 80 hombres seleccionados al azar, al menos 7 tenga este tipo de ceguera al color. Describa el método utilizado para calcular esa probabilidad.

c. Con base en los resultados del inciso *b*, ¿qué concluye?

25. Manejo de no éxitos En una muestra aleatoria simple de 50 dulces M&M, se encontró que ninguno de ellos era azul. Queremos emplear un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de Mars, Inc. de que la proporción de dulces M&M azules es igual a 0.10. ¿Son útiles los métodos de esta sección? Si es así, pruebe la aseveración; si no, explique por qué no.

26. Estadísticos confusos Chemco, distribuidor de contenedores de desperdicios químicos, descubre que el 3% de una muestra de 500 unidades presenta defectos. Siendo una persona básicamente deshonesta, el gerente de producción de Chemco desea plantear la aseveración de que el porcentaje de unidades defectuosas no supera un porcentaje especificado, y no quiere que esta aseveración se rechace al nivel de significancia de 0.05, si se utilizan los datos muestrales. ¿Cuál es el porcentaje de defectos *más bajo* que puede aseverar en estas condiciones?

27. Aseveración falsa Un investigador aseveró que al tratar 20 ratones, el porcentaje de éxitos fue igual al 47%. ¿Cuál es la base para rechazar esta aseveración?

28. Probabilidad del error tipo II Para probar una hipótesis con un nivel de significancia α específico, la probabilidad de un error tipo I es α, mientras que la probabilidad β de un error tipo II depende del valor particular de p que se utiliza como alternativa a la hipótesis nula. Remítase al ejercicio 20. Suponiendo que el valor verdadero de p es 0.45, calcule β, la probabilidad de un error tipo II. Utilice el siguiente procedimiento. [*Sugerencia:* En el paso 3 utilice los valores $p = 0.45$ y $pq/n = (0.45)(0.55)/50$].

Paso 1: Calcule el (los) valor(es) del estadístico muestral $\hat{p}$ que corresponde al (los) valor(es) crítico(s). En

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

sustituya el (los) valor(es) crítico(s) para z, sustituya los valores de p (de la hipótesis nula) y q, después resuelva para $\hat{p}$.

Paso 2: Dado un valor particular p alternativo al valor dado en la hipótesis nula, dibuje la curva normal con este nuevo valor p alternativo al centro. También grafique el (los) valor(es) de $\hat{p}$ calculado(s) en el paso 1.

Paso 3: Remítase a la gráfica en el paso 2 y calcule el área de la nueva región crítica limitada por el (los) valor(es) de $\hat{p}$ obtenido(s) en el paso 1. (Asegúrese de emplear la desviación estándar basada en el nuevo valor p). Ésta es la

probabilidad de rechazar la hipótesis nula, en tanto que el nuevo valor p sea correcto.

Paso 4: El valor β es 1 menos el área del paso 3. Ésta es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, en tanto que el nuevo valor p sea correcto.

Los pasos anteriores le permitirán calcular la probabilidad de no rechazar H_0 cuando es falsa. Usted está determinando el área bajo la curva que excluye la región crítica en la que rechaza H_0; esta área corresponde a no rechazar una H_0 falsa, y sabemos que H_0 es falsa debido a que estamos empleando un valor alternativo que se supone es la proporción poblacional correcta.

7-4 Prueba de una aseveración respecto de una media: σ conocida

En esta sección consideramos métodos para probar aseveraciones hechas acerca de una media poblacional μ y suponemos que se conoce la desviación estándar poblacional σ. En muy raras ocasiones las circunstancias nos permitirían conocer σ sin conocer μ, pero la sección 7-5 trata con casos en los que no conocemos σ. Aun cuando esta sección incluye casos menos realistas que los de la sección 7-5, es importante porque describe el mismo método general empleado en la siguiente sección. Además, existen casos en los que se desconoce el valor específico de σ, aunque se emplee alguna información acerca de ella. El ejemplo que se presenta en esta sección incluye el supuesto poco realista de que sabemos que σ es igual a 0.62°F. El estadístico de prueba en ese ejemplo es $z = -6.64$, que conduce al rechazo de la creencia común de que la temperatura corporal media es igual a 98.6°F. Si analizamos la variación de las temperaturas corporales, queda claro que σ no puede ser tan alta como 2°F en las temperaturas corporales; además, emplear $\sigma = 2$°F generaría un estadístico de prueba $z = -2.05$, que nuevamente conduce al rechazo de la aseveración de que $\mu = 98.6$°F. Puesto que σ debe ser menor que 2°F para las temperaturas corporales, el estadístico de prueba debe ser al menos tan extremo como $z = -2.05$. (Consulte el ejercicio 17). Esto demuestra que, aun cuando no conozcamos un valor específico de σ, existen casos en los que el uso de valores muy conservadores de σ nos permitirá sacar algunas conclusiones importantes.

Los supuestos, el estadístico de prueba, los valores críticos y el valor P se resumen de la siguiente manera.

Prueba de aseveraciones acerca de una media poblacional (σ conocida)

Supuestos

1. La muestra es aleatoria simple. (Recuerde este punto muy importante, planteado en el capítulo 1: *Los datos reunidos con descuido serían tan inútiles que ninguna cantidad de tortura estadística pueda salvarlos).*
2. Se conoce el valor de la desviación estándar poblacional σ.
3. Se satisface una o ambas de las siguientes condiciones: La población se distribuye normalmente o $n > 30$.

Estadístico de prueba para probar una aseveración sobre una media (σ conocida)

$$z = \frac{\overline{x} - \mu_{\overline{x}}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Valores *P*: Utilice la distribución normal estándar (tabla A-2) y remítase a la figura 7-6.

Valores críticos: Utilice la distribución normal estándar (tabla A-2).



Estadística: empleos y empleadores

A continuación se describe una muestra pequeña de anuncios de empleos en el campo de la estadística: pronosticador del tiempo, analista de bases de datos, científico de "marketing", gerente de riesgos de crédito, investigador y evaluador del cáncer, analista de riesgos de seguros, investigador de pruebas educativas, bioestadístico, estadístico para productos farmacéuticos, criptólogo, programador estadístico.

La siguiente es una muestra pequeña de empresas que ofrecen empleos en el campo de la estadística: Centers for Disease Control and Prevention; Cardiac Pacemakers, Inc.; National Institutes of Health; National Cancer Institute; CNA Insurance Company; Educational Testing Service; Roswell Park Cancer Institute; Cleveland Clinic Foundation; National Security Agency; Quantiles; 3M; IBM; Nielsen Media Research; AT&T Labs; Bell Labs; Hewlett Packard; Johnson & Johnson; Smith Hanley.

Antes de iniciar el procedimiento de prueba de hipótesis, debemos explorar primero el conjunto de datos. Con los métodos descritos en el capítulo 2, investigue las medidas de tendencia central, la variación y la distribución dibujando una gráfica; calcule la media, la desviación estándar y el resumen de los cinco números; también identifique cualquier dato distante. Debemos verificar que los supuestos requeridos se satisfagan. Para la muestra de 106 temperaturas corporales del siguiente ejemplo, un histograma indica que los datos muestrales parecen provenir de una población que se distribuye normalmente. Además, no hay datos distantes. El aspecto de la normalidad no es demasiado importante para este ejemplo debido a que la muestra es muy grande, pero sí es importante saber que no existen datos distantes que afectarían de forma drástica los resultados.

EJEMPLO Método del valor *P* El conjunto de datos 4 del Apéndice B incluye la lista de una muestra de 106 temperaturas corporales, con una media de 98.20°F. Suponga que la muestra es aleatoria simple y que se sabe que la desviación estándar poblacional σ es 0.62°F. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la creencia común de que la temperatura corporal media de adultos sanos es igual a 98.20°F. Aplique el método del valor *P*, siguiendo el procedimiento descrito en la figura 7-9.

SOLUCIÓN Remítase a la figura 7-9 y siga estos pasos:

Paso 1: La aseveración de que la media es igual a 98.6 se expresa en forma simbólica como $\mu = 98.6$.

Paso 2: La alternativa (en forma simbólica) a la aseveración original es $\mu \neq 98.6$.

Paso 3: Puesto que la afirmación $\mu \neq 98.6$ no contiene la condición de igualdad, se convierte en la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la afirmación de que $\mu = 98.6$.

H_0: $\mu = 98.6$ (aseveración original)
H_1: $\mu \neq 98.6$

Paso 4: Tal como se especifica en el planteamiento del problema, el nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.

Paso 5: Puesto que la aseveración se refiere a la media poblacional μ, el estadístico muestral más relevante para esta prueba es la media muestral

continúa

$\bar{x} = 98.20$. Puesto que se supone que conocemos σ (0.62) y $n > 30$, el teorema del límite central indica que la distribución de medidas muestrales puede aproximarse por medio de una distribución *normal*.

Paso 6: El estadístico de prueba se calcula de la siguiente manera:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{98.20 - 98.6}{\frac{0.62}{\sqrt{106}}} = -6.64$$

Utilizando el estadístico de prueba $z = -6.64$, ahora procedemos al cálculo del valor P. Observe el diagrama de flujo de la figura 7-9 que resume el procedimiento para el cálculo de los valores P. Se trata de una prueba de dos colas y el estadístico de prueba se encuentra a la izquierda del centro (puesto que $z = -6.64$ es menor que $z = 0$), de modo que el valor P es *dos veces* el área a la izquierda de $z = -6.64$. Ahora nos remitimos a la tabla A-2 para encontrar que el área a la izquierda de $z = -6.64$ es 0.0001, de manera que el valor P es $2(0.0001) = 0.0002$. (Resultados más precisos muestran que el valor P en realidad es mucho menor que 0.0002). Consulte la figura 7-11.

Paso 7: Puesto que el valor P de 0.0002 es menor que el nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, rechazamos la hipótesis nula.

INTERPRETACIÓN El valor P de 0.0002 es la probabilidad de obtener una media muestral tan extrema como 98.20°F (con un tamaño de muestra de $n = 106$) por el azar, suponiendo que $\mu = 98.6$°F y $\sigma = 0.62$°F. Ya que esta probabilidad es muy pequeña, rechazamos al azar como una posible explicación y concluimos que el supuesto de $\mu = 98.6$°F debe ser incorrecto. Nos remitimos a la figura 7-7, en la sección 7-2, para establecer de forma correcta la conclusión final. Estamos rechazando la hipótesis nula, que es la aseveración original, de manera que concluimos que existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la aseveración de que la temperatura corporal media de adultos sanos es 98.6°F. Existe evidencia suficiente para concluir que la temperatura corporal media de todos los adultos sanos es diferente de 98.6°F.

Método tradicional Si se utiliza el método tradicional de prueba de hipótesis en el ejemplo anterior, los primeros cinco pasos serían los mismos. En el paso 6 calcularíamos los valores críticos de $z = -1.96$ y $z = 1.96$, en lugar de calcular el valor P. Nuevamente rechazaríamos la hipótesis nula, ya que el estadístico de prueba $z = -6.64$ caería en la región crítica. La conclusión final sería la misma.

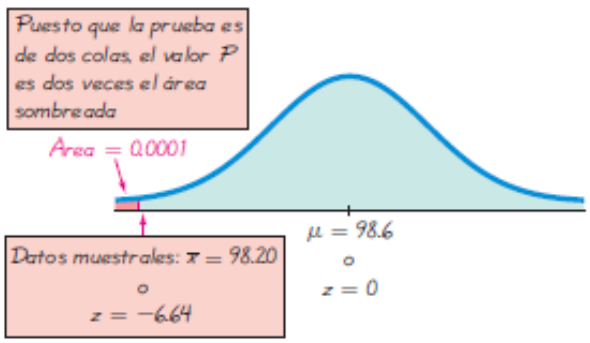


FIGURA 7-11 Método de prueba del valor *P*
***H*₀: $\mu = 98.6$**

Método del intervalo de confianza Ahora podemos emplear un intervalo de confianza para probar una aseveración acerca de μ cuando conocemos σ. Para una prueba de hipótesis de dos colas, con un nivel de significancia de 0.05, construimos un intervalo de confianza del 95%. Si utilizamos los datos muestrales del ejemplo anterior ($n = 106$ y $\overline{x} = 98.20$), y suponemos que conocemos $\sigma = 0.62$, podemos probar la aseveración de que $\mu = 98.6$ aplicando los métodos de la sección 6-3 para construir este intervalo de confianza del 95%: $98.08 < \mu < 98.32$. Puesto que el valor aseverado de $\mu = 98.6$ no está incluido dentro del intervalo de confianza, rechazamos esta aseveración. Tenemos una confianza del 95% de que el valor verdadero de μ se encuentra dentro de los límites de 98.08 y 98.32, por lo que parece que 98.6 no puede ser el valor verdadero de μ.

En la sección 7-3 vimos que al probar una aseveración sobre una proporción poblacional, el método tradicional y el método del valor P son equivalentes, pero que el método del intervalo de confianza es un poco diferente. Cuando se prueba una aseveración sobre una media poblacional no existe dicha diferencia y los tres métodos son equivalentes.

Cuidado: Cuando se prueba una aseveración sobre μ empleando un intervalo de confianza, asegúrese de utilizar el nivel de confianza apropiado para un nivel de significancia específico. En el caso de pruebas de dos colas, es fácil ver que un nivel de significancia de 0.05 corresponde a un nivel de confianza del 95%, pero con las pruebas de una cola se vuelve confuso. Para probar la aseveración de que $\mu < 98.6$, con un nivel de significancia de 0.05, construya un intervalo de confianza del 90%. Para probar la aseveración de que $\mu > 98.6$, con un nivel de significancia de 0.01, construya un intervalo de confianza del 98%.

En lo que resta del libro, aplicaremos métodos de prueba de hipótesis en otras circunstancias. Es fácil enredarse en una compleja red de pasos sin comprender los fundamentos que sustentan la prueba de hipótesis. La clave para comprenderlos radica en la regla del evento poco común de la estadística inferencial: **Si, bajo un supuesto dado, existe una probabilidad excepcionalmente pequeña de obtener resultados muestrales que sean al menos tan extremos como los resultados que se obtuvieron, concluimos que probablemente el supuesto no sea correcto.** Al probar una aseveración, hacemos una suposición (hipótesis nula) de igualdad. Después comparamos el supuesto y los resultados muestrales para llegar a una de las siguientes conclusiones:

- Si los resultados muestrales (o resultados más extremos) ocurren con facilidad cuando el supuesto (hipótesis nula) es verdadero, atribuimos al azar la discrepancia relativamente pequeña entre el supuesto y los resultados muestrales.
- Si los resultados muestrales (o resultados más extremos) no pueden ocurrir con facilidad cuando el supuesto (hipótesis nula) es verdadero, explicamos la discrepancia relativamente grande entre el supuesto y los resultados muestrales, con la conclusión de que el supuesto no es verdadero, por lo que rechazamos el supuesto.

Método alternativo (no utilizado en este libro) Un método alternativo, que no se aplica este libro, implica el uso de s, estimado de σ desconocida, siempre y cuando la muestra sea grande ($n > 30$). Es decir, si el tamaño de muestra n es mayor que 30, sustituya la σ desconocida con la desviación estándar muestral s, después utilice los métodos de esta sección, procediendo como si conociera σ. La sección 7-5 lista las razones por las que este método alternativo no se emplea en el presente libro.



Utilizando la tecnología

STATDISK Si trabaja con una lista de los valores muestrales originales, primero calcule el tamaño de muestra, la media muestral y la desviación estándar muestral por medio del procedimiento de STATDISK descrito en la sección 2-4. Después de obtener los valores de n, $\bar{x}$ y s, proceda a seleccionar **Analysis** de la barra del menú principal, después seleccione **Hypothesis Testing**, seguido por **Mean-One Sample.**

Minitab Minitab trabaja únicamente con la lista de los datos originales. (Para saber cómo superar esta restricción, véase *Minitab Student Laboratory Manual and Workbook*, que complementa a este libro). Primero introduzca los datos en la columna C1, después seleccione **Stat, Basic Statistics** y **1-Sample z** del menú e introduzca los datos requeridos. El cuadro denominado "alternative" se utiliza para seleccionar la forma de la hipótesis alternativa y puede incluir **not equal, less than** o **grater than.**

Excel La función ZTEST creada de Excel es extremadamente confusa, debido a que el valor P generado no siempre es el mismo valor P estándar utilizado en el resto del mundo. En su lugar, utilice Data Desk XL, que es complemento de este libro. Primero introduzca los datos muestrales en la columna A. Seleccione **DDXL**, después **Hypothesis Test**. En las opciones del tipo de función, seleccione **1 Var z Test.** Haga clic en el icono del lápiz e introduzca el rango de valores de datos, tal como A1:A106, si tiene 106 valores listados en la columna A. Haga clic en **OK**. Siga los cuatro pasos del cuadro de diálogo. Después de hacer clic en **Compute** del paso cuatro, obtendrá el valor P, el estadístico de prueba y la conclusión.

TI-83 Plus Si utiliza la calculadora TI-83 Plus, presione **STAT**, luego seleccione **TESTS** y elija la primera opción **Z-Test**. Usted puede utilizar los datos originales o un resumen de los estadísticos **(Stats)** al proporcionar las entradas indicadas en la representación visual de la ventana. Los primeros tres elementos de los resultados de la TI-83 Plus incluirán la hipótesis alternativa, el estadístico de prueba y el valor P.

7-4 Destrezas y conceptos básicos

Verificación de supuestos. *En los ejercicios 1 a 4, determine si las condiciones dadas justifican el uso de los métodos de esta sección cuando se prueba una aseveración acerca de la media poblacional μ.*

1. El tamaño de muestra es $n = 25$, $\sigma = 6.44$ y la población original se distribuye de manera normal.
2. El tamaño de muestra es $n = 7$, se desconoce σ y la población original se distribuye de manera normal.
3. El tamaño de muestra es $n = 11$, se desconoce σ y la población original se distribuye de manera normal.
4. El tamaño de muestra es $n = 47$, $\sigma = 12.6$ y la población original no se distribuye de manera normal.

Cálculo de los componentes de prueba. *En los ejercicios 5 a 8, calcule el estadístico de prueba, el valor P, el (los) valor(es) crítico(s) y establezca la conclusión final.*

5. Aseveración: La puntuación media del CI de profesores de estadística es mayor que 118. Datos muestrales: $n = 50$, $\bar{x} = 120$. Suponga que $\sigma = 12$ y que el nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.
6. Aseveración: La temperatura corporal media de adultos sanos es menor que 98.6°F. Datos muestrales: $n = 106$, $\bar{x} = 98.20$°F. Suponga que $\sigma = 0.62$ y que el nivel de significancia es $\alpha = 0.01$.
7. Aseveración: El tiempo medio que transcurre para que los hombres vuelvan a usar el control remoto del televisor, durante los comerciales, es igual a 5.00 segundos.

continúa

Datos muestrales: $n = 80$, $\bar{x} = 5.25$ s. Suponga que $\sigma = 2.50$ s y que el nivel de significancia es $\alpha = 0.01$.

8. Aseveración: El salario medio inicial de estudiantes universitarios graduados que han tomado un curso de estadística es igual a $46,000.

Datos muestrales: $n = 65$, $\bar{x} = \$45{,}678$. Suponga que $\sigma = \$9900$ y que el nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.

Prueba de hipótesis. *En los ejercicios 9 a 12 pruebe la aseveración dada. Identifique la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el estadístico de prueba, el valor P o el (los) valor(es) crítico(s), la conclusión sobre la hipótesis nula y la conclusión final que retoma la aseveración original. Utilice el método del valor P, a menos que su profesor especifique otra cosa.*

9. Temperaturas de los Everglades Para verificar la salud ecológica de los Everglades de Florida, se registran varias mediciones en momentos diferentes. Las temperaturas más bajas se registran en la estación Garfield Bight, y se obtiene la media de 30.4°C para las 61 temperaturas registradas. Suponiendo que $\sigma = 1.7$°C, pruebe la aseveración de que la media poblacional es mayor que 30.0°C. Utilice un nivel de significancia de 0.05.

10. Pesos de osos La salud de una población de osos en el Yellowstone National Park se verifica por medio de mediciones periódicas, tomadas de osos anestesiados. Una muestra de 54 osos tiene un peso medio de 182.9 libras. Suponiendo que sabemos que σ es igual a 121.8 libras, utilice un nivel de significancia de 0.10 para probar la aseveración de que la media poblacional de todos los pesos de osos es menor que 200 libras.

11. Niveles de cotinina de fumadores Cuando las personas fuman, la nicotina que absorben se convierte en cotinina, que es susceptible de medición. Una muestra de 40 fumadores tiene un nivel medio de cotinina de 172.5. Suponiendo que sabemos que σ es igual a 119.5, utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que el nivel medio de cotinina de todos los fumadores es igual a 200.0.

12. Circunferencia de cabezas Se obtiene una muestra aleatoria de 100 bebés y se descubre que la circunferencia media de las cabezas es de 40.6 cm. Suponiendo que sabemos que la desviación estándar poblacional es de 1.6 cm, utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que la circunferencia media de las cabezas de todos los bebés de dos meses de edad es igual a 40.0 cm.

Interpretación de resultados de computadora y calculadora. *En los ejercicios 13 a 16, utilice los resultados de una computadora o una calculadora para sacar una conclusión.*

13. Peso medio de dulces M&M Un paquete de dulces M&M dice contener 1361 g y tiene 1498 dulces, de modo que el peso medio de los dulces individuales debe ser 1361/1498, o 0.9085 g. La Mars Company desea producir dulces M&M con pesos que no engañen a los consumidores, pero tampoco desean desperdiciar dinero de producción en una media significativamente mayor de lo necesario. Para probar la aseveración de que $\mu \neq 0.9085$ g, se selecciona al azar una muestra de 100 M&M. (Consulte el conjunto de datos 19 del Apéndice B). Cuando se utiliza Minitab con los 100 pesos, el despliegue de los resultados es igual al que se muestra a continuación (suponiendo que sabemos que σ es igual a 0.03691 g). Interprete estos resultados. ¿Se está engañando a los consumidores? ¿Se está desperdiciando dinero al hacer M&M más pesados de lo necesario?

```
Test of mu = 0.9085 vs mu not = 0.9085
The assumed sigma = 0.03691

Variable       N        Mean       StDev     SE Mean
M&M          100     0.91470     0.03691     0.00369

Variable            95.0% CI           Z           P
M&M          ( 0.90747, 0.92193)    1.68       0.093
```

14. Análisis de los últimos dígitos El análisis de los últimos dígitos de datos muestrales en ocasiones revela si éstos se han medido y reportado de forma precisa. Cuando se seleccionan aleatoriamente y con reemplazo dígitos únicos del 0 al 9, la media debe ser 4.50 y la desviación estándar debe ser 2.87. Los datos reportados (como pesos o estaturas) suelen redondearse, de manera que los últimos dígitos incluyen, de manera desproporcionada, más ceros y cincos. Se utilizan los últimos dígitos de las longitudes (en pies) de los "home runs" anotados por Barry Bonds en el 2001 para probar la aseveración de que provienen de una población con una media de 4.50 (según datos de *USA Today*). Cuando se utiliza Minitab para probar esa aseveración, resulta la representación visual mostrada a continuación. Con un nivel de significancia de 0.05, interprete los resultados de Minitab. ¿Parece que las distancias se midieron con precisión?

```
Test of mu = 4.5 vs mu not = 4.5
The assumed sigma = 2.87

Variable      N      Mean     StDev     SE Mean
BONDS        73     1.753     2.650       0.336

Variable          95.0% CI            Z        P
BONDS       ( 1.095,   2.412)    −8.18    0.000
```

TI-83 Plus

```
Z-Test
 μ≠0
 z=-.6298307959
 p=.5288051694
 x̄=-.419
 n=31
```

15. Diferencias entre las altas temperaturas pronosticadas y las reales El conjunto de datos 10 del Apéndice B incluye las altas temperaturas reales y las altas temperaturas pronosticadas para tres días. Una forma para investigar la precisión de las temperaturas pronosticadas es el cálculo de las diferencias entre las temperaturas reales y las pronosticadas. Las 31 diferencias (altas reales − altas pronosticadas para tres días) tienen una media de $-0.419°$. Suponiendo que $\sigma = 3.704°$, obtenemos los resultados mostrados en la siguiente representación de la pantalla de la calculadora TI-83 Plus. Interprete los resultados. ¿Parece la diferencia media acercarse a 0°? ¿O parece existir una diferencia significativa? ¿Qué sugieren estos resultados respecto a la precisión de las altas temperaturas pronosticadas para tres días?

TI-83 Plus

```
Z-Test
 μ<281.81
 z=-8.795238415
 p=0
 x̄=267.11
 n=175
```

16. ¿Son más débiles las latas de aluminio delgado? El conjunto de datos 20 del Apéndice B incluye las cargas axiales medidas (en libras) de 175 latas de refresco que utilizan aluminio de 0.0109 pulgadas de grosor. Antes de obtener estos resultados muestrales, las latas estándar tenían un grosor de 0.0111 pulgadas, y la carga axial media era de 281.81 libras. Cuando se utilizaron las cargas axiales de las latas más delgadas en la prueba de la aseveración de que la carga axial media es menor que 281.81 libras, la calculadora TI-83 Plus proporcionó los resultados que aparecen al margen. (Los resultados se basan en el supuesto de que sabemos que σ es de 22.11 libras). Suponga que estamos empleando un nivel de significancia de 0.01 e interprete los resultados. ¿Parece que las latas más delgadas tienen una carga axial media menor que 281.81 libras?

7-4 Más allá de lo básico

17. Prueba de la σ supuesta En el ejemplo incluido en esta sección, rechazamos H_0: $\mu = 98.6$ y sustentamos H_1: $\mu \neq 98.6$, bajo el supuesto de que $\sigma = 0.62$ y los datos muestrales consistentes de $n = 106$ valores con $\bar{x} = 98.20$.

a. ¿Qué aspecto de este ejemplo no es realista?

b. Calcule el valor más grande de σ que da como resultado la misma conclusión planteada al asumir que $\sigma = 0.62$.

c. En tanto que las 106 temperaturas corporales tienen una desviación estándar de 0.62, ¿hay alguna posibilidad razonable de que el verdadero valor de σ sea mayor que el valor calculado en el inciso *b*? ¿Qué implica esto para el supuesto de que $\sigma = 0.62$?

18. Cálculo de la desviación estándar Un artículo de una revista reportó que una hipótesis nula de $\mu = 100$ fue rechazada debido a que el valor P fue menor que 0.01. El tamaño de muestra era de 62 y la media muestral de 103.6. Calcule la desviación estándar más grande posible.

19. Cálculo de la probabilidad de un error tipo II Para una prueba de hipótesis con un nivel de significancia α dado, la probabilidad de un error tipo I es el valor fijo α, pero la probabilidad β de un error tipo II depende del valor particular de μ que se utilice como alternativa a la hipótesis nula. Para pruebas de hipótesis del tipo estudiado en esta sección, podemos calcular β de la siguiente manera:

Paso 1: Calcule el (los) valor(es) de $\overline{x}$ que corresponde(n) al (los) valor(es) crítico(s). En

$$z = \frac{\overline{x} - \mu_{\overline{x}}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

sustituya el (los) valor(es) para z, introduzca los valores de $\mu_{\overline{x}}$, σ y n, y después resuelva para $\overline{x}$.

Paso 2: Se tiene un valor particular de μ que es una alternativa al valor dado en la hipótesis nula. Dibuje la curva normal con este nuevo valor de μ al centro. También grafique el (los) valor(es) calculado(s) en el paso 1.

Paso 3: Remítase a la gráfica del paso 2 y calcule el área de la nueva región crítica limitada por el (los) valor(es) de $\overline{x}$, calculados en el paso 1. Ésta es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, en tanto que el nuevo valor de μ sea correcto y el valor de μ dado en la hipótesis nula sea falso.

Paso 4: El valor de β es 1 menos el área del paso 3. Ésta es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, en tanto que el nuevo valor de μ sea correcto.

Estos pasos le permiten calcular la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Usted está determinando el área bajo la curva que excluye la región crítica en que rechaza H_0; esta área corresponde al no rechazo de H_0 falsa, ya que utilizamos un valor particular de μ que va en contra de H_0. Remítase al ejemplo de las temperaturas corporales presentado en esta sección y calcule β (la probabilidad de un error tipo II) correspondiente a lo siguiente:

a. $\mu = 98.7$

b. $\mu = 98.4$

20. Potencia de una prueba La *potencia* de una prueba, expresada como $1 - \beta$, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa. Suponga que al probar la aseveración de que $\mu < 98.6$, los datos muestrales son $n = 106$ y $\overline{x} = 98.20$. Suponga que $\sigma = 0.62$ y un nivel de significancia de 0.05. Si la prueba de la aseveración $m < 98.6$ tiene una potencia de 0.8, calcule la media μ que se está empleando como alternativa al valor dado en H_0 (véase el ejercicio 19).

7-5 Prueba de una aseveración respecto de una media: σ desconocida

Una de las grandes ventajas de aprender los métodos de prueba de hipótesis, descritos en las secciones anteriores de este capítulo, es que esos mismos métodos se modifican fácilmente para aplicarse en muchas otras circunstancias, tales como las que estudiaremos en esta sección. El principal objetivo de esta sección es el de desarrollar la habilidad de probar aseveraciones hechas sobre medias poblacionales, cuando se desconoce la desviación estándar poblacional σ.



Mejores resultados con clases más pequeñas

Un experimento realizado en la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, reveló que los estudiantes tenían mejores resultados en clases limitadas a 35 estudiantes, que en grupos grandes que oscilaban entre 150 y 200 estudiantes. En un curso de cálculo, los porcentajes de fracaso fueron del 19% en los grupos pequeños, en comparación con un 50% en los grupos grandes. Los porcentajes de calificación A fueron del 24% para los grupos pequeños y del 3% para los grupos grandes. Estos resultados sugieren que los estudiantes se benefician de los grupos reducidos, que permiten una interacción más directa entre los alumnos y los maestros.

La sección 7-4 presentó métodos de prueba de aseveraciones acerca de μ cuando se conoce σ, pero en pocas ocasiones desconocemos el valor de μ y conocemos el valor de σ. Los métodos de esta sección son mucho más prácticos y realistas porque suponen que se desconoce σ, como generalmente sucede. Los supuestos, el estadístico de prueba, el valor P y los valores críticos se resumen de la siguiente manera.

Prueba de aseveraciones acerca de una media poblacional (σ desconocida)

Supuestos

1. La muestra es una muestra aleatoria simple.
2. Se *desconoce* el valor de la desviación estándar poblacional σ.
3. Se satisfacen una o ambas de las siguientes condiciones: La población se distribuye de manera normal o $n > 30$.

Estadístico de prueba para aprobar una aseveración acerca de una media (σ desconocida)

$$t = \frac{\overline{x} - \mu_{\overline{x}}}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Valores P y valores críticos: Utilice la tabla A-3 y utilice gl $= n - 1$ para el número de grados de libertad. (Véase la figura 7-6 para los procedimientos del cálculo del valor P).

El requisito de una población con distribución normal no es estricto y generalmente podemos considerar que la población se distribuye normalmente después de utilizar datos muestrales que confirmen que no existen datos distantes y cuando el histograma tiene una forma no muy diferente de una distribución normal. Además, utilizamos el criterio simplificado de $n > 30$ como justificación para tratar la distribución de medias de muestra como una distribución normal, pero el tamaño de muestra mínimo en realidad depende de qué tanto la distribución de la población se aparta de una distribución normal. Como desconocemos el valor de σ, la estimamos con el valor de la desviación estándar muestral s, aunque esto introduce otra fuente de baja confiabilidad, en especial con muestras pequeñas. Para compensar esta baja confiabilidad añadida, calculamos los valores P y los valores críticos empleando una distribución t, en lugar de la distribución normal que se empleó en la sección 7-4, con σ conocida. He aquí las propiedades importantes de la distribución t de Student:

Propiedades importantes de la distribución *t* de Student

1. La distribución t de Student difiere para tamaños de muestra distintos (consulte la figura 6-5 en la sección 6-4).
2. La distribución t de Student tiene la misma forma general de campana que la distribución normal estándar; su forma más ancha refleja una mayor variabilidad, lo que se espera cuando se utiliza s para estimar σ.

3. La distribución t de Student tiene una media de $t = 0$ (del mismo modo que la distribución normal estándar tiene una media de $z = 0$).
4. La desviación estándar de la distribución t de Student varía de acuerdo al tamaño de la muestra y es mayor que 1 (a diferencia de la distribución normal estándar que tiene $\sigma = 1$).
5. Conforme aumenta el tamaño de muestra n, la distribución t de Student se acerca más a la distribución normal estándar.

Elección de la distribución apropiada

Cuando se prueban aseveraciones acerca de medias poblacionales, en ocasiones se aplica la distribución normal, en otras la distribución t de Student y en algunas no se aplica ninguna de las dos, por lo que debemos utilizar métodos no paramétricos o técnicas *bootstrap* de muestreo. (Los métodos no paramétricos, que no requieren una distribución en particular, se estudian el capítulo 12; la técnica *bootstrap* de muestreo se describe en el "Proyecto tecnológico" que está al final del capítulo 6.) Revise las páginas 336 y 337, donde la figura 6-6 y la tabla 6-1 resumen las decisiones a tomarse al elegir entre las distribuciones normal y t de Student. En ellas se observa que cuando se prueban aseveraciones acerca de medias poblacionales, la distribución t de Student se aplica en tales condiciones:

Utilice la distribución t de Student cuando se desconozca σ y cuando cualquiera o ambas de las siguientes condiciones se satisfagan:

La población se distribuye normalmente o $n > 30$.

EJEMPLO Temperaturas corporales A un estudiante del propedéutico de la carrera de medicina se le pide realizar un proyecto en clase. Intrigado por las temperaturas corporales del conjunto de datos 4 del Apéndice B, planea recolectar su propio conjunto de datos para probar la aseveración de que la temperatura corporal media es menor que 98.6°F, como suele pensarse. Por limitación del tiempo impuesto por otros cursos y al deseo de mantener una vida social que vaya más allá de hablar en sueños, se da cuenta de que tiene tiempo para reunir datos únicamente de 12 personas. Después de planear cuidadosamente un procedimiento para obtener una muestra aleatoria simple de 12 adultos sanos, mide sus temperaturas corporales y obtiene los resultados listados abajo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que estas temperaturas corporales provienen de una población con una media menor que 98.6°F.

98.0 97.5 98.6 98.8 98.0 98.5 98.6 99.4 98.4 98.7 98.6 97.6

SOLUCIÓN Antes de llegar a la prueba de hipótesis, primero exploremos los datos muestrales. No se presentan datos distantes y, con base en un histograma y una gráfica cuantilar normal, podemos suponer que los datos provienen de una población con una distribución normal. Utilizamos los datos muestrales para calcular los siguientes estadísticos: $n = 12$, $\bar{x} = 98.39$, $s = 0.535$. La media muestral de $\bar{x} = 98.39$ es menor que 98.6, pero necesitamos determinar si es *significativamente* menor que 98.6. Procedamos con una prueba de hipótesis formal. Emplearemos el método tradicional de prueba de hipótesis resumido en la figura 7-8.

continúa



La pena de muerte como correctivo

Un argumento utilizado comúnmente para sustentar la pena de muerte es que ésta desanima a otros individuos para cometer asesinatos. Jeffrey Grogger, de la Universidad de California, analizó los datos sobre los homicidios diarios en California durante cuatro años, en una época en que las ejecuciones eran frecuentes. Entre sus conclusiones, publicadas en el *Journal of the American Statistical Association* (vol. 85, núm. 410) está lo siguiente: "El análisis realizado de forma consistente indica que estos datos no sustentan la hipótesis de que la ejecución desanima el asesinato en el corto plazo". La pena capital es uno de los temas más importantes de política social, y los esfuerzos de personas como el profesor Grogger ayudan a disipar las ideas erróneas, de modo que tengamos información precisa que nos permita abordar temas como éste.

Paso 1: La aseveración original de que "la temperatura corporal media es menor que 98.6°F" se expresa de manera simbólica como $\mu < 98.6$.

Paso 2: El opuesto de la aseveración original es $\mu \geq 98.6$.

Paso 3: De las dos expresiones simbólicas obtenidas hasta ahora, la expresión $\mu < 98.6$ no contiene igualdad, por lo tanto se convierte en la hipótesis alternativa H_1. La hipótesis nula es el supuesto de que $\mu = 98.6$.

$$H_0: \mu = 98.6$$
$$H_1: \mu < 98.6 \quad \text{(aseveración original)}$$

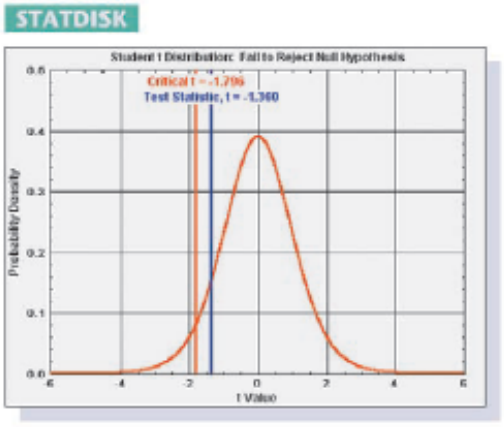
Paso 4: El nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.

Paso 5: En esta prueba de una aseveración acerca de la media poblacional, el estadístico más relevante es la media muestral. Para seleccionar la distribución correcta, nos remitimos a la figura 6-6 o a la tabla 6-1. Seleccionamos la distribución t de Student por las siguientes condiciones: tenemos una muestra aleatoria simple, desconocemos el valor de σ y los datos muestrales parecen provenir de una población con una distribución normal.

Paso 6: El estadístico de prueba es

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{98.39 - 98.6}{\frac{0.535}{\sqrt{12}}} = -1.360$$

El valor crítico de $t = -1.796$ se calcula consultando la tabla A-3. Primero localice $n - 1 = 11$ grados de libertad en la columna de la izquierda. Como la prueba es de cola izquierda, con $\alpha = 0.05$, remítase a la columna que indica un área de 0.05 en una cola. El estadístico de prueba y el valor crítico se presentan en la siguiente representación de la pantalla de STATDISK.



Paso 7: Puesto que el estadístico de prueba $t = -1.360$ no cae en la región crítica, no rechazamos H_0.

INTERPRETACIÓN (Remítase a la figura 7-7 para saber cómo redactar la conclusión final). No existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que la muestra proviene de una población con una media menor que 98.6°F. Esto no "prueba" que la media sea 98.6°F. De hecho, μ bien puede ser menor que 98.6°F, pero los dos valores muestrales no proporcionan una evidencia suficientemente fuerte para sustentar esa aseveración. Si utilizáramos las 106 temperaturas corporales incluidas en el conjunto de datos 4 del Apéndice B, encontraríamos que existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que la temperatura corporal media es menor que 98.6°F, pero los 12 valores muestrales incluidos en este ejemplo no sustentan dicha aseveración.

El valor crítico en el ejemplo anterior fue $t = -1.796$, pero si se hubiese utilizado la distribución normal, el valor crítico habría sido $z = -1.645$. El valor crítico de la t de Student se encuentra más cargado a la izquierda, lo que demuestra que con la distribución t de Student la evidencia muestral debe ser *más extrema*, antes de considerarla significativa.

Cálculo de valores *P* con la distribución *t* de Student

El ejemplo anterior siguió el método tradicional de prueba de hipótesis, pero STATDISK, Minitab, la calculadora TI-83 Plus y muchos artículos de revistas científicas presentan valores P. Para el ejemplo anterior, STATDISK presenta un valor P de 0.1023, Minitab y Excel presentan un valor P de 0.102 y la calculadora TI-83 Plus muestra un valor P de 0.1022565104. Con un nivel de significancia de 0.05 y un valor P mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula, como hicimos al emplear el método tradicional en el ejemplo anterior. Si no dispone de un programa de cómputo o de una calculadora TI-83 Plus, utilice la tabla A-3 para identificar un *rango de valores* que contenga el valor P. Recomendamos esta estrategia para el cálculo de valores P, utilizando la distribución t:

1. Utilice un programa de cómputo o una calculadora TI-83 Plus.
2. Si no dispone de la tecnología, consulte la tabla A-3 para identificar un rango de valores P. (Observe el siguiente ejemplo).

EJEMPLO Cálculo de valores *P* Suponiendo que no disponemos de un programa de cómputo o de una calculadora TI-83 Plus, consultamos la tabla A-3 para obtener un rango de valores para el valor P, correspondientes a los resultados dados.

a. En una prueba de hipótesis de cola izquierda, el tamaño de la muestra es $n = 12$ y el estadístico de prueba es $t = -2.007$.

b. En una prueba de hipótesis de cola derecha, el tamaño de la muestra es $n = 12$ y el estadístico de prueba es $t = 1.222$.

c. En una prueba de hipótesis de dos colas, el tamaño de la muestra es $n = 12$ y el estadístico de prueba es $t = -3.456$.

SOLUCIÓN De la figura 7-6, recuerde que el valor P es el área que se determina de la siguiente manera:

continúa

Prueba de cola izquierda:	El valor P es el área que se ubica a la *izquierda* del estadístico de prueba.
Prueba de cola derecha:	El valor P es el área que se ubica a la *derecha* del estadístico de prueba.
Prueba de dos colas:	El valor P es *dos veces* el área en la cola limitada por el estadístico de prueba.

En cada uno de los incisos *a*, *b* y *c*, el tamaño de la muestra es $n = 12$, de manera que el número de grados de libertad es $gl = n - 1 = 11$. Observe la porción de la tabla A-3 que se presenta a continuación, para 11 grados de libertad junto con los recuadros que describen los procedimientos para el cálculo de los valores P.

a. Se trata de una prueba de cola izquierda, con estadístico de prueba $t = -2.007$, por lo que el valor P es el área ubicada a la izquierda de -2.007. Por la simetría de la distribución t, es igual al área ubicada a la derecha de $+2.007$. Observe la siguiente ilustración que muestra que cualquier

Tabla A-3 Cálculo de valores P con la tabla A-3

	Área en una cola				
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10
Grados de libertad	Área en dos colas 0.01	0.02	0.05	0.10	0.20
• • •					
11	3.106	2.718	2.201	1.796	1.363
	• • •				

Para un estadístico de prueba positivo mayor que 3.106:
- La prueba de cola derecha tiene un valor P menor que 0.005.
- La prueba de dos colas tiene un valor P menor que 0.01.

Para un estadístico de prueba positivo que esté entre 2.201 y 1.796:
- La prueba de cola derecha tiene un valor P entre 0.025 y 0.05.
- La prueba de dos colas tiene un valor P entre 0.05 y 0.10.

Para un estadístico de prueba positivo menor que 1.363:
- La prueba de cola derecha tiene un valor P mayor que 0.10.
- La prueba de dos colas tiene un valor P mayor que 0.20.

Nota: Si el estadístico de prueba es *negativo* elimine el signo negativo cuando...
- La prueba de cola izquierda tiene el mismo valor P descrito arriba para una prueba de cola derecha.
- La prueba de dos colas tiene el mismo valor P descrito arriba para una prueba de dos colas.
- La prueba de cola derecha tiene un valor P mayor que 0.5.

estadístico de prueba que esté entre 2.201 y 1.796 posee un valor P de cola derecha que se encuentra entre 0.025 y 0.05. Concluimos que $0.025 <$ valor $P < 0.05$. (El valor P exacto calculado por medio de un programa de cómputo es 0.0350).

b. Se trata de una prueba de cola derecha, con estadístico de prueba $t = 1.222$, de modo que el valor P es el área ubicada a la derecha de 1.222. Observe la ilustración que indica que cualquier estadístico de prueba menor que 1.363 tiene un valor P de cola derecha que es mayor que 0.10. Concluimos que el valor P es > 0.10. (El valor P exacto calculado con un programa de cómputo es 0.124).

c. Se trata de una prueba de dos colas, con estadístico de prueba $t = -3.456$. El valor P es *dos* veces el área ubicada la izquierda de –3.456, pero con la simetría de la distribución t, que es igual al doble del área ubicada a la derecha de +3.456. Observe la ilustración que indica que cualquier estadístico de prueba mayor que 3.106 tiene un valor P de dos colas que es menor que 0.01. Concluimos que el valor P es < 0.01. (El valor P exacto calculado con un programa de cómputo es 0.00537).

Una vez que se ha comprendido el formato de la tabla A-3, no es difícil calcular un rango de números para los valores P. Verifique sus resultados para asegurarse de que siguen los mismos patrones presentados en la tabla A-3. De izquierda a derecha, las áreas *se incrementan* conforme los valores de t *disminuyen*. Por ejemplo, en el inciso *b*, el estadístico de prueba $t = 1.222$ es menor que 1.363, de manera que el área de cola derecha es *mayor que* 0.10.

Recuerde, los valores P se calculan con facilidad si se utiliza un programa de cómputo o una calculadora TI-83 Plus. Además, se puede utilizar el método tradicional de prueba de hipótesis en lugar del método del valor P.

Método del intervalo de confianza Podemos utilizar un intervalo de confianza para probar una aseveración acerca de μ, cuando desconocemos σ. Para una prueba de hipótesis de dos colas con un nivel de significancia de 0.05, construimos un intervalo de confianza del 95%, pero para una prueba de hipótesis de una cola con un nivel de significancia de 0.05, construimos un intervalo de confianza del 90%. (Véase la tabla 7-2). Utilizando los datos muestrales del primer ejemplo de esta sección ($n = 12$ y $\bar{x} = 98.39$, $s = 0.535$), sin conocer σ y utilizando un nivel de significancia de 0.05, podemos probar la aseveración de que $\mu < 98.6$ por medio del método del intervalo de confianza. Construya este intervalo de confianza del 90%: $98.11 < \mu < 98.67$ (Consulte la sección 6-4). Como el valor supuesto de $\mu = 98.6$ está contenido dentro del intervalo de confianza, no podemos rechazar dicho supuesto. Con base en los 12 valores muestrales dados en el ejemplo, no tenemos evidencias suficientes para sustentar la aseveración de que la temperatura corporal media es menor que 98.6°F. Con base en el intervalo de confianza es probable que el valor verdadero de μ esté entre 98.11 y 98.67, incluyendo 98.6.

En la sección 7-3 aprendimos que cuando probamos una aseveración acerca de una proporción poblacional, el método tradicional y el método del valor P son equivalentes, pero el método del intervalo de confianza es un poco diferente. Cuando se prueba una aseveración acerca de una media poblacional no existe dicha diferencia y los tres métodos son equivalentes.

Método alternativo (no se usa en este libro) Cuando se prueba una aseveración acerca de la media poblacional μ, utilizando una muestra aleatoria simple que proviene de una población que se distribuye normalmente, con σ desconocida, un método alternativo (no utilizado en este libro) es el de aplicar los métodos de esta sección si la muestra es pequeña ($n \leq 30$), pero si la muestra es grande ($n > 30$), sustituya s por σ y proceda como si conociera σ (como en la sección 7-4). Este método alternativo no se utiliza en este libro por las siguientes razones (también citadas en la sección 6-4): **1.** Los criterios para elegir entre las distribuciones normal y t empleadas en este libro son los mismos que se usan en el mundo real. **2.** Cuando se desconoce σ, la distribución de $(\bar{x} - \mu) \div (s/\sqrt{n})$ es una distribución t, no una distribución normal; para tamaños de muestra muy grandes, las diferencias entre las distribuciones normal y t son despreciables, pero el uso de la distribución t suele producir mejores resultados. **3.** Para aquellos estudiantes que tomarán más cursos de estadística, es mejor que aprendan un procedimiento que puedan aplicar posteriormente y no un procedimiento que deban cambiar después. **4.** No es mucho más difícil trabajar con la distribución t que con la distribución normal, especialmente si se dispone de un programa de cómputo o de una calculadora TI-83 Plus.



Utilizando la tecnología

STATDISK Si se trabaja con la lista de los valores muestrales originales, primero calcule el tamaño de la muestra, la media muestral y la desviación estándar muestral por medio del procedimiento de STATDISK descrito en la sección 2-4. Después de obtener los valores de n, $\bar{x}$ y s, proceda a seleccionar **Analysis** de la barra del menú principal, después seleccione **Hypothesis Testing**, seguido por **Mean-One Sample.**

Minitab Minitab trabaja únicamente con la lista de los datos originales. (Para saber cómo superar esta restricción, véase *Minitab Student Laboratory Manual and Workbook*, que complementa a este libro.) Primero introduzca los datos en la columna C1, después seleccione **Stat, Basic Statistics** y **1-Sample t** del menú e introduzca los datos requeridos. El cuadro denominado "alternative" se utiliza para seleccionar la forma de la hipótesis alternativa, y puede incluir **not equal, less than** o **grater than.**

Excel Excel no posee una función para la prueba t, por lo tanto, utilice Data Desk XL, que es complemento de este libro. Primero introduzca los datos muestrales en la columna A. Seleccione **DDXL**, después **Hypothesis Test**. En las opciones del tipo de función, seleccione **1 Var t Test.** Haga clic en el icono del lápiz e introduzca el rango de valores de datos, tal como A1:A12, si tiene 12 valores listados en la columna A. Haga clic en **OK**. Siga los cuatro pasos del cuadro de diálogo. Después de hacer clic en **Compute** en el paso 4, obtendrá el valor P, el estadístico de prueba y la conclusión.

TI–83 Plus Si utiliza la calculadora TI-83 Plus, presione **STAT**, luego seleccione **TESTS** y elija la segunda opción **T-Test**. Usted puede utilizar los datos originales o un resumen de los estadísticos **(Stats)** al proporcionar las entradas indicadas en la representación visual de la ventana. Los primeros tres elementos de los resultados de la TI-83 Plus incluirán la hipótesis alternativa, el estadístico de prueba y el valor P.

7-5 Destrezas y conceptos básicos

Uso de la distribución correcta. *En los ejercicios 1 a 4, determine si la prueba de hipótesis incluye una distribución muestral de medias con distribución normal, distribución t de Student o ninguna de ellas. (Sugerencia: Consulte la figura 6-6 y la tabla 6-1.)*

1. Aseveración: $\mu = 100$. Datos muestrales: $n = 15$, $\bar{x} = 102$, $s = 15.3$. Los datos muestrales parecen provenir de una población que se distribuye normalmente, con μ y σ desconocidas.
2. Aseveración: $\mu = 75$. Datos muestrales: $n = 25$, $\bar{x} = 102$, $s = 15.3$. Los datos muestrales parecen provenir de una población con una distribución muy alejada de lo normal, con σ desconocida.
3. Aseveración: $\mu = 980$. Datos muestrales: $n = 5$, $\bar{x} = 950$, $s = 27$. Los datos muestrales parecen provenir de una población que se distribuye normalmente, con $\sigma = 30$.
4. Aseveración: $\mu = 2.80$. Datos muestrales: $n = 150$, $\bar{x} = 2.88$, $s = 0.24$. Los datos muestrales parecen provenir de una población que no se distribuye normalmente, con σ desconocida.

Cálculo de valores P. *En los ejercicios 5 a 8, utilice la información dada para calcular un rango de números para el valor* P. *(Sugerencia: Véase el ejemplo y su representación visual en el apartado de "cálculo de valores* P *con la distribución* t *de Student").*

5. Prueba de cola derecha con $n = 12$ y estadístico de prueba $t = 2.998$
6. Prueba de cola izquierda con $n = 12$ y estadístico de prueba $t = -0.855$
7. Prueba de dos colas con $n = 16$ y estadístico de prueba $t = 4.629$
8. Prueba de dos colas con $n = 9$ y estadístico de prueba $t = -1.577$

Cálculo de los componentes de prueba. *En los ejercicios 9 a 12, suponga que se seleccionó una muestra aleatoria simple, de una población distribuida de manera normal. Calcule el estadístico de prueba, el valor* P, *el (los) valor(es) crítico(s) y establezca la conclusión final.*

9. Aseveración: La puntuación media del CI de profesores de estadística es mayor que 118. Datos muestrales: $n = 20$, $\bar{x} = 120$, $s = 12$. El nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.
10. Aseveración: La temperatura corporal media de adultos sanos es menor que 98.6°F. Datos muestrales: $n = 35$, $\bar{x} = 98.20$°F, $s = 0.62$. El nivel de significancia es $\alpha = 0.01$.
11. Aseveración: El tiempo medio que transcurre para que los hombres vuelvan a utilizar el control remoto del televisor, durante los comerciales, es igual a 5.00 segundos. Datos muestrales: $n = 81$, $\bar{x} = 5.25$ *s*, $s = 2.50$ *s*. El nivel de significancia es $\alpha = 0.01$.
12. Aseveración: El salario medio inicial de estudiantes universitarios graduados que han tomado un curso estadística es igual a $46,000.

    Datos muestrales: $n = 27$, $\bar{x} = \$45{,}678$, $s = \$9900$. El nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.

Prueba de hipótesis. *En los ejercicios 13 a 32, suponga que se seleccionó una muestra aleatoria simple de una población distribuida de manera normal y pruebe la aseveración dada. A menos que su profesor lo especifique, utilice el método tradicional o el método del valor P para probar las hipótesis.*

13. Harry Potter y nivel de lectura El conjunto de datos 14 del Apéndice B incluye medidas del nivel de lectura de 12 páginas seleccionadas al azar del libro *Harry Potter y la piedra filosofal,* de J. K. Rowling. Las medidas del nivel de Flesch-Kincaid se resumen en los siguientes estadísticos: $n = 12$, $\bar{x} = 5.075$, $s = 1.168$. Los maestros en West Park School District no utilizarán el libro a menos que se demuestre que el nivel de lectura de una página típica esté por encima del cuarto grado. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para aprobar la aseveración de que la media es mayor que 4. ¿Utilizarán los maestros el libro?
14. Azúcar en el cereal El conjunto de datos 16 del Apéndice B lista el contenido de azúcar (gramos de azúcar por gramo de cereal) de una muestra de distintos cereales.

Estas cantidades se resumen en los siguientes estadísticos: $n = 16$, $\bar{x} = 0.295$ g, $s = 0.168$ g. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para aprobar la aseveración de que la media de todos los cereales es menor que 0.3 g.

15. Temperaturas reales y pronosticadas El conjunto de datos 10 del Apéndice B incluye una lista de altas temperaturas reales y la lista correspondiente de altas temperaturas pronosticadas a tres días. Si la diferencia para cada día se calcula restando el pronóstico a tres días de altas temperaturas de las altas temperaturas reales, el resultado es una lista de 31 valores con una media de $-0.419°$ y una desviación estándar de $3.704°$. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que la diferencia media es distinta de 0°. Con base en el resultado, ¿parece razonablemente preciso el pronóstico de altas temperaturas para tres días?

16. Estatura de los padres El conjunto de datos 2 del Apéndice B incluye las estaturas de padres de 20 varones. Si la diferencia de la estatura de cada conjunto de padres se calcula restando la estatura de la madre de la estatura del padre, el resultado es una lista de 20 valores con una media de 4.4 pulgadas y una desviación estándar de 4.2 pulgadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que la diferencia media es mayor que 0. ¿Sustentan los resultados la aseveración de un sociólogo de que las mujeres tienden a casarse con hombres más altos que ellas?

17. Prueba de la precisión de relojes de pulso Los estudiantes del autor seleccionaron al azar a 40 personas y midieron la precisión de sus relojes de pulso. Los errores positivos representan relojes que están adelantados; y los errores negativos, relojes que están retrasados. Los 40 valores tienen una media de 117.3 s y una desviación estándar de 185.0 s. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que la población de todos los relojes tiene una media igual a 0 s. ¿Qué se concluye acerca de la precisión de los relojes de pulso de las personas?

18. Precios de libros de texto Heather Carielli es una ex alumna del autor que obtuvo el grado de maestría en estadística en la Universidad de Massachusetts. Al seleccionar al azar 16 libros de texto nuevos en la librería de la universidad, descubrió que la media de los precios era de $70.41 y la desviación estándar era de $19.70. ¿Existirá evidencia suficiente para justificar el rechazo de la aseveración que aparece en el catálogo de la universidad de que el precio medio de un libro de texto ahí es menor que $75?

19. Periodo de vida de un director de orquesta Un artículo del *New York Times* señaló que la media del periodo de vida de 35 directores de orquesta hombres era de 73.4 años, en contraste con la media de 69.5 años de la población general de hombres. Suponiendo que los 35 varones tienen periodos de vida con una desviación estándar de 8.7 años, utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que los directores de orquesta hombres tienen un periodo medio de vida mayor que 69.5 años. ¿Parecería que los directores de orquesta hombres viven más que los hombres de la población general? ¿Por qué la experiencia de ser un director de orquesta hace que los hombres vivan más tiempo? (*Sugerencia:* ¿Los directores de orquesta nacen, o se convierten en directores a una edad mucho más tardía?)

20. Pelotas de béisbol En pruebas previas, se dejaron caer pelotas de béisbol 24 pies sobre una superficie de concreto, y rebotaron un promedio de 92.84 pulgadas. En una prueba realizada a una muestra de 40 pelotas nuevas, rebotaron un promedio de 92.67 pulgadas, con una desviación estándar de 1.79 pulgadas (según datos de Bookhaven National Laboratory y *USA Today*). Utilice un nivel de significancia de 0.05 para determinar si existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que las nuevas pelotas tienen rebotes con una media distinta a 92.84 pulgadas. ¿Parecería que las pelotas son diferentes?

21. Prueba de choques de BMW Por el costo que implican, las pruebas de choques de automóviles suelen utilizar muestras pequeñas. Cuando se chocan cinco automóviles BMW en condiciones estándar, se emplean los costos de reparación (en dólares) para probar la

aseveración de que el costo medio de reparación de todos los automóviles BMW es menor que $1000. Los resultados de Minitab de esta prueba de hipótesis se presentan abajo. Con base en los resultados de esta prueba de hipótesis, ¿se justificaría que BMW anunciara que, en condiciones estándar, el costo promedio de reparación es menor que $1000?

```
Test of mu = 1000 vs mu < 1000

Variable      N      Mean      StDev      SE Mean
Cost          5       767        285          127

Variable  95.0% Upper Bound       T            P
Cost                   1039   -1.83        0.071
```

22. Confiabilidad de radios de aeronaves El tiempo medio que transcurre entre las fallas (en horas) de un radio de la Telektronic Company, utilizado en aeronaves ligeras, es de 420 h. Después de que se modificaron 15 radios nuevos, en un intento por mejorar su confiabilidad, se realizaron pruebas para medir los tiempos transcurridos entre las fallas. Cuando se utilizó Minitab para probar la aseveración de que los radios modificados tienen una media mayor que 420 h, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación. ¿Parecería que las modificaciones incrementaron la confiabilidad?

```
Test of mu = 420 vs mu > 420

Variable      N      Mean      StDev      SE Mean
Time         15     442.2       44.0         11.4

Variable  95.0% Lower Bound       T            P
Time                  422.2    1.95        0.035
```

23. Efecto de un complemento vitamínico en el peso al momento de nacer Se registran los pesos al nacimiento (en kg) de una muestra de bebés hombres nacidos de madres que tomaron un complemento vitamínico especial (según datos del New York State Department of Health). Al probar la aseveración de que el peso medio al nacimiento de todos los bebés cuyas madres tomaron vitaminas es igual a 3.39 kg, que es la media de la población de todos los varones, la calculadora TI-83 Plus produjo los resultados al margen. Con base en esos resultados, ¿parecería que el complemento vitamínico tiene un efecto sobre el peso al momento de nacer?

TI-83 Plus

```
T-Test
μ≠3.39
t=1.73432095
p=.1033573367
x̄=3.675
Sx=.6573177821
n=16
```

24. Pulso En el momento más intenso de un programa de ejercicio, el autor aseveró que su pulso era menor que el pulso medio de estudiantes de estadística. La medida del pulso del autor fue de 60 latidos por minuto, y se midió el pulso de los 20 estudiantes de su clase. Al probar la aseveración de que los estudiantes de estadística tenían un pulso medio mayor que 60 latidos por minuto, en la calculadora TI-83 Plus se obtuvieron los resultados presentados al margen. Con base en esos resultados, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que el pulso medio de los estudiantes de estadística es mayor que 60 latidos por minuto?

TI-83 Plus

```
T-Test
μ>60
t=6.393083002
p=1.9683974E-6
x̄=74.35
Sx=10.03821645
n=20
```

25. Verificación de plomo en el aire Más adelante se listan cantidades medidas de plomo (en microgramos por metro cúbico o $\mu g/m^3$) en el aire. La Environmental Protection Agency (EPA) ha establecido un estándar de calidad del aire para el plomo: 1.5 $\mu g/m^3$. Las mediciones presentadas abajo se registraron en el edificio cinco del World Trade Center en diferentes días, inmediatamente después de la destrucción causada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Después del colapso de los dos edificios del World Trade Center surgió una gran preocupación sobre la calidad del aire. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que la muestra proviene de una población con una media mayor que el estándar de la EPA, de 1.5 $\mu g/m^3$. ¿Existe algo en estos datos que sugiera que el supuesto de una población que se distribuye normalmente podría no ser válido?

5.40 1.10 0.42 0.73 0.48 1.10

26. Tratamiento del síndrome de fatiga crónica Se probaron pacientes con síndrome de fatiga crónica, luego se trataron con fludrocortisona y después se probaron nuevamente. Abajo se presentan los cambios en la fatiga después del tratamiento (datos tomados de "The Relationship Between Neurally Mediated Hypotension and the Chronic Fatigue Syndrome", de Bou-Holaigah, Rowe, Kan y Calkins, *Journal of the American Medical Association*, vol. 274, núm. 12). Se utilizó una escala estándar de -7 a $+7$, donde los valores positivos representan mejorías. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que el cambio medio es positivo. ¿Parece ser efectivo el tratamiento?

6 5 0 5 6 7 3 3 2 6 5 5 0 6 3 4 3 7 0 4 4

27. Ganadores olímpicos A continuación se presentan los tiempos ganadores (en segundos) de hombres en la carrera de 100 metros, durante juegos olímpicos de verano consecutivos, listados en orden por renglón. Suponiendo que estos resultados son datos muestrales seleccionados aleatoriamente de la población de todos los juegos olímpicos pasados y futuros, pruebe la aseveración de que el tiempo medio es menor que 10.5 segundos. ¿Qué observa sobre la precisión de los números? ¿Qué característica sumamente importante del conjunto de datos no se toma en cuenta en esta prueba de hipótesis? ¿Sugieren los resultados de la prueba de hipótesis que los tiempos ganadores futuros estarán alrededor de 10.5 segundos? ¿Es válida una conclusión como ésta?

12.0 11.0 11.0 11.2 10.8 10.8 10.8 10.6 10.8 10.3 10.3 10.3
10.4 10.5 10.2 10.0 9.95 10.14 10.06 10.25 9.99 9.92 9.96

28. Nicotina en cigarrillos La Carolina Tobacco Company anunció que sus cigarrillos sin filtro más vendidos contienen a lo sumo 40 mg de nicotina; sin embargo, la revista *Consumer Advocate* realizó pruebas a 10 cigarrillos seleccionados al azar y descubrió las cantidades (en mg) de la lista que se presenta a continuación. Es grave acusar a la compañía de que su anuncio sea incorrecto, por lo que el editor de la revista elige un nivel de significancia de $\alpha = 0.01$ para probar su creencia de que el contenido medio de nicotina es mayor que 40 mg. Empleando un nivel de significancia de 0.01, pruebe la creencia del editor de que la media es mayor que 40 mg.

47.3 39.3 40.3 38.3 46.3 43.3 42.3 49.3 40.3 46.3

T **29.** Nivel de lectura de Tom Clancy Remítase al conjunto de datos 14 del Apéndice B y utilice las mediciones del nivel de Flesch-Kincaid para la obra *El oso y el dragón*, de Tom Clancy. Un maestro de preparatoria desea asignar el libro para una tarea de lectura, pero requiere de un libro con un nivel de lectura por encima del sexto grado. ¿Hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el libro de Clancy cumple este requisito?

T **30.** Consumo de tabaco en películas infantiles Remítase al conjunto de datos 7 del Apéndice B y utilice únicamente las películas que presentan algún consumo de tabaco. Pruebe la aseveración de un crítico de cine de que "entre las películas que muestran el consumo de tabaco, el tiempo medio de exposición es de dos minutos". Dados los datos muestrales, ¿son engañosos los datos?

T **31.** Volúmenes de Coca Cola El conjunto de datos 17 del Apéndice B incluye los volúmenes (en onzas) de la Coca Cola regular en una muestra de 36 latas diferentes etiquetadas con 12 onzas. Un gerente de línea afirma que la cantidad media de Coca Cola clásica es mayor que 12 onzas, lo que causa menores ganancias a la compañía. Con un nivel de significancia de 0.01, pruebe la aseveración del gerente de que la media es mayor que 12 onzas. ¿Deberá ajustarse el proceso de producción?

T **32.** Sodio en el cereal Remítase al conjunto de datos 16 del Apéndice B y pruebe la aseveración de un nutriólogo de que "la caja promedio de cereal contiene más de 6 mg de sodio por gramo de cereal". Si se considera que 6 mg de sodio por gramo de cereal es excesivo, ¿podemos decir que el cereal no es sano debido a su alto contenido de sodio?

7-5 Más allá de lo básico

33. Uso de resultados de computadora Remítase a los resultados de Minitab del ejercicio 22. Si la aseveración se cambia de "mayor que 420 h" a "no igual a 420 h", ¿de qué manera se ven afectados el estadístico de prueba, el valor P y la conclusión?

34. Uso de la distribución incorrecta Cuando se prueba una aseveración acerca de una media poblacional, con una muestra aleatoria simple seleccionada de una población distribuida normalmente, con σ desconocida, se debe de emplear la distribución t de Student para calcular los valores críticos y/o un valor P. Si, en su lugar, se utiliza de forma incorrecta una distribución normal estándar, ¿este error lo hace más propenso a rechazar la hipótesis nula, o no hace ninguna diferencia? Explique.

35. Efecto de un dato distante Repita el ejercicio 25 después de cambiar primero el valor 5.40 por 540. Con base en los resultados, describa el efecto de un dato distante en una prueba t.

36. Cálculo de los valores críticos t Al calcular valores críticos, en ocasiones necesitamos niveles de significancia diferentes a los que están disponibles en la tabla A-3. Algunos programas de cómputo aproximan valores críticos t al calcular

$$t = \sqrt{\text{gl} \cdot (e^{A^2/\text{gl}} - 1)}$$

donde $\text{gl} = n - 1$, $e = 2.718$, $A = z(8 \cdot \text{gl} + 3)/(8 \cdot \text{gl} + 1)$, y z es la puntuación crítica z. Utilice esta aproximación para calcular la puntuación crítica t correspondiente a $n = 10$ y un nivel de significancia de 0.05 en un caso de cola derecha. Compare los resultados con el valor crítico t obtenido en la tabla A-3.

37. Probabilidad de un error tipo II Remítase al ejercicio 28 y suponga que está probando la aseveración de que $\mu > 40$ mg. Calcule β, la probabilidad de un error tipo II, si el valor real de la media poblacional es $\mu = 45.0518$ mg. (Véase el ejercicio 19 en la sección 7-4).

7-6 Prueba de una aseveración respecto de una desviación estándar o de una varianza

El mundo industrial comparte esta meta común: mejorar la calidad reduciendo la variación. Los ingenieros de control de calidad desean asegurarse de que un producto tiene una media aceptable, pero también desean producir artículos de calidad *consistente*, de modo que se presenten pocos defectos. Por ejemplo, la consistencia de altímetros de aeronaves está determinada por la regla 91.36 de la Federal Aviation, la cual requiere que los altímetros de aeronaves se prueben y calibren para dar una lectura "dentro de 125 pies (con una base de probabilidad del 95%)". Aun cuando la lectura de la altitud media sea exactamente correcta, resultará una desviación estándar excesivamente grande en lecturas individuales que son peligrosamente bajas o altas. La consistencia se mejora al reducir la desviación estándar. En las secciones anteriores de este capítulo describimos métodos para probar aseveraciones acerca de medias y proporciones poblacionales. Esta sección se enfoca en la variación, que es sumamente importante en muchas aplicaciones, incluyendo el control de calidad. El objetivo principal de esta sección es presentar métodos para probar aseveraciones acerca de una desviación estándar poblacional σ o varianza poblacional σ^2. Los supuestos, el estadístico de prueba, el valor P y los valores críticos se resumen de la siguiente manera.

8



Inferencias a partir de dos muestras

8-1 Panorama general

8-2 Inferencias acerca de dos proporciones

8-3 Inferencias acerca de dos medias: muestras independientes

8-4 Inferencias a partir de datos apareados

8-5 Comparación de la variación en dos muestras

PROBLEMA DEL CAPÍTULO

Uso de la estadística para identificar la discriminación racial

La *discriminación racial* es la práctica polémica de señalar que alguien manifiesta una conducta criminal con base en la raza, nación de procedencia o grupo étnico al que pertenece esa persona. Ocurren ejemplos de discriminación racial cuando se detiene desproporcionadamente a más negros que blancos para recibir multas de tránsito, o cuando se detiene desproporcionadamente en los aeropuertos a más gente procedente de Medio Oriente para efectuar revisiones meticulosas.

Considere los datos seleccionados al azar de la tabla 8-1 para conductores detenidos por la policía en un año reciente (de acuerdo con datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos). Podría argumentarse que se detuvo a muchos más blancos que negros. Sin embargo, la población incluye muchos más blancos que negros, por lo tanto no tiene mucho sentido comparar los 147 conductores blancos detenidos con los 24 conductores negros. Cualquier comparación debería tomar en cuenta las *proporciones* en las que se detiene a blancos y a negros.

También podría aseverarse que la tasa del 12.0% de los negros no es *significativamente* mayor que la tasa del 10.5% de los blancos. Esta afirmación será puesta a prueba en este capítulo. Probaremos la aseveración de que parece que la proporción de negros detenidos es *mayor* que la proporción de blancos detenidos, con base en las proporciones muestrales de 24/200 para los negros y 147/1400 para los blancos. Utilizaremos procedimientos estadísticos que son muy importantes para temas como la discriminación racial.

Tabla 8-1 Datos de discriminación racial

	Raza y grupo étnico	
	Negros y no hispanos	Blancos y no hispanos
Conductores detenidos por la policía	24	147
Número total de conductores observados	200	1400
Porcentaje detenido por la policía	**12.0%**	**10.5%**

8-1 Panorama general

El capítulo 6 introdujo una importante actividad de la estadística inferencial: se utilizaron datos muestrales para construir *estimados* de intervalos de confianza de parámetros poblacionales. El capítulo 7 introdujo una segunda actividad importante de la estadística inferencial: se utilizaron datos muestrales para *probar hipótesis* acerca de parámetros poblacionales. En los capítulos 6 y 7, todos los ejemplos y los ejercicios implicaron el uso de *una* muestra para hacer una inferencia acerca de *una* población. En la realidad, sin embargo, existen muchas situaciones importantes en las que es necesario comparar *dos* conjuntos de datos muestrales. Los siguientes son ejemplos típicos de los que se incluyen en este capítulo, que presentan métodos para utilizar datos muestrales a partir de dos poblaciones de modo que puedan hacerse inferencias acerca de éstas.

- Cuando se prueba una aseveración de discriminación racial para determinar si la proporción de conductores negros detenidos por la policía es mayor que la proporción de conductores blancos detenidos por la policía.
- Cuando se prueba la eficacia de la vacuna de Salk en la prevención de la poliomielitis paralítica para determinar si el grupo de tratamiento tiene una menor incidencia de la enfermedad que el grupo que recibió un placebo.
- Cuando se investiga la precisión de la estatura reportada por personas para determinar si existe una diferencia significativa entre las estaturas reportadas y las estaturas reales medidas.

Los capítulos 6 y 7 incluyen métodos que se aplicaron a proporciones, medias y medidas de variación (desviación estándar y varianza). Este capítulo abordará estos mismos parámetros y aplicará los mismos métodos introducidos en los capítulos 6 y 7 a situaciones que requieren realizar comparaciones entre dos muestras, en lugar de estudiar una sola.

8-2 Inferencias acerca de dos proporciones

Existen muchas situaciones importantes y reales en las que es necesario utilizar datos muestrales para comparar dos proporciones poblacionales. De hecho, podría argumentarse enfáticamente que esta sección es una de las más importantes secciones en el libro puesto que es donde describimos métodos para tratar con dos proporciones muestrales. Si bien esta sección se basa en proporciones, podemos tratar con probabilidades o podemos tratar con porcentajes utilizando los equivalentes decimales correspondientes. Por ejemplo, tal vez queramos determinar si existe una diferencia entre el porcentaje de reacciones adversas en un grupo placebo y el porcentaje de reacciones adversas en un grupo de tratamiento con un fármaco. Podemos convertir los porcentajes a sus valores decimales correspondientes y proceder a utilizar los métodos de esta sección.

Cuando se prueba una hipótesis hecha acerca de dos proporciones poblacionales o cuando se construye un intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones poblacionales, partimos de los siguientes supuestos y utilizamos la siguiente notación.

Supuestos

1. Tenemos proporciones de dos muestras aleatorias simples que son *independientes*, lo cual quiere decir que los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados ni apareados de ninguna forma con los valores muestrales seleccionados de la otra población.
2. Para ambas muestras, las condiciones $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ se satisfacen. Esto es, existen al menos cinco éxitos y cinco fracasos en cada una de las dos muestras. (En muchos casos, probaremos la aseveración de que dos poblaciones tienen proporciones iguales para que $p_1 - p_2 = 0$. Puesto que asumimos que $p_1 - p_2 = 0$, no es necesario especificar el valor particular que p_1 y p_2 tienen en común. En casos como éste, las condiciones $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ se revisan reemplazando p con el estimado apareado de la proporción $\overline{p}$, lo cual se analizará después).

Notación para dos proporciones

Para la población 1 permitimos que

p_1 = proporción *poblacional*

n_1 = tamaño de la muestra

x_1 = número de éxitos en la muestra

$\hat{p} = \dfrac{x_1}{n_1}$ (la proporción muestral)

$\hat{q}_1 = 1 - \hat{p}_1$

Se adjuntan los significados correspondientes a p_2, n_2, x_2, $\hat{p}_2$ y $\hat{q}_2$, que provienen de la población 2.

Cálculo del número de éxitos x_1 y x_2: Los cálculos para pruebas de hipótesis e intervalos de confianza requieren que tengamos valores específicos de x_1, n_1, x_2 y n_2. Algunas veces los datos muestrales disponibles incluyen estos números específicos, pero algunas otras es necesario calcular los valores de x_1 y x_2.

Por ejemplo, considere la afirmación de que "cuando 734 hombres fueron tratados con Viagra, el 16% de ellos experimentaron dolores de cabeza". A partir de esta afirmación podemos ver que $n_1 = 734$ y $\hat{p}_1 = 0.16$, pero no está dado el número real de éxitos x_1. Sin embargo, de $\hat{p}_1 = x_1/n_1$, sabemos que

$$x_1 = n_1 \cdot \hat{p}_1$$

de modo que $x_1 = 734 \cdot 0.16 = 117.44$. Pero usted no puede tener 117.44 hombres que experimentaron dolor de cabeza, puesto que cada uno o experimentó un dolor de cabeza o no lo hizo y, por lo tanto, el número de éxitos x_1 debe ser un número entero. Podemos redondear 117.44 a 117. Ahora podemos utilizar $x_1 = 117$ en los cálculos que requieran de este valor. En realidad es bastante sencillo: el 16% de 734 quiere decir 0.16×734, que da como resultado 117.44, que redondeamos a 117.

Pruebas de hipótesis

En la sección 7-2 analizamos pruebas de hipótesis acerca de una sola proporción poblacional. Ahora consideraremos pruebas de hipótesis acerca de dos proporciones poblacionales, pero *sólo probaremos la aseveración de que* $p_1 = p_2$, y utilizaremos el siguiente estimado agrupado (o combinado) del valor que p_1 y p_2 tienen en común. (Para aseveraciones de que la diferencia entre p_1 y p_2 es igual a una constante que no sea cero, véase el ejercicio 34 en esta sección). Por la forma del estimado apareado $\overline{p}$ usted puede ver que éste básicamente combina las dos muestras diferentes en una gran muestra.

Estimado apareado de p_1 y p_2

El **estimado apareado de p_1 y p_2** se denota por $\overline{p}$ y está dado por

$$\overline{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

Denotamos el complemento de $\overline{p}$ por $\overline{q}$, entonces $\overline{q} = 1 - \overline{p}$.

Prueba estadística para dos proporciones (con $H_0: p_1 = p_2$)

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\overline{p}\,\overline{q}}{n_1} + \frac{\overline{p}\,\overline{q}}{n_2}}}$$

donde $p_1 - p_2 = 0$ **(supuesto en la hipótesis nula)**

$$\hat{p}_1 = \frac{x_1}{n_1} \quad \text{y} \quad \hat{p}_2 = \frac{x_2}{n_2}$$

$$\overline{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

$$\overline{q} = 1 - \overline{p}$$

Valor *P*: Utilice la tabla A-2. (Utilice el valor calculado del estadístico de prueba z y obtenga el valor P siguiendo el procedimiento resumido en la figura 7-6).

Valores críticos: Utilice la tabla A-2. (Con base en el nivel de significancia α, obtenga valores críticos utilizando los procedimientos introducidos en la sección 7-2).

Una vez más, el estadístico de prueba se ajusta al formato común de

$$\frac{\text{(estadístico muestral)} - \text{(valor aseverado del parámetro)}}{\text{(desviación estándar de los estadísticos muestrales)}}$$

El ejemplo siguiente ayudará a aclarar los papeles de x_1, n_1, $\hat{p}_1$ $\overline{p}$, etcétera. En particular, usted debe reconocer que bajo el supuesto de proporciones iguales, el mejor estimado de la proporción común se obtiene agrupando ambas muestras en una gran muestra, para que $\overline{p}$ se vuelva un estimado más evidente de la proporción poblacional común.

EJEMPLO Discriminación racial Para los datos muestrales listados en la tabla 8-1, utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que la proporción de conductores negros detenidos por la policía es mayor que la proporción de conductores blancos detenidos.

SOLUCIÓN Para fines de notación estipulamos que la muestra 1 es el grupo de conductores negros y la muestra 2 es el grupo de conductores blancos. Podemos resumir los datos muestrales como sigue.

Conductores negros	Conductores blancos
$n_1 = 200$ $x_1 = 24$ $\hat{p}_1 = \frac{x_1}{n_1} = \frac{24}{200} = 0.120$	$n_2 = 1400$ $x_2 = 147$ $\hat{p}_2 = \frac{x_2}{n_2} = \frac{147}{1400} = 0.105$

Ahora utilizaremos el método de prueba de hipótesis del valor *P*, como se resumió en la figura 7-9.

Paso 1: La aseveración de una proporción mayor de conductores negros se representa por $p_1 > p_2$.

Paso 2: Si $p_1 > p_2$ es falso, entonces $p_1 \leq p_2$.

Paso 3: Puesto que nuestra aseveración de $p_1 > p_2$ no contiene igualdad, se convierte en la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la afirmación de igualdad, entonces tenemos

$$H_0: p_1 = p_2 \qquad H_1: p_1 > p_2$$ (aseveración original)

Paso 4: El nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.

Paso 5: Utilizaremos la distribución normal (con el estadístico de prueba dado con anterioridad) como una aproximación de la distribución binomial. Tenemos dos muestras independientes, y las condiciones $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ se satisfacen para cada una de las dos muestras. Para corroborar esto señalamos que al realizar esta prueba suponemos que $p_1 = p_2$, cuyo valor común es el estimado apareado $\overline{p}$ calculado como se muestra abajo, con espacios decimales extras utilizados para minimizar los errores de redondeo en cálculos posteriores.

$$\overline{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{24 + 147}{200 + 1400} = 0.106875$$

Con $\overline{p} = 0.106875$, se sigue que $\overline{q} = 1 - 0.106875 = 0.893125$.

continúa



Experimento de poliomielitis

En 1954 se realizó un experimento para probar la efectividad de la vacuna de Salk como protección contra los devastadores efectos de la poliomielitis. A aproximadamente 200,000 niños se les inyectó una solución salina inocua, y a otros 200,000 se les inyectó la vacuna. El experimento fue "doble ciego" porque los niños inyectados no sabían si estaban recibiendo la vacuna real o el placebo, y los doctores que aplicaban las inyecciones y evaluaban los resultados tampoco lo sabían. Sólo 33 de los 200,000 niños vacunados padecieron posteriormente poliomielitis paralítica, mientras que 115 de los 200,000 inyectados con la solución salina padecieron posteriormente la enfermedad. Un análisis estadístico de estos y otros resultados llevó a la conclusión de que la vacuna de Salk realmente era efectiva contra la poliomielitis paralítica.

Verificamos que $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ para ambas muestras como se indica abajo, con p estimada por medio de $\overline{p}$ y q estimada por medio de $\overline{q}$.

Muestra 1	Muestra 2
$n_1 p = (200)(0.106875) = 21.375 \geq 5$	$n_2 p = (1400)(0.106875) = 149.625 \geq 5$
$n_1 q = (200)(0.893125) = 178.625 \geq 5$	$n_2 q = (1400)(0.893125) = 1250.375 \geq 5$

Paso 6: Ahora podemos calcular el valor del estadístico de prueba.

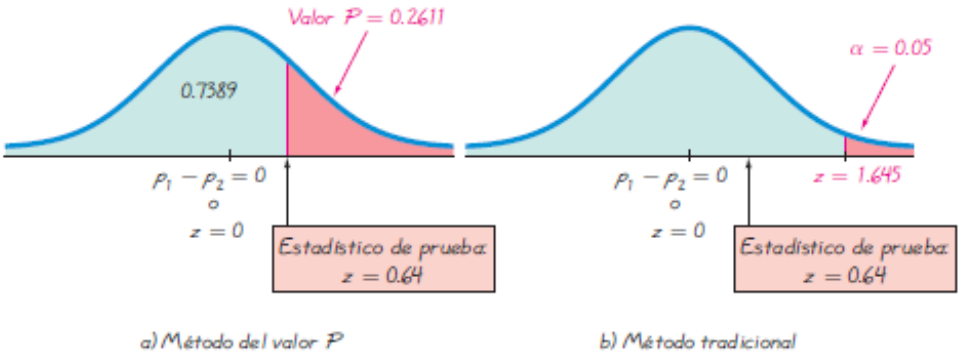
$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\overline{p}\,\overline{q}}{n_1} + \frac{\overline{p}\,\overline{q}}{n_2}}}$$

$$= \frac{\left(\frac{24}{200} - \frac{147}{1400}\right) - 0}{\sqrt{\frac{(0.106875)(0.893125)}{200} + \frac{(0.106875)(0.893125)}{1400}}} = 0.64$$

El valor P de 0.2611 se calcula como sigue: se trata de una prueba de cola derecha, entonces el valor P es el área ubicada a la derecha del estadístico de prueba $z = 0.64$ (véase la figura 7-6). Remítase a la tabla A-2 y encuentre que el área a la derecha del estadístico de prueba $z = 0.64$ es 0.7389, entonces el valor P es $1 - 0.7389 = 0.2611$. (Los programas de cómputo demuestran que un valor P más exacto es 0.2603). El estadístico de prueba y el valor P se incluyen en la figura 8-1a.

Paso 7: Puesto que el valor P de 0.2611 es mayor que el nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, no rechazamos la hipótesis nula de $p_1 = p_2$.

INTERPRETACIÓN Debemos retomar la afirmación original de que los conductores negros son detenidos en una mayor proporción que los conductores blancos. Puesto que no rechazamos la hipótesis nula, concluimos que no existe



a) Método del valor P b) Método tradicional

FIGURA 8-1
Prueba de la aseveración de que $p_1 > p_2$

evidencia suficiente para fundamentar la aseveración de que la proporción de conductores negros detenidos por la policía es mayor que la de los conductores blancos. (Véase la figura 7-7 para la redacción de la conclusión final). Esto *no* significa que queda probado que no hay discriminación racial; significa únicamente que la evidencia todavía no es lo suficientemente fuerte como para concluir que la proporción del 12.0% de detención de conductores negros es significativamente mayor que la proporción del 10.5% de detención de conductores blancos. Con más datos, la evidencia podría ser lo suficientemente fuerte (véase el ejercicio 33). De hecho, conjuntos de datos más grandes que los utilizados en el ejemplo sugieren que la discriminación racial sucedió.

Método tradicional de prueba de hipótesis

El ejemplo anterior ilustra el método del valor P para prueba de hipótesis, pero sería bastante fácil utilizar en su lugar el método tradicional. En el paso 6, en lugar de calcular el valor P, podríamos calcular el valor crítico. Con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ en una prueba de cola derecha, basada en una distribución normal, remítase a la tabla A-2 para encontrar que un área de $\alpha = 0.05$ en la cola derecha corresponde al valor crítico de $z = 1.645$. Véase la figura 8-1b donde podemos observar que el estadístico de prueba no cae en la región crítica limitada por el valor crítico de $z = 1.645$. Una vez más no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que no hay suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que los conductores negros son detenidos en una mayor proporción que los conductores blancos.

Intervalos de confianza

Podemos construir un estimado del intervalo de confianza de la diferencia entre las proporciones poblacionales $(p_1 - p_2)$ utilizando el formato que aparece en la página 444. Si un estimado del intervalo de confianza de $p_1 - p_2$ no incluye a 0, tenemos evidencia que sugiere que p_1 y p_2 tienen valores diferentes. Sin embargo, recomendamos no utilizar un estimado del intervalo de confianza de $p_1 - p_2$ como base para probar la aseveración de que $p_1 = p_2$, por las siguientes razones.

No utilice un intervalo de confianza para probar la aseveración de que $p_1 = p_2$ (puesto que la desviación estándar que se usa para los intervalos de confianza es diferente de la desviación estándar que se usa para la prueba de hipótesis que emplea el método del valor P o el método tradicional). Cuando se prueban aseveraciones acerca de la diferencia entre dos proporciones poblacionales, el método tradicional y el método del valor P son equivalentes en el sentido de que siempre proporcionan los mismos resultados, pero el estimado del intervalo de confianza de la diferencia puede sugerir una conclusión diferente (véase el ejercicio 32). Si se obtienen diferentes conclusiones, comprenda que los métodos tradicional y del valor P utilizan una desviación estándar *exacta* con base en la suposición de que no existe diferencia entre las proporciones poblacionales (como se estableció en la hipótesis nula). Sin embargo, el intervalo de confianza se construye utilizando una desviación estándar que se basa en valores *estimados* de las dos proporciones poblacionales. Utilice esta estrategia: si usted quiere estimar la diferencia entre dos proporciones poblacionales, hágalo construyendo un intervalo de confianza, pero si usted desea probar alguna aseveración acerca de dos proporciones poblacionales, utilice el método del valor P o el método tradicional.



¿Ayuda la aspirina a prevenir ataques cardiacos?

En un estudio reciente realizado a 22,000 médicos, a la mitad de ellos se les administraron dosis normales de aspirina mientras que a la otra mitad se le dieron placebos. El estudio duró seis años y tuvo un costo de 4.4 millones de dólares. Entre aquellos que tomaron la aspirina, 104 sufrieron ataques cardiacos. Entre aquellos que tomaron los placebos, 189 sufrieron ataques cardiacos. (Estas cifras están basadas en datos de *Time y New England Journal of Medicine*, vol. 318, núm. 4). Éste es un experimento clásico que incluye un grupo de tratamiento (quienes tomaron la aspirina) y un grupo placebo (los que tomaron tabletas que tenían la apariencia y el sabor de tabletas de aspirina, pero no contenían aspirina). Podemos utilizar los métodos que se presentan en este capítulo para señalar el hecho de que los resultados muestran una tasa menor estadísticamente significativa de ataques cardiacos en el grupo muestral que tomó aspirina.



El autor como testigo

El autor fue requerido para testificar en la Suprema Corte del estado de Nueva York por un ex alumno que impugnaba una reelección perdida a la oficina del Dutchess County Clerk. El autor testificó utilizando la estadistica para demostrar que el comportamiento de votación en un distrito impugnado fue significativamente diferente del comportamiento en todos los demás distritos. Cuando el abogado de la oposición preguntó acerca de los resultados de un intervalo de confianza, preguntó si el 5% de error (de un intervalo de confianza del 95%) podría añadirse a los tres puntos porcentuales del margen de error para obtener un error total de 8%, indicando de esa forma que no entendia el concepto básico de un intervalo de confianza. El juez citó el testimonio del autor, defendiendo la afirmación del ex alumno, y ordenó una nueva elección en el distrito impugnado. Este juicio después fue derribado por la corte de apelación con base en que las irregularidades de la votación debian haber sido impugnadas antes de la elección, no después.

Además, *no pruebe la igualdad de dos proporciones poblacionales determinando si existe un traslape entre dos estimados individuales del intervalo de confianza de las dos proporciones poblacionales individuales.* Cuando se compara con el estimado del intervalo de confianza de $p_1 - p_2$, el análisis del traslape de dos intervalos de confianza individuales es más conservador (rechazando la igualdad con menos frecuencia), y tiene menos potencia (porque es menos probable rechazar $p_1 = p_2$ cuando en realidad $p_1 \neq p_2$). (Véase "On Judging the Significance of Differences by Examining the Overlap Between Confidence Intervals", de Schenker y Gentleman, *The American Statistician*, vol. 55, núm. 3). Véase el ejercicio 31.

Estimado del intervalo de confianza de $p_1 - p_2$

El estimado del intervalo de confianza de la diferencia $p_1 - p_2$ es:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - E < (p_1 - p_2) < (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + E$$

donde el margen de error E está dado por $$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}$$



EJEMPLO Discriminación racial Utilice los datos muestrales que se presetnan en la tabla 8-1 para construir un estimado del intervalo de confianza del 90% de la diferencia entre las dos proporciones poblacionales. (El nivel de confianza del 90% es comparable al nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ que se utilizó en la prueba de hipótesis de cola derecha anterior. Véase la tabla 7-2 en la sección 7-2).

SOLUCIÓN Con un nivel de confianza del 90%, $z_{\alpha/2} = 1.645$ (de la tabla A-2). Primero calculamos el valor del margen de error E como se muestra.

$$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}} = 1.645\sqrt{\frac{\left(\frac{24}{200}\right)\left(\frac{176}{200}\right)}{200} + \frac{\left(\frac{147}{1400}\right)\left(\frac{1253}{1400}\right)}{1400}} = 0.040$$

Con $\hat{p}_1 = 24/200 = 0.120$, $\hat{p}_2 = 147/1400 = 0.105$ y $E = 0.040$, el intervalo de confianza se evalúa como sigue.

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - E < (p_1 - p_2) < (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + E$$
$$(0.120 - 0.105) - 0.040 < (p_1 - p_2) < (0.120 - 0.105) + 0.040$$
$$-0.025 < (p_1 - p_2) < 0.055$$

INTERPRETACIÓN Los límites del intervalo de confianza contienen a 0, lo que sugiere que no existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. Sin embargo, si el objetivo es probar la igualdad de las dos proporciones poblacionales, debemos usar el valor P o el método tradicional de prueba de hipótesis; no debemos basar la decisión en el intervalo de confianza.

Fundamentos: ¿Por qué funcionan los procedimientos de esta sección? El estadístico de prueba dado para la prueba de hipótesis se justifica por lo siguiente:

1. Con $n_1p_1 \geq 5$ y $n_1q_1 \geq 5$, la distribución de $\hat{p}_1$ puede aproximarse con una distribución normal con media p_1, desviación estándar $\sqrt{p_1q_1/n_1}$ y varianza p_1q_1/n_1. Estas conclusiones se basan en las secciones 5-6 y 6-2, y también se aplican a la segunda muestra.
2. Puesto que $\hat{p}_1$ y $\hat{p}_2$ se aproximan por medio de una distribución normal, $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ también se aproximará por medio de una distribución normal con media $p_1 - p_2$ y varianza

$$\sigma^2_{(\hat{p}_1-\hat{p}_2)} = \sigma^2_{\hat{p}_1} + \sigma^2_{\hat{p}_2} = \frac{p_1q_1}{n_1} + \frac{p_2q_2}{n_2}$$

   (El resultado de arriba se basa en esta propiedad: la varianza de las *diferencias* entre dos variables aleatorias independientes es la suma de sus varianzas individuales. Véase el ejercicio 38).
3. Puesto que los valores de p_1, q_1, p_2, y q_2 suelen ser desconocidos, y a partir de la hipótesis nula suponemos que $p_1 = p_2$, podemos agrupar (o combinar) los datos muestrales. El estimado agrupado del valor común de p_1 y p_2 es $\overline{p} = (x_1 + x_2)/(n_1 + n_2)$. Si reemplazamos p_1 y p_2 por $\overline{p}$ y reemplazamos q_1 y q_2 por $\overline{q} = 1 - \overline{p}$, la varianza del paso 2 nos lleva a la siguiente desviación estándar.

$$\sigma_{(\hat{p}_1-\hat{p}_2)} = \sqrt{\frac{\overline{p}\,\overline{q}}{n_1} + \frac{\overline{p}\,\overline{q}}{n_2}}$$

4. Sabemos ahora que la distribución de $p_1 - p_2$ es aproximadamente normal, con media $p_1 - p_2$ y desviación estándar como se muestra en el paso 3, por lo tanto el estadístico de prueba z tiene la forma dada antes.

La forma del intervalo de confianza requiere una expresión para la varianza diferente de la que se dio en el paso 3. En el paso 3 suponemos que $p_1 = p_2$, pero si no hacemos ese supuesto (como en la construcción del intervalo de confianza), estimamos la varianza de $p_1 - p_2$ como

$$\sigma^2_{(\hat{p}_1-\hat{p}_2)} = \sigma^2_{\hat{p}_1} + \sigma^2_{\hat{p}_2} = \frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}$$

y la desviación estándar se vuelve

$$\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_2}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}$$

En el estadístico de prueba

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}}$$

utilice los valores positivo y negativo de z (para dos colas) y resuelva para $p_1 - p_2$. Los resultados son los límites del intervalo de confianza que se dieron antes.



El margen de error líder

Los autores Stephen Ansolabehere y Thomas Belin escribieron en su artículo "Poll Faulting" (revista *Chance*) lo siguiente: "Nuestra mayor crítica al reporte de los resultados de la encuesta es para el margen de error de una proporción individual (±3%), tomando en cuenta que la atención de los medios de comunicación está claramente dirigida al *liderazgo* de un candidato". Ellos señalan que el liderazgo es realmente la *diferencia* entre dos proporciones ($p_1 - p_2$) y proceden a explicar cómo desarrollaron la siguiente regla práctica: el liderazgo es aproximadamente $\sqrt{3}$ veces más grande que el margen de error para cualquier proporción individual. Para una encuesta típica de preelección, un margen de error reportado de ±3% se convierte en alrededor de ±5% por el liderazgo de un candidato sobre el otro. Ellos afirman que debe reportarse el margen de error para el liderazgo.



Utilizando la tecnología

STATDISK Seleccione **Analysis** de la barra del menú principal, luego seleccione **Hypothesis Testing**, luego **Proportion-Two Samples**. Introduzca los elementos requeridos en el cuadro de diálogo. Los límites del intervalo de confianza se incluyen con los resultados de la prueba de hipótesis.

Minitab Ahora Minitab maneja estadísticos resumidos para dos muestras. Seleccione **Stat** de la barra del menú principal, luego seleccione **Basic Statistics**, luego **2 Proportions**. Haga clic en el botón para **Summarize Data**. Haga clic en la barra de **Options**. Introduzca el nivel de confianza deseado, introduzca el valor aseverado de $p_1 - p_2$, seleccione el formato para la hipótesis alternativa, y haga clic en el cuadro para utilizar el estimado agrupado de p para la prueba. Haga clic en **OK** dos veces.

Excel Usted debe utilizar el complemento Data Desk XL, que es un suplemento de este libro. Primero haga estas entradas: en la celda A1 indique el número de éxitos para la muestra 1, en la celda B1 introduzca el número de ensayos para la muestra 1, en la celda C1 anote el número de éxitos para la muestra 2 y en la celda D1 introduzca el número de ensayos para la muestra 2. Haga clic en **DDXL**. Seleccione **Hypothesis Tests** y **Summ 2 Var Prop Test** o seleccione **Confidence Intervals** y **Summ 2 Var Prop Interval**. En el cuadro de diálogo, haga clic en los cuatro iconos con forma de lápiz e introduzca A1, B1, C1 y D1 en los cuatro campos de entrada. Haga clic en **OK**. Proceda a completar el nuevo cuadro de diálogo.

TI-83 Plus La calculadora TI-83 Plus se utiliza para pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Oprima **STAT** y seleccione **TESTS**. Luego escoja la opción de **2-PropZTest** (para una prueba de hipótesis) o **2-PropZInt** (para un intervalo de confianza). Cuando se prueban hipótesis, la calculadora TI-83 Plus mostrará en la pantalla un valor P en lugar de valores críticos, por lo tanto se utiliza el método del valor P para prueba de hipótesis.

8-2 Destrezas y conceptos básicos

Cálculo del número de éxitos. *En los ejercicios 1 a 4, calcule el número de éxitos x sugeridos por la afirmación dada.*

1. Del Arizona Department of Weights and Measures: De 37 inspecciones a las tiendas de NAPA Auto Parts, el 81% falló.
2. Del *New York Times*: De 240 guantes de vinilo sujetos a pruebas de tensión, el 63% de ellos presentaron filtración de virus.
3. De *Sociological Methods and Research*: Cuando se encuestó a 294 residentes de una ciudad central, el 28.9% se rehusó a responder.
4. De una encuesta de Time/CNC: El 24% de 205 mujeres solteras dijeron que ellas "definitivamente quieren contraer matrimonio".

Cálculos para probar aseveraciones. *En los ejercicios 5 y 6, suponga que usted planea utilizar un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ para probar la aseveración de que $p_1 = p_2$. Utilice los tamaños muestrales y los números de éxitos dados para calcular a) el estimado agrupado $\overline{p}$, b) el estadístico de prueba z, c) los valores críticos z, y d) el valor P.*

5.

Trabajadores	Jefes
$n_1 = 436$	$n_2 = 121$
$x_1 = 192$	$x_2 = 40$

6.

Actividad baja	Actividad alta
$n_1 = 10{,}239$	$n_2 = 9877$
$x_1 = 101$	$x_2 = 56$

7. Correo electrónico y privacidad Una encuesta de 436 trabajadores mostró que 192 dijeron que vigilar el correo electrónico de los empleados era un grave atentado contra la ética. Cuando 121 jefes de alto nivel fueron encuestados, 40 dijeron que vigilar el correo electrónico de los empleados era un grave atentado contra la ética (según datos de una encuesta de Gallup). Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar que en la aseveración de aquellos que dijeron que vigilar el correo electrónico es un gra-

ve atentado contra la ética, la proporción de empleados es mayor que la proporción de jefes.

8. Correo electrónico y privacidad Remítase a los datos muestrales dados en el ejercicio 7 y construya un estimado del intervalo de confianza del 90% de la diferencia entre las dos proporciones poblacionales. ¿Existe una diferencia sustancial entre los empleados y los jefes?

9. El ejercicio y el trastorno cardiaco coronario En un estudio de mujeres y el trastorno cardiaco coronario se obtuvieron los siguientes resultados muestrales: de 10,239 mujeres con un bajo nivel de actividad física (menos de 200 kcal/semana), hubo 101 casos de trastorno cardiaco coronario. De 9877 mujeres con actividad física medida de entre 200 y 600 kcal/semana, hubo 56 casos de trastorno cardiaco coronario (según datos de "Physical Activity and Coronary Heart Disease in Women", de Lee, Rexrode *et al.*, *Journal of the American Medical Association*, vol. 285, núm. 11). Construya un estimado del intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las dos proporciones. ¿La diferencia parece ser sustancial? ¿Parece que la actividad física corresponde a una menor proporción de trastorno cardiaco coronario?

10. El ejercicio y el trastorno cardiaco coronario Remítase a los datos muestrales del ejercicio 9 y utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que el porcentaje de trastornos cardiacos coronarios es más alto para las mujeres que tienen los niveles más bajos de actividad física. ¿Qué sugiere la conclusión?

11. Repetición instantánea en fútbol En la temporada de fútbol del 2000, los oficiales revisaron 247 juegos, utilizando repeticiones instantáneas de video, y en 83 de ellos se revocó la decisión original. En la temporada de fútbol del 2001, se revisaron 258 juegos y 89 de ellos se revocaron (datos tomados de "Referees Turn to Video Aid More Often", de Richard Sandomir, *New York Times*). ¿Existe una diferencia significativa en las dos tasas de revocación? ¿Parece que la tasa de revocación fue la misma en ambos años?

12. Eficacia de las prohibiciones de fumar La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations mandó que se prohibiera fumar en los hospitales en 1994. En un estudio de los efectos de esta prohibición, se seleccionaron al azar sujetos fumadores de dos poblaciones diferentes. De 843 empleados fumadores en hospitales con la prohibición de fumar, 56 dejaron de fumar un año después de la prohibición. De 703 empleados fumadores en lugares de trabajo sin una prohibición de fumar, 27 dejaron de fumar un año después de la prohibición (según datos de "Hospital Smoking Bans and Employee Smoking Behavior", de Longo, Brownson *et al.*, *Journal of the American Medical Association*, vol. 275, núm. 16). ¿Existe una diferencia significativa entre las dos proporciones a un nivel de significancia de 0.05? ¿Existe una diferencia significativa entre las dos proporciones a un nivel de significancia de 0.01? ¿Parece que la prohibición tuvo un efecto en la proporción de quienes dejaron de fumar?

13. Prueba de eficacia de vacuna En un artículo de *USA Today* acerca de una vacuna experimental en aerosol nasal para niños, se presentó la siguiente afirmación: "En un ensayo que incluyó a 1602 niños, sólo 14 (el 1%) de los 1070 que recibieron la vacuna desarrollaron gripe, en comparación con 95 (el 18%) de los 532 que recibieron un placebo". El artículo también refiere un estudio que afirma que el aerosol nasal experimental "corta las posibilidades de que los niños contraigan gripe". ¿Existe suficiente evidencia muestral que fundamente la aseveración establecida?

14. Daltonismo En un estudio de daltonismo en hombres y mujeres se seleccionaron aleatoriamente y se examinaron 500 hombres y 2100 mujeres. Entre los hombres, 45 tenían daltonismo. Entre las mujeres, 6 tenían daltonismo (según datos del *USA Today*).

continúa

a. ¿Existe evidencia suficiente que sustente la aseveración de que los hombres tienen una tasa más alta de daltonismo que las mujeres? Utilice un nivel de significancia de 0.01.

b. Construya el intervalo de confianza del 98% para la diferencia entre las tasas de daltonismo de hombres y mujeres. ¿Parece haber una diferencia sustancial?

c. ¿Por qué sería el tamaño de la muestra para las mujeres mucho más grande que el tamaño de la muestra para los hombres?

15. Cinturones de seguridad y tiempo de hospitalización Se realizó un estudio de 413 niños hospitalizados a causa de choques de vehículos motorizados. De 290 niños que no utilizaban cinturones de seguridad, 50 se hirieron de gravedad. De 123 niños que usaban cinturones de seguridad, 16 se hirieron de gravedad (datos tomados de "Morbidity Among Pediatric Motor Vehicle Crash Victims: The Effectiveness of Seat Belts", de Osberg y Di Scala, *American Journal of Public Health*, vol. 82, núm. 3). ¿Existe suficiente evidencia muestral para concluir, a un nivel de significancia de 0.05, que la tasa de heridas graves es menor para los niños que usaban cinturones de seguridad? Con base en estos resultados, ¿qué acción se debería tomar?

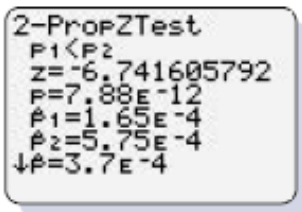
16. Alcoholismo y crimen Karl Pearson, quien desarrolló muchos conceptos importantes en estadística, recolectó datos de crímenes en 1909. De aquellos convictos por provocar incendios, 50 eran bebedores y 43 abstemios. De aquellos convictos por fraude, 63 eran bebedores y 144 abstemios. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que la proporción de bebedores entre los incendiarios convictos es mayor que la proporción de bebedores entre aquellos convictos por fraude. ¿Parece razonable que el alcoholismo podría tener un efecto en el tipo de delito? ¿Por qué?

17. Interpretación de pantalla de computadora Un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (NCJ-156831) incluyó la aseveración de que "en casos de asesinato conyugal, las esposas acusadas tuvieron menor probabilidad de ser declaradas culpables que los maridos acusados". Los datos muestrales consistieron en 277 sentencias de culpabilidad entre 318 maridos acusados, y 155 sentencias de culpabilidad entre 222 esposas acusadas. Pruebe la aseveración establecida e identifique una posible explicación para el resultado. Aquí se muestran los resultados de Minitab.

Sample	X	N	Sample p
1	277	318	0.871069
2	155	222	0.698198

```
Estimate for p(1) - p(2): 0.172871
95% lower bound for p(1) - p(2): 0.113511
Test for p(1) - p(2) = 0 (vs > 0): Z = 4.94 P-value = 0.000
```

TI-83 Plus



18. Eficacia de la vacuna de Salk para la poliomielitis En los experimentos preliminares de la vacuna de Salk, 33 de 200,000 niños vacunados presentaron poliomielitis después. De 200,000 niños vacunados con un placebo, 115 presentaron poliomielitis después. Aquí se muestra la pantalla de la calculadora TI-83 Plus. A un nivel de significancia de 0.01, pruebe la aseveración de que la vacuna de Salk es eficaz en la reducción de la tasa de poliomielitis. ¿Parece que la vacuna es eficaz?

19. Inspecciones con resultado no aprobatorio Efectuando revisiones a tiendas de partes de automóvil, el Arizona Department of Weights and Measures realizó 100 inspecciones a tiendas de Autozone y encontró que el 63% de esas inspecciones no aprobaron la norma. Entre 37 inspecciones a las tiendas de NAPA Auto Parts, el 81% no aprobó. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para determinar si existe una diferencia significativa entre estas dos tasas de no aprobación. ¿Parece que alguna tienda es una mejor opción para los consumidores?

20. Factor de carga de aerolínea En un año reciente, la Southwest Airlines tenía 3,131,727 asientos de avión disponibles en todos sus vuelos, y 2,181,604 de ellos se ocuparon por pasajeros. La America West tuvo 2,091,859 asientos disponibles, y 1,448,255 de ellos se ocuparon. El porcentaje de asientos ocupados se conoce como *factor de carga*, por lo tanto estos resultados muestran que el factor de carga es del 69.7% (redondeado) para la Southwest Airlines y de 69.2% (redondeado) para la America West. (Los datos son del Departamento del Transporte de Estados Unidos). Responda lo siguiente, suponiendo que los resultados provienen de muestras seleccionadas aleatoriamente.

a. Pruebe la aseveración de que ambas aerolíneas tienen el mismo factor de carga.

b. Como el 69.7% y el 69.2% parecen ser evidentemente muy cercanos, ¿cómo explica usted los resultados del inciso *a*?

c. Generalice el punto clave de este ejemplo completando la siguiente oración: "Si dos tamaños muestrales son extremadamente grandes, incluso las aparentes pequeñas diferencias en las proporciones muestrales. . .".

21. Actitudes hacia el matrimonio En una encuesta de Time/CNN, el 24% de 205 mujeres solteras dijeron que "definitivamente querían casarse". En la misma encuesta, el 27% de 260 hombres solteros dieron esta misma respuesta. Construya un estimado del intervalo de confianza del 99% de la diferencia entre las proporciones de mujeres solteras y hombres solteros que definitivamente quieren casarse. ¿Existe una diferencia de género en este tema?

22. Actitudes hacia el matrimonio Remítase a los mismos datos muestrales del ejercicio 21 y utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que existe una diferencia entre la proporción de hombres y la proporción de mujeres que definitivamente quieren casarse. ¿Parece existir una diferencia?

23. Crimen violento y grupo de edad El nuevo director asignado de la agencia estatal de salud mental asevera que una proporción más pequeña de los crímenes cometidos por personas menores de 21 años de edad son crímenes violentos (cuando se comparó a los crímenes cometidos por personas de 21 años de edad o mayores). De 2750 arrestos de criminales menores de 21 años de edad seleccionados al azar, el 4.25% se relacionaba con crímenes violentos. De 2200 arrestos de criminales de 21 años de edad o mayores seleccionados al azar, el 4.55% implicaba crímenes violentos (con base en datos de *Uniform Crime Reports*). Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las dos proporciones de crímenes violentos. ¿Indica el intervalo de confianza que no existe una diferencia significativa entre las dos tasas de crímenes violentos?

24. Prueba de guantes de laboratorio El *New York Times* publicó un artículo acerca de un estudio en el que el profesor Denise Korniewicz y otros investigadores de Johns Hopkins sometieron a tensión guantes de laboratorio. De 240 guantes de vinilo, el 63% presentó filtración de virus. De 240 guantes de látex, el 7% presentó filtración de virus. A un nivel de significancia de 0.005, pruebe la aseveración de que los guantes de vinilo tienen una tasa de filtración de virus mayor que los guantes de látex.

25. Encuesta escrita y encuesta por computadora En un estudio de 1700 jóvenes en el rango de 15 a 19 años de edad, la mitad de ellos recibieron encuestas escritas y a la otra mitad se le aplicó una encuesta utilizando un programa de computadora anónimo. Entre aquellos a los que se les dieron encuestas escritas, el 7.9% dijo que portó una pistola en los últimos 30 días. Entre aquellos a quienes se encuestó por computadora, el 12.4% dijo que portó una pistola en los últimos 30 días (según datos del Urban Institute).

a. Los porcentajes muestrales de 7.9% y 12.4% evidentemente no son iguales, pero ¿es significativa la diferencia? Explique.

b. Construya un estimado el intervalo de confianza del 99% de la diferencia entre los dos porcentajes poblacionales e interprete el resultado.

26. Reacciones adversas a los fármacos El medicamento Viagra se ha vuelto bastante conocido y ha tenido un impacto económico sustancial para su fabricante, Pfizer

Pharmaceuticals. En las pruebas preliminares para las reacciones adversas, se encontró que cuando 734 hombres fueron tratados con Viagra, el 16% experimentó dolores de cabeza. (Esto es una auténtica ironía). De 725 hombres en un grupo placebo, el 4% experimentó dolores de cabeza (con base en datos de Pfizer Pharmaceuticals).

a. Utilizando un nivel de significancia de 0.01, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que entre los hombres que tomaron Viagra, los dolores de cabeza ocurrieron a una tasa mayor que en aquellos que no tomaron Viagra?

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 99% de la diferencia entre las tasas de dolores de cabeza de los usuarios de Viagra y la tasa de dolores de cabeza de quienes recibieron un placebo. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de las dos tasas?

27. Tasa de rechazo a encuestas Los encuestadores profesionales están comenzando a preocuparse acerca de la tasa creciente de rechazos de potenciales sujetos de encuesta. Analizando el problema, existe una necesidad de saber si la tasa de rechazo es universal o si existe una diferencia entre las tasas de residentes de ciudades centrales y aquellos que no viven en ciudades centrales. Específicamente, se encontró que al encuestar a 294 residentes de ciudades centrales, el 28.9% se rehusó a responder. Una encuesta realizada a 1015 residentes que no viven en una ciudad central reveló una tasa de rechazo del 17.1% (datos tomados de "I Hear You Knocking But You Can't Come In", de Fitzgerald y Fuller, *Sociological Methods and Research*, vol. 11, núm. 1). Con un nivel de significancia de 0.01, pruebe la aseveración de que la tasa de rechazo de las ciudades centrales es la misma que la tasa de rechazo en otras áreas.

28. Ventaja del campo en casa Cuando se muestrearon partidos durante una temporada, se encontró que el equipo de casa ganó 127 de 198 partidos de *basquetbol* profesional, y el equipo de casa ganó 57 de 99 partidos de *fútbol* profesional (según datos de "Predicting Professional Sports Game Outcomes from Intermediate Game Scores", de Cooper *et al.*, *Chance*, vol. 5, núm. 3-4). Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de los triunfos en casa. ¿Parece existir una diferencia significativa entre las proporciones de triunfos en casa? ¿Qué concluye usted acerca de la ventaja de jugar en casa?

29. Alcoholismo y tabaquismo en películas infantiles Pruebe la aseveración de que la proporción de 25 de 50 películas infantiles que muestran alcoholismo, seleccionadas aleatoriamente, es significativamente menor que la proporción muestral de 28 de otras 50 películas de este tipo que muestran tabaquismo. ¿Se aplican los resultados al conjunto de datos 7?

30. Encuesta de salud Remítase al conjunto de datos 1 en el Apéndice B y utilice los datos muestrales para probar la aseveración de que la proporción de hombres mayores de 30 años es igual a la proporción de mujeres mayores de 30 años.

8-2 Más allá de lo básico

31. Interpretación del traslape de intervalos de confianza En el artículo "On Judging the Significance of Differences by Examining the Overlap Between Confidence Intervals", de Schenker y Gentleman (*The American Statistician*, vol. 55, núm. 3), los autores consideran datos muestrales en esta afirmación: "Se han seleccionado muestras aleatorias simples independientes, cada una de tamaño 200 y 112 personas en la primera muestra tienen el atributo, mientras que 88 personas en la segunda muestra tienen el atributo".

a. Utilice los métodos de esta sección para construir un estimado del intervalo de confianza del 95% de la diferencia $p_1 - p_2$. ¿Qué sugiere el resultado acerca de la igualdad de p_1 y p_2?

b. Utilice los métodos de la sección 6-2 para construir estimados individuales del intervalo de confianza del 95% para cada una de las dos proporciones poblacionales.

Después de comparar el traslape entre los dos intervalos de confianza, ¿qué concluye usted acerca de la igualdad de p_1 y p_2?

c. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que las dos proporciones poblacionales son iguales. ¿Qué concluye?

d. Con base en los resultados anteriores, ¿qué concluye usted acerca de la igualdad de p_1 y p_2? ¿Cuál de los tres métodos anteriores es el menos efectivo para probar la igualdad de p_1 y p_2?

32. Equivalencia de prueba de hipótesis e intervalo de confianza Se obtienen dos muestras aleatorias simples a partir de dos poblaciones diferentes. La primera muestra consta de 20 personas, 10 de las cuales tienen un atributo en común. La segunda muestra consta de 2000 personas con 1404 que tienen el mismo atributo en común. Compare los resultados a partir de una prueba de hipótesis de $p_1 = p_2$ (con un nivel de significancia de 0.05) y un estimado del intervalo de confianza del 95% de $p_1 - p_2$.

33. Las mismas proporciones con muestras más grandes Esta sección utilizó los datos muestrales de la tabla 8-1 para probar la aseveración de que $p_1 = p_2$ y para construir un estimado del intervalo de confianza de $p_1 - p_2$. ¿Cómo se ven afectados los resultados si los datos muestrales de la tabla 8-1 se modifican para que p_1 se convierta en 240/2000, en lugar de 24/200 y p_2 se convierta en 1470/14,000, en lugar de 147/1400? Note que ambas proporciones muestrales permanecen iguales, pero los tamaños muestrales son mayores. ¿Existe ahora suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que la proporción de conductores negros detenidos por la policía es mayor que la proporción de conductores blancos detenidos?

34. Prueba para diferencia constante Para probar la hipótesis nula de que la diferencia entre dos proporciones poblacionales es igual a una constante c diferente de 0, utilice el estadístico de prueba

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - c}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}}}$$

Siempre y cuando n_1 y n_2 sean grandes, la distribución muestral del estadístico de prueba z será aproximadamente la distribución normal estándar. Remítase al ejercicio 26 y utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que la tasa de dolor de cabeza de usuarios de Viagra es 10 puntos porcentuales más alta que el porcentaje de aquellos a quienes se administró un placebo.

35. La transitividad de las pruebas de hipótesis Se seleccionan al azar datos muestrales a partir de tres poblaciones independientes, cada una de tamaño 100. Las proporciones muestrales son $\hat{p}_1 = 40/100$, $\hat{p}_2 = 30/100$, y $\hat{p}_3 = 20/100$.

a. Al nivel de significancia de 0.05, pruebe H_0: $p_1 = p_2$.

b. Al nivel de significancia de 0.05, pruebe H_0: $p_2 = p_3$.

c. Al nivel de significancia de 0.05, pruebe H_0: $p_1 = p_3$.

d. En general, ¿si las pruebas de hipótesis nos llevan a las conclusiones de que $p_1 = p_2$ y $p_2 = p_3$ son razonables, se sigue que $p_1 = p_3$ es también razonable? ¿Por qué?

36. Determinación de tamaño de la muestra El tamaño de la muestra necesario para estimar la diferencia entre dos proporciones poblacionales dentro de un margen de error E, con un nivel de confianza de $1 - \alpha$, se calcula como sigue. En la expresión

$$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}$$

sustituya n_1 y n_2 por n (suponiendo que ambas muestras tienen el mismo tamaño) y sustituya p_1, q_1, p_2 y q_2 por 0.5 (puesto que sus valores no se conocen). Luego resuelva para n.

continúa

Utilice este método para calcular el tamaño de cada muestra si usted quiere estimar la diferencia entre las proporciones de hombres y mujeres que tienen automóvil. Suponga que usted quiere tener el 95% de confianza de que su error no sea mayor de 0.03.

37. Interpretación de resultados de prueba de fármaco El Ziac es un fármaco de Lederle Laboratories elaborado para tratar la hipertensión. Lederle Laboratories reportó que cuando 221 personas fueron tratadas con Ziac, el 3.2% experimentó mareo. También se reportó que de 144 personas en el grupo placebo, el 1.8% experimentó mareo.

a. ¿Utilizaría los métodos de esta sección para probar la aseveración de que existe una diferencia significativa entre las dos tasas de mareo? ¿Por qué?

b. ¿Es correcta la información dada? ¿Por qué?

38. Verificación de la propiedad de varianzas Cuando se analizaron los fundamentos de los métodos de esta sección se estableció que como $\hat{p}_1$ y $\hat{p}_2$ se aproximan cada una a una distribución normal, $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ también se aproximará a una distribución normal con media $p_1 - p_2$ y varianza $\sigma^2_{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)} = \sigma^2_{\hat{p}_1} + \sigma^2_{\hat{p}_2}$. Haga lo siguiente para verificar que la varianza de la diferencia entre dos variables aleatorias independientes es la suma de sus varianzas individuales.

a. Suponiendo que se lanzan al aire dos monedas de 10 centavos de dólar, haga una lista del espacio muestral de cuatro sucesos simples, luego calcule la proporción de caras en cada uno de los cuatro casos. Utilice la fórmula $\sigma^2 = \Sigma(x - \mu)^2/N$ para calcular la varianza para la población de las cuatro proporciones.

b. Suponiendo que se lanzan dos monedas de un cuarto de dólar, el espacio muestral y la varianza serán las mismas que en el inciso *a*. Haga una lista de 16 diferencias en las proporciones $(\hat{p}_D - \hat{p}_Q)$ que son posibles cuando cada resultado de las dos monedas de 10 centavos de dólar se aparea con cada posible resultado de las dos monedas de un cuarto de dólar. Calcule la varianza de σ^2 de la población de las 16 diferencias en las proporciones.

c. Utilice los resultados anteriores para verificar que la *diferencia* entre dos variables aleatorias independientes es la *suma* de sus varianzas individuales.

8-3 Inferencias acerca de dos medias: muestras independientes

En esta sección consideramos métodos para utilizar datos muestrales provenientes de dos muestras independientes para probar hipótesis acerca de dos medias poblacionales o para construir estimados del intervalo de confianza de la diferencia entre dos medias poblacionales. Comenzamos por definir formalmente las muestras *independientes* y *dependientes*.

Definiciones

Dos muestras son **independientes** si los valores muestrales seleccionados a partir de una población no están relacionados, apareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados a partir de la otra población. Si existe alguna relación, de modo que cada valor en una muestra esté apareado con un valor correspondiente en la otra muestra, las muestras son **dependientes**. Las muestras dependientes se conocen con frecuencia como **datos apareados** o **muestras equiparadas**. (Utilizaremos el término *datos apareados*, pues describe mejor la naturaleza de los datos).

EJEMPLO Prueba de fármaco

Muestras independientes: Se trata a un grupo de sujetos con el fármaco reductor del colesterol Lipitor, mientras que un segundo grupo separado de sujetos reciben un placebo. Estos dos grupos muestrales son independientes puesto que los individuos en el grupo de tratamiento no están en ninguna forma apareados o equiparados con miembros correspondientes en el grupo placebo.

Datos apareados (o muestras dependientes): La eficacia de una dieta se prueba utilizando los pesos de los sujetos medidos antes y después del tratamiento de dieta. Cada valor "antes" se aparea con el valor "después" puesto que cada par de mediciones antes/después proviene de la misma persona.

Esta sección considera dos muestras independientes, y la siguiente sección se enfoca en datos apareados. Cuando se utilizan dos muestras independientes para probar una aseveración acerca de la diferencia $\mu_1 - \mu_2$, o para construir un estimado del intervalo de confianza de $\mu_1 - \mu_2$, utilice lo siguiente.

Supuestos

1. Las dos muestras son *independientes*.
2. Ambas muestras son *muestras aleatorias simples*.
3. Cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen: los dos tamaños de muestra son grandes (con $n_1 > 30$ y $n_2 > 30$) o ambas muestras provienen de poblaciones que tienen distribuciones normales. (En muestras pequeñas, el requisito de normalidad es menos estricto, en el sentido de que los procedimientos se comportan bien en tanto que no existan datos distantes y no existan sesgos fuertes).

Estadístico de prueba de hipótesis para dos medias: muestras independientes

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Grados de libertad: Cuando calcule valores críticos o valores P, utilice lo siguiente para determinar el número de grados de libertad, denotados por gl. (Si bien estos dos métodos por lo regular dan como resultado números diferentes de grados de libertad, la conclusión de una prueba de hipótesis rara vez se ve afectada por la elección del método).

1. En este libro utilizamos el estimado sencillo y conservador: gl = el más pequeño de $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$.

continúa

2. Los programas de cómputo de estadística por lo regular utilizan el estimado más exacto pero más difícil dado en la fórmula 8-1. (Nosotros no utilizaremos la fórmula 8-1 en los ejemplos y ejercicios de este libro).

Fórmula 8-1
$$\text{gl} = \frac{(A + B)^2}{\frac{A^2}{n_1 - 1} + \frac{B^2}{n_2 - 1}}$$

donde $A = \frac{s_1^2}{n_1}$ y $B = \frac{s_2^2}{n_2}$

Valores *P*: Remítase a la tabla A-3. Utilice el procedimiento resumido en la figura 7-6. (Véase también la subsección de "cálculo de valores *P* con la distribución *t* de Student" en la sección 7-5).

Valores críticos: Remítase a la tabla A-3.

Estimado del intervalo de confianza de $\mu_1 - \mu_2$: muestras independientes

El estimado del intervalo de confianza de la diferencia $\mu_1 - \mu_2$ es

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - E < (\mu_1 - \mu_2) < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + E$$

donde $E = t_{\alpha/2}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$

y el número de grados de libertad gl es como el descrito arriba para las pruebas de hipótesis. (En este libro, utilizamos gl = el menor de $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$).

Puesto que la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza utilizan la misma distribución y el mismo error estándar, son equivalentes en el sentido de que dan como resultado las mismas conclusiones. Por consecuencia, la hipótesis nula de $\mu_1 = \mu_2$ (o $\mu_1 - \mu_2 = 0$) se prueba determinando si el intervalo de confianza incluye a 0. Para pruebas de hipótesis de dos colas construya un intervalo de confianza con un nivel de confianza de $1 - \alpha$; pero para una prueba de hipótesis de una cola con un nivel de significancia α, construya un intervalo de confianza con un nivel de confianza de $1 - 2\alpha$. (Véase la tabla 7-2 para casos comunes). Por ejemplo, la aseveración de que $\mu_1 > \mu_2$ se prueba con un nivel de significancia de 0.05, construyendo un intervalo de confianza del 90%.

Posteriormente analizaremos los fundamentos de las expresiones anteriores en esta sección. Por ahora, observe que los supuestos listados no incluyen las condiciones de que deben conocerse las desviaciones estándar poblacionales σ_1 y σ_2 ni tampoco suponemos que las dos poblaciones tienen la misma desviación estándar. Más tarde en esta sección se analizarán métodos alternativos basados en estos supuestos adicionales.

Exploración de los conjuntos de datos

Debemos verificar los supuestos requeridos cuando utilizamos dos muestras independientes para hacer inferencias acerca de dos medias poblacionales. En lugar de realizar de inmediato una prueba de hipótesis o construir un intervalo de confian-

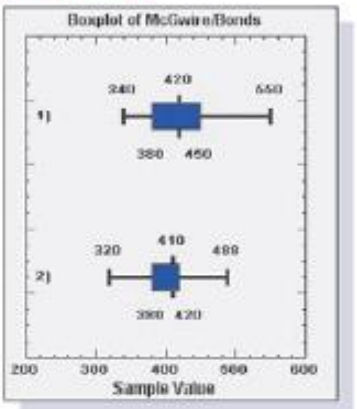
za, primero debemos *explorar* las dos muestras utilizando los métodos descritos en el capítulo 2. Para cada una de las dos muestras, debemos investigar el centro, la variación, la distribución, los datos distantes y si la población parece cambiar con el tiempo (CVDDT). Podría ser muy útil hacer lo siguiente:

- Calcular estadísticos descriptivos para ambos conjuntos de datos, incluyendo n, $\bar{x}$, y s.
- Crear gráficas de caja de ambos conjuntos de datos, hechas en la misma escala para que puedan compararse.
- Crear histogramas de ambos conjuntos de datos, de modo que las distribuciones puedan compararse.
- Identificar cualquier dato distante.

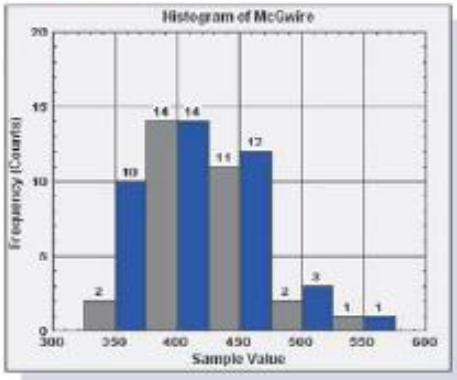
EJEMPLO Prueba de hipótesis de distancias de "home run" de Bonds y McGwire El conjunto de datos 30 en el Apéndice B incluye las distancias de los "home runs" anotados en los récords de temporada por Mark McGwire y Barry Bonds. Los estadísticos muestrales, el histograma y las gráficas de cuadro se muestran abajo. Suponga que tenemos muestras aleatorias simples de poblaciones grandes y utilizamos un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que las distancias provienen de poblaciones con medias diferentes.

	McGwire	Bonds
n	70	73
$\bar{x}$	418.5	403.7
s	45.5	30.6

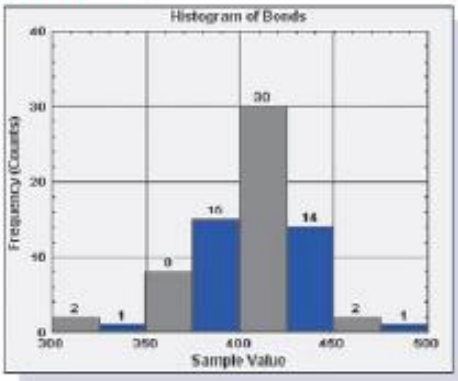
STATDISK



STATDISK



STATDISK





Una costosa píldora de dieta

Existen muchos ejemplos pasados en los que se comercializaron tratamientos sin eficacia para obtener ganancias sustanciales. Las cápsulas de "Fat Trapper" y "Exercise in a Bottle", fabricadas por la compañía Enforma Natural Products, se anunciaron como si fueran tratamientos efectivos para la reducción de peso. Los anuncios afirmaban que después de tomar las cápsulas, la grasa sería bloqueada y las calorías serían quemadas, aun sin hacer ejercicio. Puesto que la Federal Trade Commission identificó aseveraciones que parecían no tener fundamento, se multó a la compañía con 10 millones de dólares por publicidad engañosa.

La eficacia de tratamientos como éstos puede determinarse con experimentos en los cuales un grupo de sujetos seleccionados al azar reciben el tratamiento, mientras que otro grupo de sujetos seleccionados al azar reciben un placebo. Las pérdidas de peso resultantes se comparan utilizando métodos estadísticos, como los descritos en esta sección.

continúa



El efecto placebo

Durante mucho tiempo se ha creído que los placebos realmente ayudan a algunos pacientes. De hecho, algunos estudios serios han mostrado que cuando se da un placebo (un tratamiento sin valor medicinal), muchos sujetos de prueba experimentan cierta mejoría. Los estimados de las tasas de mejoría van por lo común de una tercera a dos terceras partes de los pacientes. Sin embargo, un estudio más reciente sugiere que los placebos no tienen efecto real. Un artículo publicado en el *New England Journal of Medicine* (vol. 334, núm. 21) se basó en la investigación de 114 ensayos médicos durante 50 años. Los autores del artículo concluyeron que los placebos parecen tener algún efecto sólo en aliviar el dolor, pero no en otras condiciones físicas. Ellos concluyen que, excepto en ensayos clínicos, el uso de placebos "no puede recomendarse".

SOLUCIÓN Con la intención de explorar los dos conjuntos de datos, vemos que las medias muestrales son diferentes, los histogramas sugieren que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales, y las gráficas de cuadro parecen mostrar una diferencia. No parecen existir datos distantes. Procedamos con la prueba de la hipótesis formal para determinar si la diferencia entre las dos medias muestrales es realmente significativa. Puesto que es un poco difícil calcular el valor P en este ejemplo, utilizaremos el método tradicional de prueba de hipótesis.

Paso 1: La aseveración de medias diferentes se expresa simbólicamente como $\mu_1 \neq \mu_2$.

Paso 2: Si la aseveración original es falsa, entonces $\mu_1 = \mu_2$.

Paso 3: La hipótesis alternativa es la expresión que no contiene igualdad y la hipótesis nula es una expresión de igualdad, de modo que tenemos

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \qquad H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \quad \text{(aseveración original)}$$

Ahora procedemos con la suposición de que $\mu_1 = \mu_2$, o $\mu_1 - \mu_2 = 0$.

Paso 4: El nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.

Paso 5: Puesto que tenemos dos muestras independientes y estamos probando una aseveración acerca de dos medias poblacionales, utilizamos una distribución t con el estadístico de prueba dado antes en esta sección.

Paso 6: El estadístico de prueba se calcula como sigue:

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{(418.5 - 403.7) - 0}{\sqrt{\frac{45.5^2}{70} + \frac{30.6^2}{73}}} = 2.273$$

Puesto que estamos utilizando una distribución t, los valores críticos de $t = \pm 1.994$ se encuentran en la tabla A-3. [Con una área de 0.05 en dos colas, queremos el valor t correspondiente a 69 grados de libertad, que sea el más chico de $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$ (o el más chico de 69 y 72). La tabla A-3 no incluye 69 grados de libertad, entonces utilizamos el valor más cercano de 70 grados de libertad para obtener los valores críticos t de ± 1.994]. El estadístico de prueba, los valores críticos y la región crítica se muestran en la figura 8-2.

Utilizando STATDISK, Minitab, Excel o una calculadora TI-83 Plus, también podemos encontrar que el valor P es 0.0248 y los dos valores críticos más precisos son $t = \pm 1.995$ (con base en gl = 69). También podríamos utilizar la tabla A-3 para encontrar que, con gl = 69, el estadístico de prueba $t = 2.273$ corresponde a un valor P entre 0.02 y 0.05.

Paso 7: Puesto que el estadístico de prueba cae dentro de la región crítica, rechace la hipótesis nula $\mu_1 = \mu_2$ (o $\mu_1 - \mu_2 = 0$).

INTERPRETACIÓN Existe suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que existe una diferencia entre las distancias medias de "home run" de Mark McGwire y Barry Bonds.

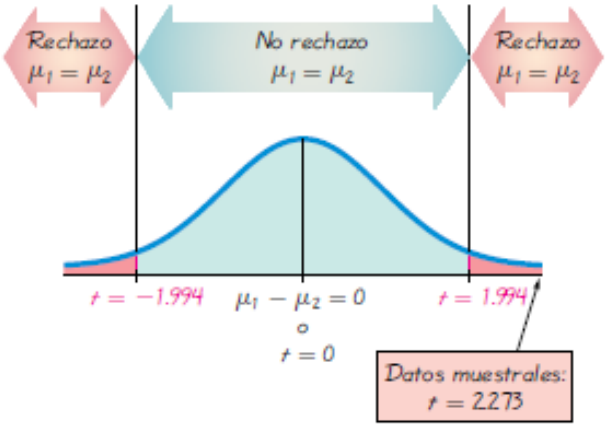


FIGURA 8-2
Distribución de valores $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$

EJEMPLO Intervalo de confianza para la distancias de "home run" de Bonds y McGwire Utilice los datos muestrales que se dan en el ejemplo anterior y construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la diferencia entre la distancia media de "home run" de Mark McGwire y la distancia media de "home run" de Barry Bonds.

SOLUCIÓN Primero calculamos el valor del margen de error E. Utilizamos $t_{\alpha/2} = 1.994$, que se encuentra en la tabla A-3 como la puntuación t que corresponde a un área de 0.05 en dos colas y gl = 70. [Como en el ejemplo anterior, buscamos la puntuación t correspondiente a 69 grados de libertad, que es la más pequeña de $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$ (o el más chico de 69 y 72). La tabla A-3 no incluye 69 grados de libertad, por lo tanto utilizamos el valor más cercano de 70 grados de libertad].

$$E = t_{\alpha/2}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_1^2}{n_2}} = 1.994\sqrt{\frac{45.5^2}{70} + \frac{30.6^2}{73}} = 13.0$$

Ahora calculamos el intervalo de confianza deseado como sigue:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - E < (\mu_1 - \mu_2) < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + E$$
$$(418.5 - 403.7) - 13.0 < (\mu_1 - \mu_2) < (418.5 - 403.7) + 13.0$$
$$1.8 < (\mu_1 - \mu_2) < 27.8$$

Si utilizamos programas de cómputo o la calculadora TI-83 Plus para obtener resultados más precisos, obtenemos un intervalo de confianza de $1.9 < (\mu_1 - \mu_2) < 27.7$, por lo tanto podemos ver que el intervalo de confianza de arriba es bastante bueno.

INTERPRETACIÓN Tenemos una confianza del 95% de que los límites de 1.8 pies y 27.8 pies realmente contienen la diferencia entre las dos medias poblacionales. Este resultado podría presentarse con más claridad estableciendo que μ_1 excede a μ_2 por una cantidad que está entre 1.8 pies y 27.8 pies. Puesto que estos límites no contienen a 0, este intervalo de confianza sugiere que es muy improbable que las dos medias poblacionales sean iguales.



Comerciales

Las cadenas de televisión tienen sus propios departamentos de autorización para examinar los comerciales y verificar las aseveraciones. La National Advertising Division, una rama del Council of Better Business Bureaus, investiga las aseveraciones que se hacen en la publicidad. También participan la Federal Trade Commission y los fiscales de distrito locales. En cierta ocasión, Firestone tuvo que quitar una aseveración respecto a que sus neumáticos permitían frenar un 25% más rápido, y Warner Lambert tuvo que gastar 10 millones de dólares para informar a los consumidores que Listerine no previene ni cura los resfriados. Muchos anuncios engañosos se desechan voluntariamente y muchos otros escapan al escrutinio simplemente porque los mecanismos reguladores no son capaces de mantener el ritmo de la avalancha de comerciales.



Uso de la estadística para identificar ladrones

Los métodos de la estadística resultan útiles para determinar si un empleado está robando y también para estimar la cantidad robada. Los siguientes son algunos de los indicadores que se han utilizado. Para periodos de tiempo comparables, las muestras de ventas tienen medias que son significativamente diferentes. La cantidad media de ventas decrece significativamente. Existe un incremento significativo en la proporción de registros de "no venta" de las aperturas de caja. Existe una disminución significativa en la proporción de la recepción de efectivo y la de cheques. Se aplican los métodos para probar hipótesis e identificar indicadores como éstos. (Véase "How to Catch a Thief", de Manly y Thomson, *Chance*, vol. 11, núm. 4).

Fundamentos: ¿Por qué el estadístico de prueba y el intervalo de confianza tienen las formas particulares que hemos presentado? Si los supuestos dados se satisfacen, la distribución muestral de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ puede aproximarse por medio de una distribución t, con media igual a $\mu_1 - \mu_2$ y desviación estándar igual a $\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$. Esta última expresión para la desviación estándar se basa en la propiedad de que la varianza de las *diferencias* entre dos variables aleatorias independientes es igual a la varianza de la primera variable aleatoria *más* la varianza de la segunda variable aleatoria. Es decir, la varianza de los valores muestrales $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ tiende a igualar a $s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2$, tomando en cuenta que $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ sean independientes. (Véase el ejercicio 31).

Método alternativo: σ_1 y σ_2 conocidas. En realidad, las desviaciones estándar poblacionales σ_1 y σ_2 casi nunca se conocen, pero si son conocidas, el estadístico de prueba y el intervalo de confianza están basados en una distribución normal en lugar de una distribución t. Véase lo siguiente.

Estadístico de prueba: $$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Intervalo de confianza: $$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - E < (\mu_1 - \mu_2) < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + E$$

donde $$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Un método alternativo (que no se utiliza en este libro) consiste en usar las expresiones de arriba si se desconocen σ_1 y σ_2, pero ambas muestras son grandes (con $n_1 > 30$ y $n_2 > 30$). Este método alternativo se usa con σ_1 reemplazado por s_1 y σ_2 reemplazado por s_2. Puesto que σ_1 y σ_2 en realidad rara vez se conocen, este libro no utilizará este método alternativo. Véase la figura 8-3.

Método alternativo: suponga que $\sigma_1 = \sigma_2$ y *agrupe* las varianzas muestrales. Aun cuando los valores específicos de s_1^2 y s_2^2 no se conozcan, si se supone que tienen el *mismo* valor, las varianzas muestrales y pueden *agruparse* para obtener un estimado de la varianza poblacional σ^2 común. El **estimado agrupado de σ^2** se denota por s_p^2 y es un promedio ponderado de s_1^2 y s_2^2, que se incluye en el siguiente cuadro.

Supuestos

1. Las dos poblaciones tienen la misma desviación estándar. Esto es $\sigma_1 = \sigma_2$.
2. Las dos muestras son *independientes*.
3. Ambas muestras son *muestras aleatorias simples*.
4. Cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen: los dos tamaños muestrales son *grandes* (con $n_1 > 30$ y $n_2 > 30$) o ambas muestras provienen de poblaciones que tienen distribuciones normales. (Para muestras pequeñas, el requisito de normalidad es menos estricto en el sentido de que los procedimientos funcionan bien siempre y cuando no existan datos distantes y no existan sesgos fuertes).

Estadístico de prueba de hipótesis para dos medias: muestras independientes y $\sigma_1 = \sigma_2$

Estadístico de prueba: $$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}}$$

donde $$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$ (Varianza *agrupada*)

y el número de grados de libertad está dado por gl $= n_1 + n_2 - 2$.

Estimado del intervalo de confianza de $\mu_1 - \mu_2$: muestras independientes y $\sigma_1 = \sigma_2$

Intervalo de confianza: $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - E < (\mu_1 - \mu_2) < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + E$

donde $E = t_{\alpha/2}\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}$ y s_p^2 es como se dio en el estadístico de prueba anterior y el número de grados de libertad está dado por gl $= n_1 + n_2 - 2$.

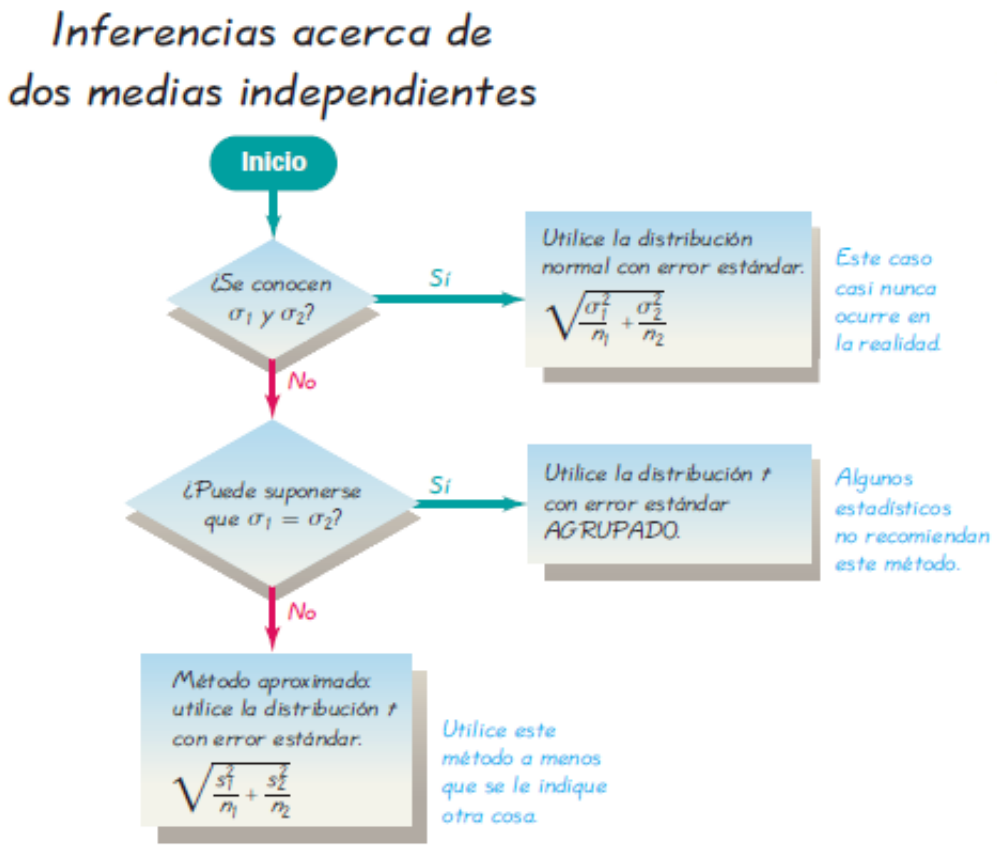


FIGURA 8-3 Métodos para inferencias acerca de dos medias independientes

Si queremos utilizar este método, ¿cómo determinamos que $\sigma_1 = \sigma_2$? Un enfoque consiste en utilizar una prueba de la hipótesis nula $\sigma_1 = \sigma_2$, como se dio en la sección 8-5, pero este enfoque no se recomienda y, en este libro, no utilizaremos la prueba preliminar de $\sigma_1 = \sigma_2$. En el artículo "Homogeneity of Variance in the Two-Sample Means Test" (de Moser y Stevens, *The American Statistician*, vol. 46, núm. 1), los autores señalan que rara vez se conoce que $\sigma_1 = \sigma_2$. Ellos analizan el funcionamiento de las pruebas diferenciales considerando los tamaños muestrales y la potencia de las pruebas; concluyen que debe dedicarse más esfuerzo al aprendizaje del método presentado casi al inicio de esta sección y que debe ponerse menos énfasis en el método basado en el supuesto de que $\sigma_1 = \sigma_2$. Si no se indica de otra manera, utilizamos la siguiente estrategia, que es consistente con las recomendaciones del artículo de Moser y Stevens:

Suponga que se desconocen σ_1 y σ_2, *no* suponga que $\sigma_1 = \sigma_2$, y utilice el estadístico de prueba y el intervalo de confianza presentados casi al inicio de esta sección (véase la figura 8-3).



Utilizando la tecnología

STATDISK Seleccione los elementos del menú **Analysis**, **Hypothesis Testing** y **Mean-Two Independent Samples**. Ingrese los valores requeridos en el cuadro de diálogo. Usted tiene las opciones de "Not Eq vars: NO POOL", "Eq vars: POOL" o "Prelim F Test". Se recomienda la opción **Not Eq vars: NO POOL**. (La prueba F se describe en la sección 8-5).

Minitab Minitab requiere las listas de datos muestrales originales y no funciona con un resumen de estadísticos. Si se conocen los valores muestrales originales, ingréselos en las columnas C1 y C2. (Si usted no conoce los valores muestrales originales, existe una forma de utilizar Minitab, pero es difícil; véase el *Minitab Student Laboratory Manual and Workbook*). Después de ingresar los datos muestrales en las columnas C1 y C2, seleccione las opciones **Stat**, **Basic Statistics** y **2-Sample t**, luego haga clic en **Samples in different columns** y proceda a ingresar C1 para la primera muestra y C2 para la segunda muestra. En el cuadro identificado como **alternative**, seleccione lo adecuado para la hipótesis alternativa (*no igual*, o *menor que* o *mayor que*), e ingrese el intervalo de confianza apropiado para la prueba (como 0.95 para $\alpha = 0.05$). La pantalla del Minitab también incluye los límites del intervalo de confianza.

Si las dos varianzas poblacionales parecen ser iguales, Minitab no permite el uso de un estimado agrupado de la varianza común. Aparecerá un cuadro después para **Assume equal variances**. Haga clic en este cuadro sólo si usted desea suponer que las dos poblaciones tienen varianzas iguales. Este método no se recomienda.

Excel Ingrese los datos para las dos muestras en las columnas A y B.

Para utilizar el programa de complemento Data Desk XL, haga clic en **DDXL**. Seleccione **Hypothesis Tests** y **2 Var t Test** o seleccione **Confidence Intervals** y **2 Var t Interval**. En el cuadro de diálogo, haga clic en el icono del lápiz para la primera columna cuantitativa e ingrese el rango de valores para la primera muestra, por ejemplo A1:A14. Haga clic en el icono del lápiz para la segunda columna cuantitativa e ingrese el rango de valores para la segunda muestra. Haga clic en **OK**. Ahora complete el nuevo cuadro de diálogo siguiendo los pasos indicados. En el paso 1, seleccione **2-Sample** para la suposición de varianzas poblacionales no iguales. (Usted también puede seleccionar **Pooled** para la suposición de varianzas poblacionales iguales, pero no se recomienda este método).

Para utilizar el programa de complemento Data Analysis de Excel, haga clic en **Tools** y seleccione **Data Analysis**. Seleccione uno de los siguientes dos elementos (recomendamos la suposición de varianzas *no iguales*):

prueba *t*: Dos muestras suponiendo variables iguales
prueba *t*: Dos muestras suponiendo varianzas no iguales

Proceda a ingresar el rango de valores de la primera muestra (por ejemplo A1:A14) y después el rango de valores para la segunda muestra. Introduzca un valor para la diferencia aseverada entre las dos medias poblacionales, que con frecuencia será de 0. Ingrese el nivel de significancia en el cuadro Alpha y haga clic en **OK**. (Excel no proporciona un intervalo de confianza).

TI-83 Plus La calculadora TI-83 Plus le da la opción de utilizar varianzas "agrupadas" (si usted cree que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) o de no agrupar las varianzas, pero recomendamos que las varianzas no se agrupen. Para realizar pruebas del tipo de las que se encuentran en esta sección, oprima **STAT**, luego seleccione **TESTS** y escoja **2-SampTTest** (para una prueba de hipótesis) o **2-SampTInt** (para un intervalo de confianza).

8-3 Destrezas y conceptos básicos

Muestras independientes y datos apareados. *En los ejercicios 1 a 4, determine si las muestras son independientes o si consisten en datos apareados.*

1. La eficacia del Prilosec para tratar la acidez estomacal se prueba midiendo la secreción ácida gástrica en un grupo de pacientes tratados con Prilosec, y a otro grupo de pacientes se les da un placebo.
2. La eficacia de Prilosec para tratar la acidez estomacal se prueba midiendo la secreción ácida gástrica en pacientes, antes y después del tratamiento con el fármaco. Los datos consisten en mediciones antes/después para cada paciente.
3. Se prueba la precisión de respuestas verbales en un experimento en el que los sujetos reportan sus pesos y luego se pesan en una báscula médica. Los datos consisten en el peso reportado y el peso medido en cada sujeto.
4. Se prueba el efecto del azúcar como ingrediente, con una muestra de latas de Coca Cola clásica y otra muestra de latas de Coca Cola de dieta.

En los ejercicios 5 a 24 suponga que las dos muestras son aleatorias simples independientes, seleccionadas a partir de poblaciones distribuidas normalmente. No suponga que las desviaciones estándar poblacionales son iguales.

5. Prueba de hipótesis del efecto del consumo de marihuana en estudiantes universitarios Se han realizado muchos estudios para probar los efectos del consumo de marihuana en las capacidades mentales. En uno de estos estudios, se probó la capacidad de recuperación de memoria en grupos de consumidores de marihuana ocasionales y frecuentes en la universidad, con los resultados que se dan abajo (datos tomados de "The Residual Cognitive Effects of Heavy Marijuana Use in College Students", de Pope y Yurgelun-Todd, *Journal of the American Medical Association*, vol. 275, núm. 7). Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que la población de consumidores frecuentes de marihuana tiene una media más baja que los consumidores ocasionales. ¿Debería preocupar el consumo de marihuana a los estudiantes universitarios?

   Artículos ordenados correctamente por consumidores ocasionales de marihuana: $n = 64, \bar{x} = 53.3, s = 3.6$

   Artículos ordenados correctamente por consumidores frecuentes de marihuana: $n = 65, \bar{x} = 51.3, s = 4.5$

6. Intervalo de confianza del efecto del consumo de marihuana en estudiantes universitarios Remítase a los datos muestrales utilizados en el ejercicio 5 y construya un intervalo de confianza del 98% para la diferencia entre las dos medias poblacionales. ¿Incluye el intervalo de confianza a 0? ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de la igualdad de las dos medias poblacionales?
7. Intervalo de confianza para tratamiento de depresión bipolar En ensayos clínicos que incluyen diferentes grupos de muestras independientes es importante que los grupos sean similares en los aspectos importantes que afectan el experimento. En un experimento diseñado para probar la eficacia de la paroxetina en el tratamiento de la depresión bipolar, se midió la depresión de los sujetos utilizando la escala de Hamilton, con los resultados que se presentan abajo (según datos de "Double-Blind, Placebo-Controlled

Comparison of Imipramine and Paroxetine in the Treatment of Bipolar Depression", de Nemeroff *et al.*, *American Journal of Psychiatry*, vol. 158, núm. 6). Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las dos medias poblacionales. Con base en los resultados, ¿parece que las dos poblaciones tienen medias diferentes? ¿Debería recomendarse la paroxetina como un tratamiento para la depresión bipolar?

Grupo placebo: $n = 43, \overline{x} = 21.57, s = 3.87$

Grupo de tratamiento con paroxetina: $n = 33, \overline{x} = 20.38, s = 3.91$

8. Prueba de hipótesis para tratamiento de depresión bipolar Remítase a los datos muestrales del ejercicio 7 y utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que el grupo de tratamiento y el grupo placebo provienen de poblaciones con la misma media. ¿Qué sugiere el resultado de la prueba de hipótesis acerca de la paroxetina como tratamiento para la depresión bipolar?

9. Prueba de hipótesis para tratamiento magnético del dolor La gente gasta enormes sumas de dinero (actualmente alrededor de 5000 millones de dólares al año) en la compra de magnetos que se utilizan para tratar una amplia variedad de dolores. Investigadores realizaron un estudio para determinar si los magnetos son eficientes en el tratamiento del dolor de espalda. El dolor se midió utilizando la escala análoga visual y los resultados que se presentan abajo son algunos de los obtenidos en el estudio (según datos de "Bipolar Permanent Magnets for the Treatment of Chronic Lower Back Pain: A Pilot Study", de Collacott, Zimmerman, White y Rindone, *Journal of the American Medical Association*, vol. 283, núm. 10). Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que aquellas personas tratadas con magnetos tienen una mayor reducción del dolor que quienes recibieron un tratamiento simulado (similar a un placebo). ¿Parece que los magnetos son eficientes en el tratamiento del dolor de espalda? ¿Es válido argumentar que los magnetos podrían parecer efectivos si los tamaños de muestra fueran mayores?

Reducción en el nivel del dolor después del tratamiento magnético: $n = 20$, $\overline{x} = 0.49, s = 0.96$

Reducción en el nivel del dolor después del tratamiento simulado: $n = 20$, $\overline{x} = 0.49, s = 1.4$

10. Intervalo de confianza para tratamiento magnético del dolor Remítase a los datos muestrales del ejercicio 9 y construya un estimado del intervalo de confianza del 90% de la diferencia entre la reducción media del dolor para las personas tratadas con magnetos y la reducción media del dolor para quienes recibieron un tratamiento simulado. Con base en el resultado, ¿parece que los magnetos son eficientes en la reducción del dolor?

Coca Cola clásica	Coca Cola de dieta
$n_1 = 36$	$n_2 = 36$
$\overline{x}_1 = 0.81682$	$\overline{x}_2 = 0.78479$
$s_1 = 0.007507$	$s_2 = 0.004391$

11. Referencias a partir de muestras de Coca Cola clásica y Coca Cola de dieta Al utilizar el conjunto de datos 17 en el Apéndice B, encontramos los estadísticos muestrales para los pesos (en libras) de Coca Cola clásica y Coca Cola de dieta como se listan al margen.

a. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que las latas de Coca Cola clásica y Coca Cola de dieta tienen el mismo peso medio. Si parece existir una diferencia, trate de dar una explicación.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 99% de $\mu_1 - \mu_2$, para la diferencia entre el peso medio de la Coca Cola clásica y el peso medio de la Coca Cola de dieta.

Nicotina (mg)

Largos con filtro	Largos sin filtro
$n_1 = 21$	$n_2 = 8$
$\overline{x}_1 = 0.94$	$\overline{x}_2 = 1.65$
$s_1 = 0.31$	$s_2 = 0.16$

12. Filtros de cigarrillos y nicotina Remítase a los resultados muestrales listados al margen para el contenido medido de nicotina de cigarrillos largos con filtro y sin filtro seleccionados al azar. Todas las mediciones están en miligramos y los datos son de la Federal Trade Commission.

a. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que los cigarrillos largos con filtro tienen una cantidad media más baja de nicotina que la cantidad media de nicotina en cigarrillos largos sin filtro.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 90% de la diferencia entre las dos medias poblacionales.

c. ¿Parece que los filtros de cigarrillo son eficaces en la reducción de nicotina?

13. Prueba de hipótesis para identificar trastornos psiquiátricos ¿Están relacionados los trastornos psiquiátricos graves con factores biológicos observables médicamente? Un estudio utilizó tomografía computarizada (TC) por rayos X para reunir datos de los volúmenes cerebrales de un grupo de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y de un grupo control de personas sanas. Los resultados muestrales de los volúmenes (en mL) se presentan abajo (datos tomados de "Neuroanatomical Abnormalities in Obsessive-Compulsive Disorder Detected with Quantitative X-Ray Computed Tomography", de Luxenberg *et al.*, *American Journal of Psychiatry*, vol. 145, núm. 9). Construya un estimado del intervalo de confianza del 99% de la diferencia entre el volumen cerebral medio para el grupo control saludable y el volumen cerebral medio para el grupo obsesivo compulsivo. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de la diferencia entre las dos medias poblacionales? Con base en este resultado, ¿parece que el trastorno obsesivo compulsivo tiene una base biológica?

Grupo control: $n = 10, \bar{x} = 0.45, s = 0.08$

Pacientes obsesivo compulsivos: $n = 10, \bar{x} = 0.34, s = 0.08$

14. Intervalo de confianza para identificar trastornos psiquiátricos Remítase a los datos muestrales en el ejercicio 13 y utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que existe una diferencia entre las dos medias poblacionales. Con base en el resultado, ¿parece que el trastorno obsesivo compulsivo tiene una base biológica?

15. Intervalo de confianza para efectos del alcohol Se realizó un experimento para probar los efectos del alcohol. Los errores se registraron en una prueba de destrezas visuales y motrices para un grupo de tratamiento de personas que bebieron etanol y otro grupo al que se administró un placebo. Los resultados se muestran en la tabla adjunta (según datos de "Effects of Alcohol Intoxication on Risk Taking, Strategy, and Error Rate in Visuomotor Performance", de Streufert *et al.*, *Journal of Applied Psychology*, vol. 77, núm. 4). Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la diferencia entre las dos medias poblacionales. ¿Sustentan los resultados la creencia común de que beber es peligroso para conductores, pilotos, capitanes de navíos, etcétera? ¿Por qué?

Grupo de tratamiento	Grupo placebo
$n_1 = 22$	$n_2 = 22$
$\bar{x}_1 = 4.20$	$\bar{x}_2 = 1.71$
$s_1 = 2.20$	$s_2 = 0.72$

16. Prueba de hipótesis para efectos del alcohol Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que existe una diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo control. Si existe una diferencia significativa, ¿podemos concluir que el tratamiento causa una disminución en las destrezas visuales y motrices?

17. Prueba de hipótesis para la precisión de los testigos oculares de la policía ¿Afecta el estrés la capacidad de memoria de policías que han sido testigos oculares? Este tema se estudió en un experimento que probó la memoria de testigos oculares una semana después de un interrogatorio no estresante a un sospechoso cooperativo y un interrogatorio estresante a un sospechoso no cooperativo y beligerante. El número de detalles recordados una semana después del incidente se resumen al margen (datos de "Eyewitness Memory of Police Trainees for Realistic Role Plays", de Yuille *et al.*, *Journal of Applied Psychology*, vol. 79, núm. 6). Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración del artículo de que "el estrés disminuyó la cantidad de recuerdos".

Sin estrés	Con estrés
$n_1 = 40$	$n_2 = 40$
$\bar{x}_1 = 53.3$	$\bar{x}_2 = 45.3$
$s_1 = 11.6$	$s_2 = 13.2$

18. Intervalo de confianza para la precisión de los testigos oculares de la policía Utilizando los datos muestrales del ejercicio 17, construya un estimado del intervalo de confianza del 98% de la diferencia entre las dos medias poblacionales. ¿Sustenta el resultado la aseveración del artículo de que "el estrés disminuyó la cantidad de recuerdos"? ¿Por qué?

19. Polizones del *Queen Mary* El conjunto de datos 15 en el Apéndice B lista las edades de pasajeros polizones en viajes del *Queen Mary* por la costa oeste y por la costa este. Cuando se utiliza Excel con estos dos conjuntos de edades, se despliegan los resultados que se muestran abajo. ¿Existe una diferencia significativa entre las edades de los pasajeros polizones en viajes por la costa oeste del *Queen Mary* y las edades de los polizones en viajes por la costa este?

Excel

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances		
	Variable 1	*Variable 2*
Mean	26.71428571	24.84
Variance	103.2987013	67.81189189
Observations	56	75
Hypothesized Mean Difference	0	
df	104	
t Stat	1.130487967	
P(T<=t) one-tail	0.130435525	
t Critical one-tail	1.659636837	
P(T<=t) two-tail	0.26087105	
t Critical two-tail	1.983034963	

TI-83 Plus

```
2-SampTTest
 μ1≠μ2
 t=-2.831291425
 p=.0128658011
 df=14.65189403
 x̄1=70.73333333
↓x̄2=80.75
```

20. Niveles de lectura Cuando se utiliza una calculadora TI-83 Plus con las puntuaciones de facilidad de lectura de Flesch para *El oso y el dragón* de Tom Clancey, y *Harry Potter y la piedra filosofal* de J. K. Rowling, se obtienen los resultados adjuntos. (Los datos muestrales están listados en el conjunto de datos 14 en el Apéndice B). ¿Existe evidencia suficiente para concluir que la media de la puntuación de facilidad de lectura de Flesch para Clancy es diferente de la media para Rowling?

T **21.** Alquitrán y cigarrillos Remítase a los datos muestrales listados abajo y utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que la cantidad media de alquitrán en cigarrillos largos con filtro es menor que la cantidad media de alquitrán en cigarrillos largos sin filtro. Todas las mediciones son en miligramos y los datos provienen de la Federal Trade Commission.

Con filtro	16	15	16	14	16	1	16	18	10	14	12
	11	14	13	13	13	16	16	8	16	11	
Sin filtro	23	23	24	26	25	26	21	24			

T **22.** Bloqueo en exámenes Muchos estudiantes han tenido la experiencia poco placentera de pánico en exámenes porque la primera pregunta era excepcionalmente difícil. Se estudió el orden de las preguntas de exámenes para sus efectos en la ansiedad. Las siguientes puntuaciones son mediciones de "ansiedad debilitante por exámenes", que la mayoría de nosotros llamamos pánico o bloqueo (de acuerdo con datos de "Item Arrangement, Cognitive Entry Characteristics, Sex and Test Anxiety as Predictors of Achievement in Examination Performance", de Klimco, *Journal of Experimental Education*, vol. 52, núm. 4). ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que las dos poblaciones de puntuaciones tienen la misma media? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que el orden de las preguntas de examen tiene un efecto en la calificación?

Preguntas ordenadas de fácil a difícil					Preguntas ordenadas difícil a fácil			
24.64	39.29	16.32	32.83	28.02	33.62	34.02	26.63	30.26
33.31	20.60	21.13	26.69	28.90	35.91	26.68	29.49	35.32
26.43	24.23	7.10	32.86	21.06	27.24	32.34	29.34	33.53
28.89	28.71	31.73	30.02	21.96	27.62	42.91	30.20	32.54
25.49	38.81	27.85	30.29	30.72				

T 23. IMC de hombres y mujeres Remítase al conjunto de datos 1 en el Apéndice B y pruebe la aseveración de que el índice de masa corporal (IMC) medio de los hombres es igual al índice de masa corporal medio de las mujeres.

T 24. Corredores de maratón Remítase al conjunto de datos 8 en el Apéndice B y pruebe la aseveración de que la media de la edad de un corredor hombre en el maratón de la ciudad de Nueva York es igual a la media de la edad de una corredora mujer en ese maratón.

En los ejercicios 25 a 28 suponga que las dos muestras son aleatorias simples independientes, seleccionadas de poblaciones distribuidas normalmente. También suponga que las desviaciones estándar poblacionales son iguales ($\sigma_1 = \sigma_2$) de manera que el error estándar de la diferencia entre las medias se obtiene agrupando las varianzas muestrales.

25. Intervalo de confianza con agrupamiento Realice el ejercicio 7 con la suposición adicional de que $\sigma_1 = \sigma_2$. ¿De qué manera se ven afectados los resultados por esta suposición adicional?

26. Prueba de hipótesis con agrupamiento Realice el ejercicio 8 con la suposición adicional de que $\sigma_1 = \sigma_2$. ¿De qué manera se ven afectados los resultados por esta suposición adicional?

27. Prueba de hipótesis con agrupamiento Realice el ejercicio 9 con la suposición adicional de que $\sigma_1 = \sigma_2$. ¿De qué manera se ven afectados los resultados por esta suposición adicional?

28. Intervalo de confianza con agrupamiento Realice el ejercicio 10 con la suposición adicional de que $\sigma_1 = \sigma_2$. ¿De qué manera se ven afectados los resultados por esta suposición adicional?

8-3 Más allá de lo básico

29. Efectos de un dato distante

a. Remítase al ejercicio 17 e incluya un dato distante consistente en un polizón de 90 años de edad en un viaje de crucero del *Queen Mary* por la costa oeste. ¿Se afecta drásticamente la prueba de hipótesis por la presencia del dato distante?

b. Remítase al ejercicio 19 e incluya un dato distante consistente en un polizón de 5000 años de edad en un viaje de crucero del *Queen Mary* por la costa oeste. ¿Por qué disminuye el estadístico de prueba t en lugar de incrementarse?

30. Efectos de las unidades de medida ¿De qué manera se ven afectados los resultados del ejercicio 12, si todas las cantidades de nicotina se convierten de miligramos a onzas? En general, ¿afecta la elección de la escala las conclusiones acerca de la igualdad de dos medias poblacionales y afecta dicha elección al intervalo de confianza?

31. Verificación de una propiedad de las varianzas

a. Calcule la varianza para esta *población* de x valores: 5, 10, 15. (Véase la sección 2-5 para la varianza σ^2 de una población).

b. Calcule la varianza para esta *población* de y valores: 1, 2, 3.
c. Haga una lista de la *población* de todas las diferencias posibles $x - y$, y calcule la varianza de esta población.
d. Utilice los resultados de los incisos *a*, *b* y *c* para verificar que la varianza de las *diferencias* entre dos variables aleatorias independientes es la *suma* de sus varianzas individuales ($\sigma^2_{x-y} = \sigma^2_x + \sigma^2_y$). (Este principio se utiliza para derivar el estadístico de prueba y el intervalo de confianza dados en esta sección).
e. ¿Cómo se relaciona el *rango* de las diferencias $x - y$ con el rango de los valores x y con el rango de los valores y?

32. Efecto de no variación en una muestra Se realizó un experimento para probar los efectos del alcohol. Los niveles de alcohol exhalado se midieron en un grupo de tratamiento de personas que bebieron etanol y en otro grupo al que se administró un placebo. Los resultados se presentan en la tabla adjunta. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que los dos grupos muestrales provienen de poblaciones con la misma media. Los resultados se basan en datos de "Effects of Alcohol Intoxication on Risk Taking, Strategy, and Error Rate in Visuomotor Performance", de Streufert *et al.*, *Journal of Applied Psychology*, vol. 77, núm. 4.

Grupo de tratamiento	Grupo placebo
$n_1 = 22$	$n_2 = 22$
$\overline{x}_1 = 0.049$	$\overline{x}_2 = 0.000$
$s_1 = 0.015$	$s_2 = 0.000$

33. Cálculo de grados de libertad ¿De qué manera se ve afectado el número de grados de libertad en los ejercicios 13 y 14 si se utiliza la fórmula 8-1 en lugar de seleccionar el más chico de $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$? Si se utiliza la fórmula 8-1 para el número de grados de libertad en lugar del más pequeño de $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$, ¿de qué manera se ven afectados el valor P y el ancho del intervalo de confianza? ¿En qué sentido "gl = el más chico de $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$" es un estimado más conservador del número de grados de libertad que el estimado que se obtiene con la fórmula 8-1?

8-4 Inferencias a partir de datos apareados

En la sección 8-3 definimos que dos muestras son *independientes* si los valores muestrales, seleccionados a partir de una población, no están relacionados, apareados ni asociados con los valores muestrales seleccionados a partir de la otra población. La sección 8-3 trató con inferencias acerca de las medias de dos poblaciones independientes, y esta sección se enfoca en muestras dependientes, a las que nos referimos como *datos apareados*. En éstos, existe alguna relación para que cada valor en una muestra se aparee con un valor correspondiente en la otra muestra. A continuación se presentan algunos ejemplos típicos de datos apareados:

- Cuando se realiza un experimento para probar la eficacia de una dieta baja en grasas, el peso de cada sujeto se mide una vez antes de la dieta y una vez después de la dieta.
- La eficacia de un programa de entrenamiento para el SAT (prueba de aptitudes académicas) se prueba efectuando a cada sujeto un examen del SAT antes del programa y otro examen del SAT equivalente después del programa.

- La precisión de los pesos reportados se analiza con una muestra de personas cuando, para cada persona, el peso reportado se registra y el peso real se mide.

Para tratar con inferencias acerca de medias y datos apareados, abajo se incluyen resúmenes de los supuestos relevantes, la notación, el estadístico de prueba de hipótesis y el intervalo de confianza. Puesto que la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza utilizan la misma distribución y el mismo error estándar, son equivalentes en el sentido de que arrojan las mismas conclusiones. En consecuencia, la hipótesis nula de que la diferencia de la media es igual a 0 se prueba determinando si el intervalo de confianza incluye a 0. [Para pruebas de hipótesis de dos colas construya un intervalo de confianza con un nivel de confianza de $1 - \alpha$; pero para una prueba de hipótesis de una cola, con nivel de significancia α, construya un intervalo de confianza con un nivel de confianza de $1 - 2\alpha$. (Véase la tabla 7-2 para casos comunes). Por ejemplo, la aseveración de que la diferencia de la media es mayor que 0 se puede probar con un nivel de significancia de 0.05, construyendo un intervalo de confianza del 90%].

Supuestos

1. Los datos muestrales consisten en datos apareados.
2. Las muestras son muestras aleatorias simples.
3. Cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen: el número de datos apareados o datos muestrales es grande ($n > 30$) o los pares de valores tienen diferencias que se toman de una población con una distribución aproximadamente normal. (Si existe una desviación radical de la distribución normal, no debemos utilizar los métodos que se estudian en esta sección, pero quizá podamos utilizar los métodos no paramétricos que se analizan en el capítulo 12).

Notación para datos apareados

d = diferencia individual entre los dos valores en un solo dato apareado
μ_d = valor medio de las diferencias d para la *población* de todos los datos apareados
$\overline{d}$ = valor medio de las diferencias d para los datos muestrales apareados (igual a la media de los valores $x - y$)
s_d = desviación estándar de las diferencias d para la *muestra* de datos apareados
n = número de *pares* de datos

Estadístico de prueba de hipótesis para datos apareados

$$t = \frac{\overline{d} - \mu_d}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}$$

donde los grados de libertad $= n - 1$.

Valores *P* y valores críticos: Tabla A-3 (distribución *t*)

continúa



Investigación en gemelos

Los gemelos idénticos se gestan cuando un solo óvulo fertilizado se divide en dos, de manera que ambos gemelos comparten el mismo paquete genético. Actualmente existe una explosión en la investigación enfocada en este tipo de gemelos. Hablando para el Center of Study of Multiple Birth, Louis Keith señala que actualmente "tenemos mucha más capacidad de analizar los datos en gemelos utilizando computadoras con nuevos programas estadísticos instalados de fábrica". Una meta común de estudios de este tipo es explorar el tema clásico de "naturaleza contra crianza". Por ejemplo, Thomas Bouchard, quien realizó el Minnessota Study of Twins Reared Apart, encontró que el CI es heredado en un 50%–60%, mientras que el resto es el resultado de fuerzas externas.

Los gemelos idénticos son pares conjugados que proveen mejores resultados permitiéndonos reducir la variación genética inevitable con pares no relacionados de personas.

Intervalos de confianza para datos apareados

$$\bar{d} - E < \mu_d < \bar{d} + E$$

donde $$E = t_{\alpha/2}\frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

Valores críticos de $t_{\alpha/2}$: Utilice la tabla A-3 con $n - 1$ grados de libertad.

Exploración de los conjuntos de datos

Como siempre, debemos evitar la aplicación descuidada de cualquier procedimiento estadístico. Debemos considerar el centro, la variación, la distribución, los datos distantes y cualquier cambio que tenga lugar en el tiempo (CVDDT). Puesto que queremos ilustrar los métodos de esta sección con cálculos sencillos, los siguientes ejemplos utilizan datos muestrales consistentes en sólo cinco datos apareados. Observamos que las temperaturas mínimas reales parecen ser sustancialmente diferentes de las temperaturas mínimas pronosticadas cinco días antes. Una gráfica cuantilar normal de estas cinco diferencias muestrales sugiere que tienen una distribución que es aproximadamente normal. (Estos cinco datos apareados se tomaron del conjunto de datos 10 en el Apéndice B, y un histograma de la lista completa de las 31 diferencias indica que la población de diferencias tiene una distribución que es aproximadamente normal). Podemos ver que no existen datos distantes. Es particularmente importante considerar los datos distantes puesto que su presencia llega a afectar drásticamente los resultados.

EJEMPLO ¿Son precisos los pronósticos de temperatura? La tabla 8-2 incluye cinco temperaturas mínimas reales y las correspondientes temperaturas mínimas que se pronosticaron cinco días antes. Se trata de datos apareados, puesto que cada par de valores representa al mismo día. Las temperaturas pronosticadas parecen ser muy diferentes de las temperaturas reales, pero ¿existe suficiente evidencia para concluir que la diferencia media no es de cero? Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que existe una diferencia entre las temperaturas mínimas reales y las temperaturas mínimas pronosticadas cinco días antes.

SOLUCIÓN Seguiremos el mismo método básico de prueba de hipótesis que se introdujo en el capítulo 7, pero utilizaremos el estadístico de prueba de arriba para datos apareados.

Paso 1: La aseveración de que existe una diferencia entre las temperaturas mínimas reales y las temperaturas mínimas pronosticadas para cinco días se expresa como $\mu_d \neq 0$.

Paso 2: Si la aseveración original no es verdadera, tenemos $\mu_d = 0$.

Paso 3: La hipótesis nula debe expresar igualdad y la hipótesis alternativa no puede incluir igualdad, por lo tanto tenemos

$$H_0: \mu_d = 0 \qquad H_1: \mu_d \neq 0$$ (Aseveración original)

Tabla 8-2 Temperatura real y pronosticada

Mínima real	1	−5	−5	23	9
Mínima pronosticada cinco días antes	16	16	20	22	15
Diferencia d = real − pronosticada	−15	−21	−25	1	−6

Paso 4: El nivel de significancia es $\alpha = 0.05$.

Paso 5: Utilizamos la distribución t de Student ya que se satisfacen los supuestos requeridos. (Estamos probando una aseveración acerca de datos apareados, tenemos dos muestras aleatorias simples y una gráfica cuantilar normal de las diferencias muestrales que indica que tienen una distribución aproximadamente normal).

Paso 6: Antes de calcular el valor del estadístico de prueba, debemos calcular los valores de $\bar{d}$ y s_d. Remítase a la tabla 8-2 y utilice las diferencias de −15, −21, −25, 1 y −6 para calcular estos estadísticos muestrales: $\bar{d} = -13.2$ y $s_d = 10.7$. Utilizando estos estadísticos muestrales y la suposición de la prueba de hipótesis de que $\mu_d = 0$, podemos ahora calcular el valor del estadístico de prueba.

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} = \frac{-13.2 - 0}{\frac{10.7}{\sqrt{5}}} = -2.759$$

Los valores críticos de $t = \pm 2.776$ se encuentran en la tabla A-3 como sigue: utilice la columna para 0.05 (área en dos colas), y utilice el renglón con grados de libertad de $n - 1 = 4$. La figura 8-4 nos muestra el estadístico de prueba, los valores crítico y la región crítica.

Paso 7: Puesto que el estadístico de prueba no cae en la región crítica, no rechazamos la hipótesis nula.

continúa

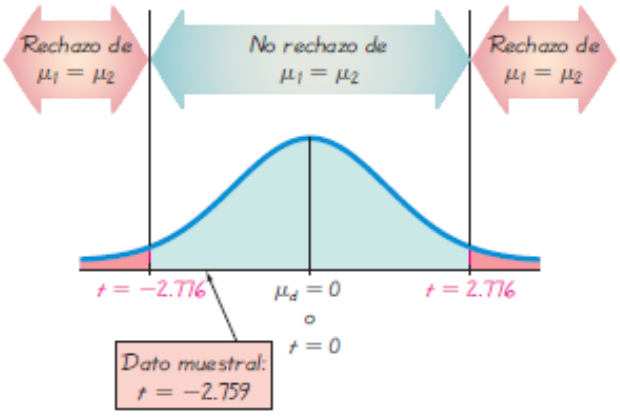


FIGURA 8-4 Distribución de diferencias d entre valores de datos apareados



Crest y muestras dependientes

A fines de la década de 1950, Procter & Gamble introdujo la pasta dental Crest como el primer producto de este tipo con fluoruro. A fin de probar la eficacia de Crest en la reducción de las caries, los investigadores realizaron experimentos con varios pares de gemelos. Uno de los gemelos de cada par usó Crest con fluoruro, mientras que el otro continuó con el uso de una pasta dental ordinaria sin fluoruro. Se creía que cada par de gemelos tendría características similares de alimentación, de cepillado y genéticas. Los resultados mostraron que los gemelos que usaron Crest tenían un número significativamente menor de caries que los que no la usaron. Este empleo de gemelos como muestras dependientes permitió a los investigadores controlar muchas de las diferentes variables que afectan las caries.



¿Salvan vidas las bolsas de aire?

La National Highway Transportation Safety Administration reportó que en un año reciente se salvaron 3448 vidas gracias a las bolsas de aire. Se reportó que para conductores de automóviles implicados en choques frontales, la tasa de fatalidad se redujo en un 31%; para pasajeros, se redujo en un 27%. Se señaló que "el cálculo de vidas salvadas se realiza con un análisis matemático de casos reales de acontecimientos fatales en vehículos con bolsas de aire comparado con vehículos sin bolsas de aire. Estudios como éste se llaman estudios de comparación de doble apareo, y son métodos de análisis estadístico ampliamente aceptados".

INTERPRETACIÓN Los datos muestrales de la tabla 8-2 no proporcionan suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que las temperaturas mínimas reales y pronosticadas para cinco días son diferentes. Esto *no* establece que las temperaturas reales y pronosticadas sean iguales. Quizá datos muestrales adicionales podrían proporcionar la evidencia necesaria para concluir que las temperaturas mínimas reales y pronosticadas son diferentes. (Consulte el ejercicio 19 donde se utilizan resultados de 31 días).

Método del valor *P*. En el ejemplo anterior se utilizó el método tradicional, aunque se puede utilizar el método del valor P modificando los pasos 6 y 7. En el paso 6, utilice el estadístico de prueba de $t = -2.759$ y remítase al 4o. renglón de la tabla A-3 para encontrar que el estadístico de prueba (sin el signo negativo) está entre 2.776 y 2.132, indicando que el valor P está entre 0.05 y 0.10. Con STATDISK, Excel, Minitab y la calculadora TI-83 Plus, se calcula el valor P que es 0.0507. Una vez más, no rechazamos la hipótesis nula, puesto que el valor P es mayor que el nivel de significancia de $\alpha = 0.05$.

EJEMPLO ¿Son precisos los pronósticos de temperatura? Utilice los mismos datos apareados de la tabla 8-2, construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de μ_d, que es la media de las diferencias entre las temperaturas mínimas reales y las temperaturas mínimas pronosticadas de cinco días. Interprete el resultado.

SOLUCIÓN Utilizamos los valores de $\overline{d} = -13.2$, $s_d = 10.7$, $n = 5$ y $t_{\alpha/2} = 2.776$ (a partir de la tabla A-3 con $n - 1 = 4$ grados de libertad y un área de 0.05 en dos colas). Primero calculamos el valor del margen de error E.

$$E = t_{\alpha/2}\frac{s_d}{\sqrt{n}} = 2.776 \cdot \frac{10.7}{\sqrt{5}} = 13.3$$

Ahora se calcula el intervalo de confianza.

$$\overline{d} - E < \mu_d < \overline{d} + E$$
$$-13.2 - 13.3 < \mu_d < -13.2 + 13.3$$
$$-26.5 < \mu_d < 0.1$$

INTERPRETACIÓN Algunas veces el resultado se expresa como -13.2 ± 13.3 o como $(-26.5, 0.1)$. A la larga, el 95% de las muestras de este tipo conducirán a límites del intervalo de confianza que realmente no contienen la media poblacional real de las diferencias. Note que los límites del intervalo de confianza contienen a 0, indicando que el valor real de μ_d no es significativamente diferente de 0. No podemos concluir que existe una diferencia significativa entre las temperaturas mínimas reales y las pronosticadas.



Utilizando la tecnología

STATDISK Seleccione **Analysis**, luego **Hypothesis Testing** y después **Mean-Matched Pairs**. En el cuadro de diálogo escoja el formato de la aseveración, ingrese un nivel de significancia, ingrese los datos muestrales y luego haga clic en **Evaluate**. El STATDISK provee automáticamente los límites del intervalo de confianza.

Minitab Ingrese los datos apareados en las columnas C1 y C2. Haga clic en **Stat**, seleccione **Basic Statistics**, luego seleccione **Paired t**. Ingrese C1 para la primera muestra, ingrese C2 para la segunda muestra y luego haga clic en el cuadro de **Options** para cambiar el nivel de confianza o el formato de la hipótesis alternativa.

Excel Ingrese los datos muestrales apareados en las columnas A y B. Haga clic en **DDXL** para utilizar el complemento Data Desk XL. Seleccione **Hypotheses Tests** y **Paired t Test** o seleccione **Confidence Intervals** y **2 Var t Interval**. En el cuadro de diálogo, haga clic en el icono del lápiz para la primera columna cuantitativa e ingrese el rango de valores para la primera muestra, por ejemplo A1:A14. Haga clic en el icono del lápiz para la segunda columna cuantitativa e ingrese el rango de valores para la segunda muestra. Haga clic en **OK**. Ahora complete el nuevo cuadro de diálogo siguiendo los pasos indicados.

Para utilizar el complemento de Data Analysis de Excel, haga clic en **Tools**, que se encuentra en la barra del menú principal, luego seleccione **Data Analysis** y proceda a seleccionar **t-test Paired Two Sample for Means**. En el cuadro de diálogo, ingrese el rango de valores para cada una de las dos muestras, ingrese la diferencia poblacional media deseada e ingrese el nivel de significancia. Los resultados en la pantalla incluirán el estadístico de prueba, los valores P para una prueba de una cola y para una prueba de dos colas, y los valores críticos para una prueba de una cola y para una prueba de dos colas.

TI-83 Plus *Cuidado:* No utilice el elemento del menú **2-SampTTest**, puesto que éste se aplica a muestras *independientes*. En su lugar, ingrese los datos para la primera variable en la lista L1, ingrese los datos para la segunda variable en la lista L2, luego despeje la pantalla e ingrese **L1 − L2 → L3**. Después oprima **STAT**, luego seleccione **TESTS** y escoja la opción de **T-Test**. Utilizando la opción de alimentación de **Data**, ingrese los datos indicados, incluyendo la lista L3, y oprima **ENTER** cuando lo haya hecho. También es posible calcular un intervalo de confianza oprimiendo **STAT**, luego seleccionando **TESTS** y por último **TInterval**.

8-4 Destrezas y conceptos básicos

Cálculos para datos apareados. *En los ejercicios 1 y 2 suponga que usted quiere utilizar un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que los datos muestrales apareados provienen de una población en la que la diferencia media es $\mu_d = 0$. Calcule a) $\overline{d}$, b) s_d c) el estadístico de prueba t, y d) los valores críticos.*

1.

x	1	1	3	5	4
y	0	2	5	8	0

2.

x	5	3	7	9	2	5
y	5	1	2	6	6	4

3. Utilice los datos muestrales apareados del ejercicio 1 y construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de todas las diferencias $x - y$.

4. Utilice los datos muestrales apareados del ejercicio 2 y construya un intervalo de confianza del 99% para la media poblacional de todas las diferencias $x - y$.

5. Estaturas de mujeres reportadas y medidas Como parte de la National Health and Nutrition Examination Survey realizada por el Department of Health and Human Services, se obtuvieron estaturas reportadas y medidas para mujeres de 12 a 16 años de edad. Abajo se listan resultados muestrales.

a. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que existe una diferencia entre las estaturas reportadas y las estaturas medidas de mujeres de 12 a 16 años de edad? Utilice un nivel de significancia de 0.05.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la diferencia media entre las estaturas reportadas y las estaturas medidas. Interprete el intervalo de confianza resultante y comente las implicaciones sobre si los límites del intervalo de confianza contienen a 0.

Estatura reportada	53	64	61	66	64	65	68	63	64	64	64	67
Estatura medida	58.1	62.7	61.1	64.8	63.2	66.4	67.6	63.5	66.8	63. 9	62.1	68.5

6. Estaturas de hombres reportadas y medidas Como parte de la National Health and Nutrition Examination Survey, realizada por el Department of Health and Human Services, se obtuvieron estaturas reportadas y medidas para hombres de 12 a 16 años de edad. Abajo se listan resultados muestrales.

a. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que hay una diferencia entre las estaturas reportadas y las estaturas medidas de hombres de 12 a 16 años de edad? Utilice un nivel de significancia de 0.05.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la diferencia media entre las estaturas reportadas y las estaturas medidas. Interprete el intervalo de confianza resultante y comente acerca de las implicaciones de si los límites del intervalo de confianza contienen a 0.

Estatura reportada	68	71	63	70	71	60	65	64	54	63	66	72
Estatura medida	67.9	69.9	64.9	68.3	70.3	60.6	64.5	67.0	55.6	74.2	65.0	70.8

7. Eficacia del curso para el SAT Remítase a los datos en la tabla que lista calificaciones del SAT antes y después de que una muestra de 10 estudiantes tomara un curso preparatorio (según datos del College Board y de "An Analysis of the Impact of Commercial Test Preparation Courses on SAT Scores", de Sesnowitz, Bernhardt y Knain, *American Educational Research Jornal*, vol. 19, núm. 3).

a. ¿Existe evidencia suficiente para concluir que el curso preparatorio es efectivo en elevar las calificaciones? Utilice un nivel de significancia de 0.05.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la diferencia media entre las calificaciones antes y después. Escriba un enunciado que interprete el intervalo de confianza resultante.

Estudiante	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Calificación del SAT antes del curso (x)	700	840	830	860	840	690	830	1180	930	1070
Calificación del SAT después del curso (y)	720	840	820	900	870	700	800	1200	950	1080

8. Resultados antes/después del tratamiento El captopril es un fármaco diseñado para reducir la presión sanguínea sistólica. Cuando se probaron sujetos con este fármaco, sus lecturas de presión sanguínea sistólica (en mm de mercurio) se midieron antes y después de tomar el fármaco, con los resultados que se dan en la tabla adjunta (según datos de "Essential Hypertension: Effect of an Oral Inhibitor of Angiotensin-Converting Enzyme", de MacGregor *et al.*, *British Medical Journal*, vol. 2).

a. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 99% para la diferencia media entre las lecturas antes y después.

b. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que el captopril es eficaz en la reducción de la presión sanguínea sistólica?

Sujeto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Antes	200	174	198	170	179	182	193	209	185	155	169	210
Después	191	170	177	167	159	151	176	183	159	145	146	177

9. Eficacia de la hipnosis en la reducción del dolor Se realizó un estudio para investigar la eficacia de la hipnosis en la reducción del dolor. Los resultados de sujetos seleccionados al azar se incluyen en la tabla adjunta (basada en "An Analysis of Factors That Contribute to the Efficacy of Hipnotic Analgesia", de Price y Barber, *Journal of Abnormal Psychology*, vol. 96, núm. 1). Los valores se tomaron antes y después de la hipnosis; la unidad de medición son centímetros, en una escala de dolor.

a. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias "antes-después".

b. Utilice un nivel de significancia 0.05 para probar la afirmación de que las mediciones sensoriales son más bajas después de la hipnosis.

c. ¿Parece ser eficaz la hipnosis en la reducción del dolor?

Sujeto	A	B	C	D	E	F	G	H
Antes	6.6	6.5	9.0	10.3	11.3	8.1	6.3	11.6
Después	6.8	2.4	7.4	8.5	8.1	6.1	3.4	2.0

10. Medición de inteligencia en niños Las mediciones mentales de niños pequeños con frecuencia se efectúan dándoles cubos y pidiéndoles que construyan una torre tan alta como les sea posible. Un experimento de construcción con cubos se repitió un mes después, con los tiempos (en segundos) que se listan en la tabla adjunta (datos tomados de "Tower Building", de Johnson y Courtney, *Child Development*, vol. 3).

a. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que hay una diferencia entre los dos tiempos? Utilice un nivel de significancia de 0.01.

b. Construya un intervalo de confianza del 99% para la media de las diferencias. ¿Los límites del intervalo de confianza contienen a 0, indicando que no existe una diferencia significativa entre los tiempos del primero y segundo ensayo?

Niño	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Primer ensayo	30	19	19	23	29	178	42	20	12	39	14	81	17	31	52
Segundo ensayo	30	6	14	8	14	52	14	22	17	8	11	30	14	17	15

11. Prueba de semillas de maíz En 1908, William Gosset publicó el artículo "The Probable Error of a Mean" bajo el seudónimo de "Student" (*Biometrika*, vol. 6, núm. 1). El artículo incluyó los datos listados abajo para dos tipos diferentes de semillas de maíz (comunes y secadas al horno) que se utilizaron en terrenos adyacentes. Los valores listados son las cosechas de mazorcas en libras por acre.

a. Utilizando un nivel de significancia de 0.05, pruebe la aseveración de que no existe diferencia entre las cosechas de los dos tipos de semilla.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la diferencia media entre las cosechas de los dos tipos de semilla.

c. ¿Parece que algún tipo de semilla es mejor?

Comunes	1903	1935	1910	2496	2108	1961	2060	1444	1612	1316	1511
Secadas al horno	2009	1915	2011	2463	2180	1925	2122	1482	1542	1443	1535

12. Estaturas de los padres Remítase al conjunto de datos 2 en el Apéndice B y utilice sólo los datos que corresponden a niños varones. Utilice los datos apareados que consisten en la estatura de la madre y la estatura del padre.

a. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para probar la aseveración de que las madres de niños varones son más bajas que los padres.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 98% de la media de las diferencias entre las estaturas de las madres y las estaturas de los padres.

13. Tratamiento del malestar por movimiento La siguiente pantalla de Minitab es el resultado de un experimento en el que se probó a 10 sujetos para el malestar por movimiento antes y después de tomar el fármaco astemizole. Los datos de la columna C3 del Minitab consisten en las diferencias en el número de movimientos de cabeza que los sujetos podían soportar sin sufrir náuseas. (Las diferencias se obtuvieron restando los valores "después" de los valores "antes").

a. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que el astemizole tiene un efecto (para bien o para mal) en la vulnerabilidad al malestar por movimiento. Con base en el resultado, ¿utilizaría el astemizole si se preocupara por el malestar por movimiento mientras estuviera a bordo de una embarcación de crucero?

b. Suponga que en lugar de probar si existe algún efecto (para bien o para mal), queremos probar la aseveración de que el astemizole es eficaz en la prevención del malestar por movimiento, ¿cuál es el valor P y qué concluye usted?

```
95% CI for mean difference: (-48.8, 33.8)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0):
T-Value = -0.41 P-Value = 0.691
```

TI-83 Plus

```
T-Test
 μ>0
 t=6.431306409
 p=3.340322E-4
 x̄=5.142857143
 Sx=2.115700942
 n=7
```

14. Dietas: interpretación de pantalla de calculadora Algunos investigadores obtuvieron datos de pérdida de peso de una muestra de personas sometidas a una dieta, utilizando las instalaciones del New World Athletic Club. Se registraron los pesos antes y después, luego se calcularon las diferencias (antes − después). Se muestran los resultados de la calculadora TI-83 Plus para la prueba de la aseveración de que la dieta es eficaz.

a. ¿Existe evidencia suficiente para fundamentar la aseveración de que la dieta es eficaz? Explique.

b. ¿Cuál es la media de la pérdida de peso? ¿Es lo suficientemente grande para que la dieta sea práctica para alguna persona que quiere perder peso?

c. Utilice los resultados de la pantalla para construir un intervalo de confianza del 95% para la media de la pérdida de peso.

15. Pesos de hombres reportados y medidos Remítase a la pantalla de Excel que muestra los resultados obtenidos cuando se prueba la aseveración de que no existe diferencia entre los pesos reportados y medidos de hombres de 12 a 16 años de edad. ¿Existe evidencia suficiente para fundamentar la aseveración de que hay una diferencia? Los datos son de la National Health and Nutrition Examination Survey, realizada por el Department of Health and Human Services.

Excel

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	Variable 1	*Variable 2*
Mean	133.75	134.7333333
Variance	291.4772727	280.6151515
Observations	12	12
Pearson Correlation	0.919502265	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	11	
t Stat	-0.501440942	
P(T<=t) one-tail	0.312972232	
t Critical one-tail	1.795883691	
P(T<=t) two-tail	0.625944463	
t Critical two-tail	2.200986273	

STATDISK

Sample Size, n	11
Difference Mean, $\bar{x}_d$	0.6727
Difference St Dev, s_d	0.8259
Test Statistic, t	2.7014
Critical t	1.8125
P-Value	0.0111

16. Estaturas reportadas y medidas de estudiantes de estadística hombres Se aplicó una encuesta a estudiantes de estadística hombres que incluía una pregunta pidiéndoles que reportaran su estatura en pulgadas. No se les dijo que su estatura sería medida, pero las estaturas se midieron con precisión después de que la encuesta se completó. Se mantuvo el anonimato con el uso de números codificados en lugar de nombres, de

manera que ninguna información personal sería anunciada públicamente y nadie sería avergonzado por los resultados. Se presentan los resultados del STATDISK para la aseveración de que $\mu_d > 0$ para un nivel de significancia de 0.05. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que los estudiantes de estadística hombres exageran sus estaturas?

T 17. Temperaturas corporales matutinas y nocturnas Remítase al conjunto de datos 4 en el Apéndice B. Utilice los datos apareados que consisten de temperaturas corporales de mujeres a las 8:00 AM y a las 12:00 AM del día 2.

a. Construya un intervalo de confianza del 95% de la diferencia media de las temperaturas a las 8:00 AM, menos las temperaturas a las 12:00 AM.

b. Utilizando un nivel de significancia de 0.05, pruebe la aseveración de que para estas temperaturas, la diferencia media es 0. Con base en los resultados, ¿parece que las temperaturas corporales matutinas y nocturnas son casi las mismas?

T 18. Alcohol y tabaco en películas infantiles Remítase al conjunto de datos 7 en el Apéndice B. Utilice los datos apareados que consisten en las ocasiones en que las películas mostraron consumo de tabaco y en las que mostraron consumo de alcohol.

a. ¿Existe evidencia suficiente para concluir que el número de ocasiones difiere?

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 99% de la media de las diferencias entre las ocasiones en que hubo consumo de tabaco y consumo de alcohol. Con base en el resultado, ¿existe una diferencia significativa en el número de veces que a los niños se les muestra consumo de tabaco y el número de veces en que se les muestra consumo de alcohol?

T 19. Temperaturas reales y pronosticadas Para los ejemplos en esta sección se utilizaron sólo cinco pares de datos muestrales con la finalidad de que los cálculos fueran sencillos. Remítase al conjunto de datos 10 en el Apéndice B y utilice todas las temperaturas mínimas reales y las temperaturas mínimas que se pronosticaron cinco días antes.

a. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y pruebe la aseveración de que no existe diferencia entre las temperaturas mínimas reales y las temperaturas mínimas pronosticadas cinco días antes.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la diferencia media entre las temperaturas mínimas reales y las temperaturas mínimas pronosticadas cinco días antes.

c. Compare los resultados con los obtenidos en los ejemplos de esta sección. ¿Parece que las temperaturas mínimas pronosticadas son exactas?

T 20. Temperaturas reales y pronosticadas Remítase al conjunto de datos 10 en el Apéndice B y utilice todas las temperaturas mínimas reales y las temperaturas mínimas que se pronosticaron un día antes.

a. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y pruebe la aseveración de que no existe diferencia entre las temperaturas mínimas reales y las temperaturas mínimas pronosticadas un día antes.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la diferencia media entre las temperaturas mínimas reales y las temperaturas mínimas pronosticadas un día antes.

c. Compare los resultados con los obtenidos en el ejercicio 19. ¿Parecen ser mejores los valores del pronóstico para un día que para cinco días?

8-4 Más allá de lo básico

21. Efectos de un dato distante y unidades de medida

a. Al utilizar los métodos de esta sección, ¿un dato distante tendría un efecto drástico en la prueba de hipótesis y en el intervalo de confianza?

b. Para los ejemplos en esta sección se utilizaron temperaturas medidas en grados Fahrenheit. Si convertimos todas las temperaturas muestrales en grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿se ve afectada la prueba de hipótesis por un cambio de este tipo en las unidades? ¿Cómo?

22. Intervalos de confianza y pruebas de un factor El intervalo de confianza del 95% para un conjunto de datos muestrales apareados es $0.0 < \mu_d < 1.2$. Con base en este intervalo de confianza, el método tradicional de prueba de hipótesis nos lleva a la conclusión de que se sustenta la aseveración de que $\mu_d > 0$. ¿Cuál es el menor valor posible del nivel de significancia de la prueba de hipótesis?

23. Uso del procedimiento correcto

a. Considere que los datos muestrales que se dan abajo son datos apareados y utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que $\mu_d > 0$.

b. Considere que los datos muestrales que se dan abajo son dos muestras independientes. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que $\mu_1 > \mu_2$.

c. Compare los resultados de los incisos *a* y *b*. ¿Es esencial utilizar el método correcto? ¿Por qué?

x	1	3	2	2	1	2	3	3	2	1
y	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

8-5 Comparación de la variación en dos muestras

Puesto que la característica de variación entre los datos es extremadamente importante, esta sección presenta un método del uso de dos muestras para comparar las varianzas de dos poblaciones de las que se obtienen las muestras. En la sección 2-5 vimos que la variación en una muestra se mide por medio de la desviación estándar, la varianza y otras medidas como son el rango y la desviación media absoluta. Puesto que la desviación estándar es una medida de variación muy efectiva, y ya que es más fácil de entender que la varianza, los primeros capítulos de este libro han enfatizado el uso de la desviación estándar en lugar de la varianza. Aunque el procedimiento básico de esta sección está diseñado para varianzas, podemos utilizarlo también para desviaciones estándar. Repasemos brevemente esta relación entre la desviación estándar y la varianza: la varianza es el cuadrado de la desviación estándar.

Medidas de variación

s = desviación estándar *muestral* $\quad s^2$ = varianza *muestral* (desviación estándar muestral al cuadrado)

σ = desviación estándar *poblacional* $\quad \sigma^2$ = varianza *poblacional* (desviación estándar poblacional al cuadrado)